



Уральский
федеральный
университет

имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

Институт естественных наук
и математики

И. В. МЕЛЬНИКОВА
В. А. БОВКУН

ВВЕДЕНИЕ В СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА БАЗЕ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ

Учебное пособие

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА

И. В. Мельникова, В. А. Бовкун

ВВЕДЕНИЕ В СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА БАЗЕ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ

Учебное пособие

Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета
в качестве учебного пособия для студентов вуза,
обучающихся по направлению подготовки
01.03.01 «Математика»

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2023

УДК 519.24(075.8)
ББК 22.171я73-1
М48

Рецензенты:
кафедра прикладной математики
Нижегородского государственного технического университета
(заведующий кафедрой доктор физико-математических наук,
профессор *А. А. Куркин*);
Г. А. Курина, доктор физико-математических наук
(Воронежский государственный университет)

Мельникова, И. В.

М48 Введение в стохастический анализ на базе моделей финансовой математики : учебное пособие / И. В. Мельникова, В. А. Бовкун ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2023. — 118 с. : ил. — Библиогр.: с. 117. — 30 экз. — ISBN 978-5-7996-3710-1. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-7996-3710-1

В учебном пособии даны основы стохастического анализа в дискретном и непрерывном времени. Особое внимание уделено связи между стохастическими уравнениями для случайных процессов и уравнениями для вероятностных характеристик этих процессов. Изложение теоретического материала сопровождается примерами. В приложении приведена общая схема построения стохастических уравнений на основе статистических данных. Основные объекты стохастического анализа интерпретируются с точки зрения финансовой математики.

Для студентов, изучающих дисциплины «Дискретные и непрерывные модели финансовой математики», «Введение в стохастический анализ».

УДК 519.24(075.8)
ББК 22.171я73-1

Оглавление

Предисловие	4
Введение	6
Глава 1. Биномиальные модели. Стохастический анализ в дискретном времени	14
1.1. Риск-нейтральные меры и безарбитражность в биномиальных моделях	14
1.2. Условное математическое ожидание и мартингал в биномиальных моделях	24
1.3. Случайные блуждания. Предельный переход к броуновскому движению	28
Глава 2. Модели с броуновским движением. Стохастический анализ в непрерывном времени	36
2.1. Броуновское движение. Условное математическое ожидание и мартингал в непрерывном времени	36
2.2. Интеграл Ито по броуновскому движению	46
2.3. Формула Ито и примеры ее применения	54
2.4. УрЧП для вероятностных характеристик случайных процессов	67
2.5. Формула Блэка — Шоулза	81
Глава 3. Модели и стохастический анализ процессов со скачками в непрерывном времени	87
3.1. Простой и составной процессы Пуассона	87
3.2. Стохастические уравнения для процессов, содержащих скачки	92
3.3. Дифференциально-разностные уравнения для вероятностных характеристик процессов	98
Приложение. Построение стохастических моделей	102
Библиографические ссылки	117
Библиографический список	117

Предисловие

Предлагаемое учебное пособие посвящено основам стохастического анализа — математического аппарата, применяемого при моделировании различных процессов с учетом случайных воздействий и решении получаемых задач. Развитие и становление этого раздела математики продиктовано, с одной стороны, требованиями приложений, с другой — внутренней логикой развития математики. На современном этапе исследований методы стохастического анализа активно применяются при изучении явлений в физике, технике, биологии, социальных науках и, особенно, в экономике. Тесная связь стохастического анализа с экономикой активно используется в настоящем пособии: здесь базовые разделы стохастического анализа изучаются на актуальных примерах задач финансовой математики. Данная связь определяет логическое устройство пособия и делает изложение материала более доступным для понимания.

Изложению основного материала предшествует введение, в котором представлены базовые понятия и объекты финансовой математики. В первой главе излагаются основы стохастического анализа в дискретном времени. В данной главе на уровне биномиальных финансовых моделей продемонстрированы основные понятия, идеи и методы стохастического анализа, которые в следующих главах обобщаются и переносятся на случай непрерывного времени. Вторая глава посвящена стохастическому анализу в непрерывном времени на основе случайного процесса, называемого броуновским движением (винеровским процессом). Здесь сначала вводятся базовые инструменты стохастического анализа — интеграл Ито по броуновскому движению и формула Ито, а затем вводятся стохастические уравнения с броуновским движением. В третьей главе более кратко, благодаря установленным аналогиям с результатами второй главы, изложены методы анализа случайных процессов, содержащих скачки. В завершающем пособии приложении дана общая схема построения стохастических уравнений, основанная

на использовании статистических данных. Показано, что предложенная схема, наряду с экономическими моделями, позволяет рассматривать модели различных эволюционных систем при взаимодействии их составляющих с учетом случайных факторов. В частности, рассмотрены актуальные модели численности особей, инфицированных и подверженных заболеванию в условиях эпидемии.

Учебное пособие соответствует базовой части рабочих программ по дисциплинам «Дискретные и непрерывные модели финансовой математики» и «Введение в стохастический анализ», составляющим модуль «Стохастический анализ и обобщенные функции», реализуемый для направления подготовки «Математика». Предлагаемое пособие может быть рекомендовано также студентам других направлений подготовки для знакомства с предметом стохастического анализа и его приложениями.

Основная цель учебного пособия состоит в том, чтобы помочь студентам овладеть аппаратом стохастического анализа, научиться использовать его идеи и методы для постановки и решения конкретных задач, требующих учета случайных воздействий. В каждой главе наряду с основным материалом сформулированы вопросы и даны упражнения, выполнение которых позволит студентам закрепить и более глубоко усвоить излагаемый материал. Применение стохастического анализа для описания финансовых моделей, с одной стороны, помогает понять основные свойства изучаемых объектов, а с другой стороны, демонстрирует методику моделирования с помощью стохастического анализа.

Введение

На протяжении всего периода своего развития мировая финансовая система характеризуется высоким уровнем нестабильности. Экономические диспропорции становятся основной причиной кризисов, которые возникают с определенным постоянством и часто приобретают глобальный характер. Данная ситуация осложняется процессом виртуализации финансовых операций, усиливающим риски проявления асимметричности в уровнях зрелости разных экономических систем.

Потребность участников финансовых рынков обезопасить себя от таких негативных последствий кризисов, как резкий рост процентной ставки, цепные банкротства, резкое снижение стоимости ценных бумаг, падение курсов национальных валют, привела к возникновению целого научного направления — финансовой математики. В основе финансовой математики лежит математический аппарат стохастического анализа, интенсивно развивающийся в последние десятилетия, в том числе благодаря его тесной связи с различными приложениями.

На сегодняшний день одним из важнейших финансовых инструментов является опцион — ценная бумага, представляющая собой производный актив (или дериватив), которая фиксирует право ее владельца через определенный период времени купить некий первичный актив у лица, выпустившего опцион, или продать ему этот актив по заранее оговоренной цене. Доходность опциона для его владельца определяется колебаниями рыночной цены на продаваемый или покупаемый актив, что влечет серьезные риски для продавца опциона. В связи с этим вопрос определения справедливой цены опциона является важным для всех участников таких сделок — продавцов и покупателей опциона. Под справедливой ценой опциона понимается цена, которая позволит продавцу опциона компенсировать убытки, если таковые возникнут в случае изменения цены на реальный первичный актив.

В основе расчета цены опциона лежат две составные части.

Первая из них, называемая методом хеджирующего (страхующего) портфеля, основана на расчете портфеля, состоящего из первичного актива, цена которого может случайно меняться, и из безрискового актива, например из государственных облигаций или вложения в банк. При этом расчет портфеля производится таким образом, чтобы его стоимость совпадала со стоимостью опциона.

Вторая составляющая расчета цены опциона, получившая название риск-нейтрального подхода, заключается в том, что вероятностное пространство, на котором задаются изменяющиеся цены активов, преобразуется с помощью замены вероятностных мер. В итоге цены приобретают свойство «нейтральности» к риску и становятся мартингалами. В частном случае постоянных коэффициентов уравнения, получаемого для цены опциона, расчет цены опциона сводится к знаменитой формуле Блэка — Шоулза, авторы которой стали обладателями Нобелевской премии по экономике в 1997 г.

В настоящем учебном пособии, по возможности в наиболее доступном изложении, представлен математический аппарат, позволяющий ввести основные объекты стохастической теории финансов и моделировать их поведение. Этим математическим аппаратом является стохастический анализ. В стохастическом анализе краеугольными камнями являются стохастический интеграл и формула Ито — аналог формулы замены переменного для стохастических интегралов. В качестве базовых процессов для построения стохастических интегралов рассматривается процесс броуновского движения (винеровский процесс), обладающий непрерывными траекториями, и процесс Пуассона, допускающий случайные скачки. С помощью стохастических интегралов по указанным процессам и формулы Ито можно записать математическую модель эволюции изучаемого случайного процесса в форме стохастического дифференциального уравнения (СДУ).

Таким образом, предметом стохастического анализа является, с одной стороны, изучение СДУ для различных слу-

чайных процессов, с другой — изучение тесно связанных со стохастическими уравнениями детерминированных уравнений в частных производных (УрЧП) или более общих дифференциально-разностных уравнений для вероятностных характеристик процессов, определяемых СДУ. Отметим, что данная связь позволяет как описывать интересующий нас процесс в терминах вероятностных характеристик без непосредственного решения СДУ, так и строить эффективные численные методы решения детерминированных уравнений с помощью вероятностной интерпретации их решений.

Исследованию моделей в непрерывном времени в форме СДУ для случайных процессов и детерминированных уравнений для их вероятностных характеристик во второй и третьей главах мы предпосылаем первую главу, посвященную моделям в дискретном времени. Понять смысл рассматриваемых моделей и необходимого математического аппарата в непрерывном времени гораздо легче, если начать с моделей и аппарата в дискретном времени. Самыми простыми из этих моделей являются биномиальные модели. Биномиальные модели — это модели двух возможностей, вверх–вниз (англ. up–down), для изменения случайных процессов $\{X(t), t \geq 0\}$, где время t и процессы изменяются дискретно: $t = t_n, n = 0, 1, \dots$. После знакомства с дискретными моделями гораздо легче воспринимать обобщение на случай непрерывного времени решения тех же задач, которые мы сначала рассматриваем в технике биномиальных моделей. Важно отметить, что дискретные модели широко используются для численных расчетов.

Основными среди изучаемых биномиальных моделей являются модели, отражающие законы изменения случайных процессов X типа цены акций и стоимости хеджирующего портфеля в дискретные моменты времени t_n : $X = \{X_n = X(t_n), n = 0, 1, \dots\}$. В непрерывном времени это будут стохастические уравнения в форме дифференциалов, например

$$dX(t) = (\alpha(t) + \sigma(t) \cdot \text{«шум»}) X(t)dt, \quad t \geq 0. \quad (1)$$

Это уравнение отражает достаточно общую ситуацию, когда

изменение процесса за единичный промежуток времени пропорционально текущему значению процесса с коэффициентом пропорциональности α , возмущаемым случайным шумом. В интегральной форме уравнение (1) записывают следующим образом:

$$X(t) - X(0) = \int_0^t \alpha(s)X(s)ds + \int_0^t \sigma(s)X(s)dW(s),$$

где важной составляющей является интеграл Ито по броуновскому движению $\{W(t), t \geq 0\}$ — «первообразному» от шума, позволяющему преодолеть проблемы, связанные с сингулярными свойствами шума.

Кроме стохастических уравнений для случайных процессов, как мы уже упоминали, будут получены детерминированные уравнения для вероятностных характеристик случайных процессов, среди которых важный дериватив — цена опциона.

Прежде чем приступить к изучению материала, которому посвящены главы 1–3, введем необходимые для понимания рассматриваемых моделей *базовые понятия финансовой математики* и основные положения теории финансов, которые являются ключевыми для понимания принципов ценообразования первичных ценных бумаг и производных ценных бумаг, называемых деривативами, как в дискретных, так и в непрерывных моделях.

Финансовая система характеризуется движением финансовых потоков от участников, имеющих их избыток, к участникам, которые испытывают в них недостаток.

Средства, переносимые финансовыми потоками, называются *финансовыми активами*, среди которых выделяют *базовые* и *производные активы*. Наибольшее количество капитала в настоящее время заключено в производных финансовых активах. Это ценные бумаги, цена которых не эквивалентна стоимости базового актива, но определяется ценой базового актива, поэтому их называют производными активами или деривативами (англ. derivative — производный). Примерами таких ценных

бумаг являются форвардные и фьючерсные контракты, свопы и др. Особое место среди деривативов занимает *опцион* — ценная бумага, дающая право ее владельцу купить некий базовый актив у лица, выпустившего опцион, или продать ему этот актив по заранее оговоренной цене через определенный период времени. Опционы на право покупки некоторого базового актива называются *опционами колл* (англ. call option), а на право его продажи — *опционами пут* (англ. put option). По типам выплат выделяют опционы европейские, американские, азиатские, бермудские и др.

Движение финансовых средств сопровождается рисками. *Риск* — это вероятность потери ресурсов компанией или физическим лицом в связи с влиянием внешних или внутренних экономических факторов. Важным законом финансового рынка является стремление его участников застраховать себя от любых рисков — рыночных, финансовых, кредитных или рисков ликвидности. При этом, как правило, чем большую прибыль ожидают получить игроки на рынке, тем выше эти риски и тем выше потребность игроков в страховании от них.

Для снижения рисков компании формируют портфели финансовых инструментов, комбинируя активы определенным образом. Основоположителем «портфельной» теории в финансах считается Г. Марковиц, который разработал подход диверсификации¹ для оценки эффективности инвестиционного портфеля. Основой любого подхода к подбору портфеля является стратегия хеджирования — страхования держателя портфеля от всех возможных рыночных колебаний. Среди всех хеджирующих портфелей выделяют *самофинансируемые* портфели, изменение стоимости которых полностью определяется изменением стоимости входящих в них активов. Другими словами, самофинансируемые портфели не предполагают вливания сторонних капиталов. При этом если для каждого платежного обязательства на рынке существует самофинансируемый хеджи-

¹ Такой подход для наглядности формулируют как «не класть все яйца в одну корзину».

рующий портфель, то такой рынок называется *полным*.

В основе существующих математических моделей функционирования финансовой системы лежат важные допущения об эффективном рынке и отсутствии арбитража. *Арбитраж* — это финансовая стратегия, которая позволяет получать прибыль без риска понести убытки. Под *эффективным рынком* в рамках финансовой теории понимается такой рынок, участники которого обладают полной информацией о продуктах и ценах и не пользуются стратегиями, позволяющими получать гарантированный безрисковый доход. Модели, основанные на арбитраже, не могут быть использованы для анализа происходящих процессов, поскольку допускают возможность «извлечения богатства из ничего». Конечно, реальный рынок не лишен полностью спекулятивных действий, однако такие действия, как правило, пресекаются рыночными механизмами.

Математическим эквивалентом *безарбитражности модели* является факт существования риск-нейтральных мер. *Риск-нейтральная мера* — это вероятностная мера, при которой дисконтированная цена опциона становится *мартингалом*. Свойство *мартингалности* случайного процесса заключается в том, что среднее значение процесса в будущем, при известной предыстории, равно значению процесса в текущий момент времени. Это означает, что при применении риск-нейтральной меры цены становятся нейтральными к риску. *Дисконтированной ценой* некоторой будущей цены называют цену, которую нужно инвестировать в настоящий момент времени, чтобы в будущем получить желаемую сумму.

В учебном пособии мы рассмотрим два основных типа моделей оценки денежных потоков — биномиальную и непрерывную модели. При изучении указанных моделей проведем полезный для понимания происходящего сравнительный анализ основных вероятностных характеристик в этих моделях. Сначала будут рассмотрены аналогии между биномиальными моделями и непрерывными моделями с броуновским движением. Затем дадим сравнение результатов, полученных для случая

непрерывных моделей с броуновским движением и для случая моделей, в которых учитываются скачкообразные возмущения типа процесса Пуассона.

Прежде чем перейти к описанию техники биномиальных и непрерывных моделей, где важное место будет уделено вычислению цен опционов, о которых мы уже не раз говорили выше, покажем важность деривативов и преимущество опционов по сравнению с другими деривативами на примере решения задачи о выборе способа застраховать покупку валюты через некоторый промежуток времени в будущем.

Пример. Российская компания в настоящий момент времени, $t = 0$, заключила контракт с американским партнером на поставку через 6 месяцев 1 тыс. айфонов по цене \$500 за штуку. Обозначим момент поставки через T . Контракт предусматривает, что в момент времени $t = T$ российская компания выплатит партнеру за каждый айфон по \$500. Предположим, что в момент заключения контракта курс доллара был 80 руб. за доллар.

Одной из проблем контракта, с точки зрения российской компании, является то, что он связан с валютным риском: если цена доллара через полгода будет по-прежнему 80 руб. за доллар, то компании нужно будет выплатить 40 млн руб., но если курс вырастет, скажем, до 85 руб. за доллар, то нужно будет выплатить 42 500 тыс. руб.

Следуя [1, с. 22], перечислим ряд естественных стратегий, которые компания может применить для снижения валютного риска:

1. Самая наивная стратегия — купить сегодня \$500 тыс. и положить их на долларовый счет в банк под процент. Недостатков у такой стратегии много. Во-первых, процент вклада может быть очень низким; во-вторых, на полгода эта сумма будет заморожена или, что еще хуже, у компании на данный момент ее может просто не быть.

2. Более разумная стратегия — не тратить сегодня 40 млн руб., а выйти на форвардный рынок и купить на бирже фор-

вардный контракт (форвард) с поставкой \$500 тыс. через 6 месяцев. В контракте будут оговорены два обстоятельства:

а) в момент времени $t = T$ банк предоставит компании сумму в \$500 тыс;

б) в момент времени $t = T$ компания ничего не платит за договор, но должна расплатиться по курсу K руб. за доллар. По договору K — форвардная ставка, определяемая стоимостью доллара на рынке в момент времени $t = T$. Преимущество второй стратегии по сравнению с первой в том, что курс доллара может упасть через 6 месяцев, и тогда платить придется меньше чем 40 млн руб., но риск, связанный с возможным повышением курса доллара, остается.

3. Конечно, компания хотела бы не только себя застраховать от возможного повышения курса доллара, но и сохранить возможность воспользоваться понижением курса доллара, если оно произойдет. На этот случай существуют контракты, называемые европейскими опционами колл. *Европейский опцион колл* — это опцион, который фиксирует право покупки на сумму X с ценой покупки (ценой исполнения) K руб. за доллар, представляющий собой контракт, подписанный в момент времени $t = 0$ и обладающий следующими свойствами:

а) держатель контракта имеет право в момент времени $t = T$ купить сумму X долларов по ставке K руб. за доллар;

б) держатель контракта не обязан совершать эту покупку в момент времени $t = T$: при цене на рынке ниже K руб. за доллар он совершает покупку по рыночной цене.

Контракты такого типа не случайно называют опционами (англ. option — выбор), так как покупателю опциона они дают право выбора. Однако за такой контракт в момент времени $t = 0$ надо платить честную цену. Определение честной цены опциона — одна из важнейших задач финансовой математики. Аппарат стохастического анализа, подлежащий изучению в данном учебном пособии, позволяет решить и эту проблему, и многие другие проблемы, связанные с необходимостью учета случайных возмущений.

Глава 1

Биномиальные модели. Стохастический анализ в дискретном времени

Биномиальные модели — это такие модели в дискретном времени, когда на каждом шаге происходит одно из двух случайных событий: событие H (англ. Head — голова), означающее повышение цены с повышающим коэффициентом u (англ. up — вверх) или событие T (англ. Tail — хвост), означающее понижение цены с коэффициентом d (англ. down — вниз). В учебном пособии для такой пары случайных изменений вверх-вниз мы будем использовать обозначения H – T , следуя [2, 3].

1.1. Риск-нейтральные меры и безарбитражность в биномиальных моделях

Биномиальные модели: однопериодные, двухпериодные, в общем случае n -периодные, $n = 1, 2, \dots$, — будем рассматривать на примере случайного процесса $S(t_n) =: S_n$ — цены акций² на n -м шаге, а также на примере связанных с S_n процессов цен опциона V_n и цен хеджирующего портфеля X_n , по определению совпадающих с V_n .

В биномиальной модели, зная S_n — цену акции на n -м шаге, для цены акций на $(n + 1)$ -м шаге имеем

$$S_{n+1}(H) = S_n \cdot u, \quad S_{n+1}(T) = S_n \cdot d \Rightarrow S_{n+1} = S_n \cdot \xi, \quad (2)$$

где ξ — случайная величина, заданная на некотором вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ и принимающая значение d или u ; $S_n = S_n(\omega_1 \dots \omega_n)$ — случайные величины, зависящие от параметра t_n и от случайных исходов ω_i на i -м шаге ($i = 1, \dots, n$), принимающих значение H или T . Для краткости используют также следующие обозначения:

$$S_n = S_0 u^{\#H} d^{\#T}, \quad (3)$$

²Реально это цена пакета акций, который можно делить на части.

где $\#H$ — число скачков вверх за время t_n , $\#T$ — число скачков вниз, и обозначения

$$\begin{aligned} S_{n+1}(H) &:= S_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n H), \\ S_{n+1}(T) &:= S_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n T). \end{aligned} \tag{4}$$

В качестве наглядной иллюстрации на рис. 1.1 изображены все возможные варианты изменения цены акций в двухпериодной биномиальной модели.

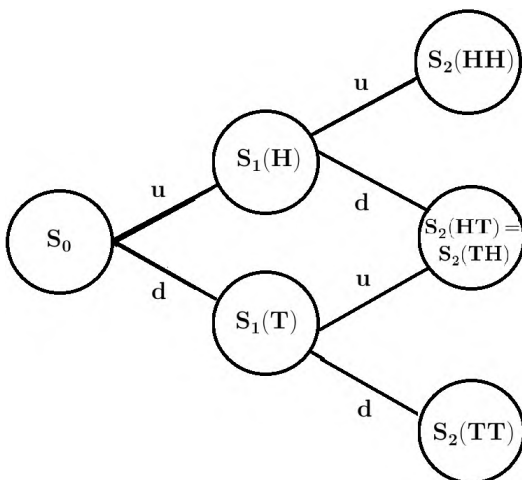


Рис. 1.1. Цена акций в двухпериодной биномиальной модели

Напомним, что параметризованное семейство случайных величин называют *случайным процессом*. В данном случае семейство $\{S_n, n = 1, \dots, N\}$ — случайный процесс, определяемый параметром времени t_n .

Для нахождения цены опциона в начальный момент времени $t = 0$ (ее называют честной ценой) начнем рассматривать однопериодную биномиальную модель, на которой будет прозрачно виден смысл происходящего при нахождении цены опциона и станут ясными такие важные связанные с опционом

понятия, как *хеджирующий портфель*, *риск-нейтральная мера*, *условное математическое ожидание* и *мартингал*.

Для определенности начнем с опциона колл, т. е. опциона покупки, в однопериодной модели. Обозначим цену опциона колл в начальный момент времени через V_0 , в момент времени t_1 — через V_1 , а величину хеджирующего (страхующего) портфеля через X_0 и X_1 соответственно. Тогда по определению стоимость хеджирующего портфеля в каждый момент времени должна совпадать со стоимостью опциона, т. е. $X_0 = V_0$, $X_1 = V_1$.

Чтобы реализовать эти равенства в случае опциона колл (например, опциона покупки акций), хеджирующий портфель строится следующим образом:

$$X_1 = \Delta_0 S_1 + (1 + r)(X_0 - \Delta_0 S_0), \quad (5)$$

где Δ_0 — количество акций, которое надо купить продавцу опциона в момент времени t_0 , чтобы обезопасить себя на случай повышения цены акций в момент времени t_1 и, следовательно, в момент выплаты по опциону; r — ставка банка, равная процентной ставке, деленной на 100. В частности, если в момент времени t_1 произошло повышение цены акций, то из равенства (5) получаем

$$X_1(H) = \Delta_0 S_1(H) + (1 + r)(X_0 - \Delta_0 S_0),$$

если произошло понижение цены, получаем

$$X_1(T) = \Delta_0 S_1(T) + (1 + r)(X_0 - \Delta_0 S_0).$$

Зная *закон опциона*, т. е. зная в n -периодной модели формулу для опциона V_n на последнем n -м шаге³, в частности в однопериодной модели зная $V_1(H)$ и $V_1(T)$ и учитывая равенства

³Важный пример закона опциона дает европейский опцион колл: $V_n = (S_n - K)_+$, где K — договорная цена за пакет акций в момент времени T .

$V_1(H) = X_1(H), V_1(T) = X_1(T)$, получаем систему двух уравнений с двумя неизвестными X_0 и Δ_0 :

$$\begin{aligned}\Delta_0 S_1(H) + (1+r)(X_0 - \Delta_0 S_0) &= V_1(H), \\ \Delta_0 S_1(T) + (1+r)(X_0 - \Delta_0 S_0) &= V_1(T).\end{aligned}\tag{6}$$

Поскольку определитель системы (6) отличен от нуля:

$$\begin{aligned}(1+r)(S_1(T) - (1+r)S_0) - (1+r)(S_1(H) - (1+r)S_0) &= \\ = (1+r)(S_1(T) - S_1(H)) &\neq 0,\end{aligned}$$

существует ее единственное решение.

Для того чтобы получить решение системы (6) в форме, имеющей важную экономическую интерпретацию, вводятся дополнительно параметры $\tilde{p}, \tilde{q} \geq 0$ с условием $\tilde{p} + \tilde{q} = 1$, что эквивалентно введению одного параметра $\tilde{p}$, при этом $\tilde{q} = 1 - \tilde{p}$.

Умножим первое из уравнений системы (6) на $\tilde{p}$, второе — на $\tilde{q}$ и сложим. Получаем равенство

$$\tilde{p} V_1(H) + \tilde{q} V_1(T) = \Delta_0 (\tilde{p} S_1(H) + \tilde{q} S_1(T) - (1+r)S_0) + (1+r)X_0.$$

Если положить скобку при Δ_0 равной нулю, т. е. выбрать параметры $\tilde{p}$ и $\tilde{q}$ так, чтобы имело место соотношение

$$(r+1)S_0 = \tilde{p} S_1(H) + \tilde{q} S_1(T),\tag{7}$$

то получим равенство

$$S_0 = \frac{1}{r+1}(\tilde{p} S_1(H) + \tilde{q} S_1(T))\tag{8}$$

и одновременно равенство

$$V_0 = X_0 = \frac{1}{r+1}(\tilde{p} V_1(H) + \tilde{q} V_1(T)).\tag{9}$$

Теперь соотношению (7) можно придать следующую экономическую интерпретацию: в момент времени $t = 1$ доход от вложения суммы S_0 в банк под ставку r равен среднему доходу от акций по новым вероятностям $\tilde{p}$ и $\tilde{q} = 1 - \tilde{p}$ исходов H и T ,

т. е. по новой вероятностной мере $\tilde{P} := \tilde{P}(\tilde{p}, \tilde{q})$ на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \tilde{P})$ с σ -алгеброй $\mathcal{F}$, порождаемой исходами H, T , и мерой $\tilde{P}$. Поэтому вероятностную меру $\tilde{P}$ называют риск-нейтральной мерой.

Полученному для V_0 равенству (9) тоже можно придать экономическую интерпретацию: цена опциона в момент времени $t = 0$ равна дисконтированному среднему по риск-нейтральной мере $\tilde{P}$ от цены опциона в момент времени $t = 1$. *Дисконтированное среднее* — это средняя цена, деленная на $1 + r$, или среднее от дисконтированной цены опциона $\frac{1}{1+r}V_1$. Полученному для цены акций S_0 равенству (8) можно придать такую же экономическую интерпретацию. Как мы увидим далее, в общем случае n -периодной модели дисконтированная цена и дисконтированное среднее являются очень важными величинами.

Таким образом, предварительно получив для хеджирующего портфеля уравнение

$$X_1 = \Delta_0 S_1 + (1 + r)(X_0 - \Delta_0 S_0),$$

называемое *уравнением состояний*, в однопериодной модели мы получили формулу (9) для цены опциона: в момент времени $t = 0$ цена опциона равна дисконтированному среднему (т. е. дисконтированному математическому ожиданию) по риск-нейтральной мере $\tilde{P}$ от цены опциона V_1 . При исходе $\omega_1 = H$ уравнение состояний — это первое уравнение системы (6), а при исходе $\omega_1 = T$ — второе уравнение этой системы.

Введенные выше дополнительные параметры $\tilde{p}$ и $\tilde{q}$ (риск-нейтральная мера $\tilde{P}$) определяются из равенства (8) после подстановки $S_1(H) = S_0 u$, $S_1(T) = S_0 d$ и сокращения на S_0 :

$$\tilde{p} = \frac{1 + r - d}{u - d}, \quad \tilde{q} = \frac{u - (1 + r)}{u - d}, \quad (d < u). \quad (10)$$

Примеры

1. Рассмотрим расчет европейского опциона колл (опциона покупки). По определению европейского опциона колл в дис-

кретной n -периодной модели для него имеет место формула (закон опциона)

$$V_n = (S_n - K)_+, \quad (11)$$

где K — договорная цена, или цена исполнения. Равенство (11) означает, что в случае $S_n - K > 0$ продавец опциона выплачивает покупателю опциона величину разности $S_n - K$, чтобы покупатель мог купить акции по договорной цене K , т. е. по цене ниже рыночной, а в случае $S_n - K \leq 0$, когда цена на рынке S_n ниже (или равна) договорной, никаких выплат по опциону не происходит и покупатель опциона покупает акции по рыночной цене.

Так, например, при исходных данных

$$S_0 = 4, \quad u = 2, \quad d = 1/2, \quad r = 1/4, \quad K = 5 \quad (12)$$

для однопериодной модели имеем:

$$V_1(H) = X_1(H) = (S_1(H) - K)_+ = 8 - 5 = 3;$$

$$V_1(T) = X_1(T) = (S_1(T) - K)_+ = (2 - 5)_+ = 0.$$

Отсюда получаем решение соответствующей системы (6):

$$\Delta_0 = 1/2, \quad V_0 = X_0 = 4/5.$$

2. Рассмотрим расчет европейского опциона пут (опциона продажи). В этом случае закон опциона имеет вид $V_n := (K - S_n)_+$ и система, подлежащая решению, в однопериодной модели принимает вид:

$$\begin{aligned} V_1(H) &= -\bar{\Delta}_0 S_1(H) + (1 + r)(\bar{X}_0 + \bar{\Delta}_0 S_0), \\ V_1(T) &= -\bar{\Delta}_0 S_1(T) + (1 + r)(\bar{X}_0 + \bar{\Delta}_0 S_0), \end{aligned} \quad (13)$$

где $\bar{\Delta}_0$ — количество акций, которое продавцу опциона пут надо взять в долг в момент t_0 на случай понижения цены акций (и, следовательно, повышения выплаты по опциону) в момент t_1 . Если сделать замену $\bar{\Delta}_0 = -\Delta_0$, то система (13), полученная для опциона пут, совпадает с системой (6), поэтому далее для определенности каждый раз будем считать, что работаем с опционом колл.

Упражнение 1.1. Решая систему (13) при исходных данных (12), найти для опциона пут $\bar{\Delta}_0$ и $\bar{X}_0$.

Прежде чем переходить к общему случаю n -периодной модели, рассмотрим для наглядности двухпериодную модель. Здесь для нахождения шести неизвестных

$$\Delta_0, V_0 = X_0, \Delta_1(T), \Delta_1(H), X_1(T), X_1(H)$$

имеем шесть уравнений: два уравнения системы (6), где в правой части вместо $V_1(H), V_1(T)$ стоят соответственно $X_1(H), X_1(T)$, плюс следующие четыре уравнения:

$$\begin{aligned} V_2(HH) &= \Delta_1(H)S_2(HH) + (1+r)(X_1(H) - \Delta_1(H)S_1(H)), \\ V_2(HT) &= \Delta_1(H)S_2(HT) + (1+r)(X_1(H) - \Delta_1(H)S_1(H)), \\ V_2(TH) &= \Delta_1(T)S_2(TH) + (1+r)(X_1(T) - \Delta_1(T)S_1(T)), \\ V_2(TT) &= \Delta_1(T)S_2(TT) + (1+r)(X_1(T) - \Delta_1(T)S_1(T)). \end{aligned}$$

Данная система с определителем отличным от нуля имеет единственное решение:

$$\Delta_0 = \frac{X_1(H) - X_1(T)}{S_1(H) - S_1(T)}, \quad V_0 = X_0 = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}X_1(H) + \tilde{q}X_1(T)),$$

$$\Delta_1(\omega_1) = \frac{V_2(\omega_1 H) - V_2(\omega_1 T)}{S_2(\omega_1 H) - S_2(\omega_1 T)},$$

$$X_1(\omega_1) = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}V_2(\omega_1 H) + \tilde{q}V_2(\omega_1 T)).$$

В результате получаем следующую экономическую интерпретацию: по риск-нейтральной мере цена опциона, совпадающая с ценой хеджирующего портфеля, в момент времени t_1 равна среднему от дисконтированных цен в момент времени t_2 :

$$V_1(\omega_1) = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}V_2(\omega_1 H) + \tilde{q}V_2(\omega_1 T)).$$

Упражнение 1.2. В двухпериодной биномиальной модели получить формулы для цены опциона в момент времени t_0 через цены в моменты времени t_1 и t_2 .

Упражнение 1.3. В двухпериодной биномиальной модели получить формулы для цены акций в момент времени t_0 через цены в моменты времени t_1 и t_2 .

Теперь переходим к рассмотрению N -периодной модели. Получим общие формулы для N -периодной модели, дадим их экономическую интерпретацию и введем важный математический аппарат — условное математическое ожидание и мартингал, позволяющий обобщить результаты, полученные для биномиальных моделей, на случай моделей в непрерывном времени во второй и третьей главах.

Для определенности будем рассматривать опцион колл, задаваемый формулой (11). Обобщение равенства (5) на случай N -периодной модели на n -м шаге выглядит следующим образом:

$$X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (1+r)(X_n - \Delta_n S_n), \quad 1 \leq n \leq N-1. \quad (14)$$

Здесь в модели опциона колл величина Δ_n — это количество акций, которое надо прикупить в момент времени t_n , чтобы в момент времени t_{n+1} выполнялось равенство $X_{n+1} = V_{n+1}$. В частности, если в момент времени t_{n+1} случилось повышение цены акций, то уравнение (14) принимает вид:

$$\Delta_n S_{n+1}(H) + (1+r)(X_n - \Delta_n S_n) = V_{n+1}(H),$$

если произошло понижение цены, то

$$\Delta_n S_{n+1}(T) + (1+r)(X_n - \Delta_n S_n) = V_{n+1}(T),$$

где использованы обозначения (4). Для того чтобы получить решение, имеющее экономическую интерпретацию, введем, как и в случае однопериодной модели, дополнительные параметры $\tilde{p}$ и $\tilde{q}$. Умножая первое из этих двух равенств на $\tilde{p}$, а второе на $\tilde{q}$, получаем равенство

$$\begin{aligned} & \tilde{p} V_{n+1}(H) + \tilde{q} V_{n+1}(T) = \\ & = \Delta_n (\tilde{p} S_{n+1}(H) + \tilde{q} S_{n+1}(T) - (1+r)S_n) + (1+r)V_n. \end{aligned} \quad (15)$$

Полагая, как в одно- и двухпериодной моделях, скобку при Δ_n равной нулю:

$$(r+1) S_n = \tilde{p} S_{n+1}(H) + \tilde{q} S_{n+1}(T) \iff (r+1) = \tilde{p} u + \tilde{q} d, \quad (16)$$

т. е. полагая меру $\tilde{P} = \tilde{P}(\tilde{p}, \tilde{q} = 1 - \tilde{p})$ риск-нейтральной, получаем формулу для определения цены опциона V_n на n -м шаге через цену на $(n+1)$ -м шаге:

$$\begin{aligned} V_n(\omega_1 \dots \omega_n) &= \\ &= \frac{1}{r+1} (\tilde{p} V_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n H) + \tilde{q} V_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n T)). \end{aligned}$$

Далее, используя эту формулу и записывая выражения для V_{n+1} через V_{n+2} , получим

$$\begin{aligned} V_n(\omega_1 \dots \omega_n) &= \frac{1}{(r+1)^2} (\tilde{p}^2 V_{n+2}(\omega_1 \dots \omega_n HH) + \\ &+ \tilde{p}\tilde{q} V_{n+2}(\omega_1 \dots \omega_n HT) + \tilde{p}\tilde{q} V_{n+2}(\omega_1 \dots \omega_n TH) + \\ &+ \tilde{q}^2 V_{n+2}(\omega_1 \dots \omega_n TT)) \quad \text{и т. д.} \end{aligned}$$

Продолжая этот процесс, получаем формулу для определения цены опциона на n -м шаге через дисконтированное среднее от цен на шагах от $(n+1)$ -го до $(n+m)$ -го, $1 \leq n+m \leq N$:

$$\begin{aligned} V_n(\omega_1 \dots \omega_n) &= \frac{1}{(r+1)^m} \sum_{\omega_{n+1} \dots \omega_{n+m}} (\tilde{p}^{\#H(\omega_{n+1} \dots \omega_{n+m})} \times \\ &\times \tilde{q}^{\#T(\omega_{n+1} \dots \omega_{n+m})} V_{n+m}(\omega_1 \dots \omega_n \dots \omega_{n+m})). \end{aligned} \quad (17)$$

Иначе эту формулу при любом $n < N$ и $m = N - n$ можно записать еще так:

$$\begin{aligned} V_n(\omega_1 \dots \omega_n) &= \frac{1}{(r+1)^{N-n}} \sum_{\omega_{n+1} \dots \omega_N} (\tilde{p}^{\#H(\omega_{n+1} \dots \omega_N)} \times \\ &\times \tilde{q}^{\#T(\omega_{n+1} \dots \omega_N)} V_N(\omega_1 \dots \omega_n \dots \omega_N)). \end{aligned} \quad (18)$$

В частности, при $n = 0$, $m = N$ имеет место формула:

$$V_0 = \frac{1}{(r+1)^N} \sum_{\omega_1 \dots \omega_N} \tilde{p}^{\#H(\omega_1 \dots \omega_N)} \tilde{q}^{\#T(\omega_1 \dots \omega_N)} V_N(\omega_1 \dots \omega_N). \quad (19)$$

Из равенства (16) при любом n получаем, что риск-нейтральная мера $\tilde{P} = \tilde{P}(\tilde{p}, \tilde{q})$ определяется единственным образом по той же формуле (10), полученной в однопериодной модели:

$$\tilde{p} = \frac{1+r-d}{u-d}, \quad \tilde{q} = \frac{u-(1+r)}{u-d}, \quad (d < u).$$

Равенство (16), означающее, что дисконтированное на $(n+1)$ -м шаге среднее от цены S_{n+1} равно S_n , можно рассматривать как характеристическое свойство риск-нейтральной меры. При этом из равенства (15) следует такое же свойство для цены опциона (следовательно, и для цены хеджирующего портфеля). Кроме того, из равенства (16) следует, что в N -периодной модели вероятности $\tilde{p}$ и $\tilde{q}$ определяются так же, как и в случае однопериодной модели.

Равенства (10) являются еще одной характеристикой риск-нейтральной меры $\tilde{P}$. А именно, из равенств (10) следует, что существование риск-нейтральной меры $\tilde{P}$ эквивалентно тому, что числители и знаменатели дробей должны быть одного знака. Поскольку $u - d > 0$, отсюда следует условие

$$0 < d \leq 1+r \leq u, \quad (20)$$

которое соответствует безарбитражности модели. Поясним этот факт подробнее. Нарушение любого из неравенств (20) ведет к возможности «получить прибыль из ничего»: если $1+r > u$ — то за счет продажи акций и вложения полученной суммы в банк; если $1+r < d$ — то за счет ссуды в банке и покупки акций. Более того, риск-нейтральная мера существует, если и только если модель безарбитражна: при условии (20) имеем

$$\tilde{p}, \tilde{q} \leq 1, \quad \tilde{p} + \tilde{q} = 1.$$

Этот факт связи финансового понятия безарбитражности с математическим понятием риск-нейтральных мер является частью первой фундаментальной теоремы об эквивалентности трех условий:

- безарбитражности модели,
- существования риск-нейтральной меры,
- мартингалности дисконтированной цены опциона.

Мы сформулируем эту теорему в следующем параграфе после определения понятия мартингала.

1.2. Условное математическое ожидание и мартингал в биномиальных моделях

В правой части равенства (17) для любого m появляется случайная величина, которую называют *условным математическим ожиданием* на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \tilde{P})$ и обозначают $\tilde{\mathbb{E}}_n$:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbb{E}}_n[V_{n+1}](\omega_1 \dots \omega_n) &:= \tilde{p} V_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n H) + \tilde{q} V_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n T), \\ \tilde{\mathbb{E}}_n[V_{n+2}](\omega_1 \dots \omega_n) &:= \tilde{p}^2 V_{n+2}(\omega_1 \dots \omega_n HH) + \\ &+ \tilde{p}\tilde{q} V_{n+2}(\omega_1 \dots \omega_n HT) + \tilde{p}\tilde{q} V_{n+2}(\omega_1 \dots \omega_n TH) + \\ &+ \tilde{q}^2 V_{n+2}(\omega_1 \dots \omega_n TT), \\ &\dots, \\ \tilde{\mathbb{E}}_n[V_m](\omega_1 \dots \omega_n) &:= \sum_{\omega_{n+1} \dots \omega_m} \tilde{p}^{\#H(\omega_{n+1} \dots \omega_m)} \times \\ &\times \tilde{q}^{\#T(\omega_{n+1} \dots \omega_m)} V_m(\omega_1 \dots \omega_n \dots \omega_m), \quad 1 \leq n \leq m \leq N.\end{aligned}$$

В общем случае определение *условного математического ожидания* для случайного процесса $X = \{X_n = X_n(\omega_1 \dots \omega_n), n = 1, \dots, N\}$ на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ дается следующим образом:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_n[X_m](\omega_1 \dots \omega_n) &:= \sum_{\omega_{n+1} \dots \omega_m} p^{\#H(\omega_{n+1} \dots \omega_m)} \times \\ &\times q^{\#T(\omega_{n+1} \dots \omega_m)} X_m(\omega_1 \dots \omega_n \dots \omega_m), \quad 1 \leq n \leq m \leq N,\end{aligned}\tag{21}$$

где мера P , определяемая вероятностями p и q исходов H и T соответственно, не обязательно риск-нейтральная. Это определение означает, что по исходам, начиная с ω_{n+1} , происходит усреднение случайной величины $X_m = X_m(\omega_1 \dots \omega_n \dots \omega_m)$, а от исходов $\omega_1 \dots \omega_n$ величина остается зависимой. Поэтому такое математическое ожидание и называют условным.

В частности, если процесс X зависит только от первых n исходов, то для любого m такого, что $1 \leq n \leq m \leq N$, имеет место равенство

$$\mathbb{E}_n[X_m](\omega_1 \dots \omega_n) = X_n(\omega_1 \dots \omega_n),$$

а если X зависит только от исходов, начиная с ω_{n+1} , то

$$\mathbb{E}_n[X_m](\omega_1 \dots \omega_n) = \mathbb{E}[X_m].$$

Исходя из определения условного математического ожидания, получаем его свойства:

(i) *Линейность*. Если X и Y — случайные величины, зависящие в общем случае от m исходов, где $n \leq m \leq N$, то

$$\mathbb{E}_n[aX + bY] = a\mathbb{E}_n[X] + b\mathbb{E}_n[Y].$$

(ii) *Вынесение известного*. Если случайная величина X зависит только от первых n исходов, то

$$\mathbb{E}_n[XY] = X\mathbb{E}_n[Y].$$

(iii) *Итерированное условное математическое ожидание*. Если $0 \leq n \leq m \leq N$, то

$$\mathbb{E}_n[\mathbb{E}_m[X]] = \mathbb{E}_n[X].$$

(iv) *Независимость*. Если случайная величина X не зависит от первых n исходов, то

$$\mathbb{E}_n[X] = \mathbb{E}[X].$$

Упражнение 1.4. Доказать свойства (i)–(iv) условного математического ожидания.

Формула (18), полученная для цены опциона V_n в произвольный момент времени t_n (на n -м шаге), в частности формула (19) для цены опциона V_0 в начальный момент времени, называемой честной ценой, в терминах условного математического ожидания записываются короче:

$$V_n(\omega_1 \dots \omega_n) = \frac{1}{(r+1)^{N-n}} \tilde{\mathbb{E}}_n[V_N](\omega_1 \dots \omega_n), \quad n \leq N, \quad (22)$$

$$V_0 = \frac{1}{(r+1)^N} \tilde{\mathbb{E}}_0[V_N] = \frac{1}{(r+1)^N} \tilde{\mathbb{E}}[V_N].$$

В главе 2 для непрерывных во времени моделей понятие условного математического ожидания будет введено с использованием σ -алгебр $\mathcal{F}_t$ ($\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}$) на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

В терминах условного математического ожидания в главе 1 вводится понятие мартингала важное как для случая дискретных моделей, рассматриваемых в настоящей главе, так и для случая непрерывных моделей, которые будут рассмотрены в главе 2.

Определение 1.1. Последовательность случайных величин $\{X_n\}$ называется *мартингалом*, если для любых $1 \leq n \leq m \leq N$ имеют место равенства

$$\mathbb{E}_n[X_m](\omega_1 \dots \omega_n) = X_n(\omega_1 \dots \omega_n). \quad (23)$$

Положим $\mathbb{E}_0[X_m] := \mathbb{E}[X_m]$, $m \leq N$. Тогда из определения мартингала и свойства (iii) следуют равенства

$$\mathbb{E}[X_1] = \mathbb{E}[\mathbb{E}_1[X_2]] = \mathbb{E}[X_2] = \dots = \mathbb{E}[X_m], \quad m \leq N.$$

Таким образом, математическое ожидание мартингала является постоянной величиной.

Равенство (22) для случайной величины V_n , поделив его на $(r + 1)^n$, можно записать следующим образом:

$$\frac{1}{(r + 1)^n} V_n(\omega_1 \dots \omega_n) = \tilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{1}{(r + 1)^N} V_N \right] (\omega_1 \dots \omega_n). \quad (24)$$

В терминах мартингалов равенство (24) означает, что последовательность $\left\{ \frac{1}{(r+1)^n} V_n \right\}$ дисконтированных цен опциона и, значит, последовательность дисконтированных цен портфеля являются мартингалами по риск-нейтральной мере. Тогда из формулы (15) следует, что по риск-нейтральной мере мартингалом является и последовательность $\left\{ \frac{1}{(r+1)^n} S_n \right\}$ дисконтированных цен акций.

Подводя итог полученным результатам о свойстве мартингальности последовательности дисконтированных цен опциона по риск-нейтральной мере, наличие которого эквивалентно отсутствию арбитражных возможностей, получаем следующий вариант *первой фундаментальной теоремы ценообразования активов*.

Теорема 1.1. *Рынок не имеет арбитражных возможностей тогда и только тогда, когда существует (риск-нейтральная) мера, относительно которой дисконтированный процесс изменения базового актива S_n является мартингалом.*

Как мы видели выше, в n -периодной биномиальной модели риск-нейтральная мера определяется единственным образом. Однако не следует считать это закономерностью для общего случая. В общем случае единственность риск-нейтральной меры оказывается связанной с важным свойством рынка — свойством его *полноты*. Напомним, что полнота рынка означает существование самофинансируемого хеджирующего портфеля для каждого платежного обязательства.

Связь полноты рынка и единственности риск-нейтральной меры для безарбитражного рынка устанавливает *вторая фундаментальная теорема ценообразования активов*.

Теорема 1.2. *Если рынок не имеет арбитражных возможностей, то он является полным тогда и только тогда, когда существует единственная риск-нейтральная мера, относительно которой дисконтированный процесс изменения базового актива S_n является мартингалом.*

Далее, в главе 2, примеры моделей с учетом случайностей в непрерывном времени мы будем рассматривать в форме стохастических уравнений, а для их вероятностных характеристик — в форме детерминированных уравнений в частных производных и в форме более общих интегро-дифференциальных уравнений. Чтобы иметь математический аппарат для записи стохастических уравнений, отражающих поведение процессов с учетом случайных возмущений, введем их важную составляющую — *броуновское движение*.

1.3. Случайные блуждания. Предельный переход к броуновскому движению

Чтобы ввести определение процесса броуновского движения, вспоминаем знакомые из курсов «Теория функций действительной переменной», «Теория вероятностей» и «Теория случайных процессов» понятие измеримой функции, определения случайной величины, случайного процесса и функции распределения.

Определение 1.2. *Случайная величина $\xi : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (E, \mathcal{A}, \mu)$ — это измеримая функция, заданная на вероятностном пространстве⁴ $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, принимающая значения в некотором измеримом пространстве $(E, \mathcal{A}, \mu)$.*

Здесь Ω — пространство случайных исходов; $\mathcal{F}$ — σ -алгебра подмножеств из Ω ; P — вероятностная мера, заданная на $\mathcal{F}$ ($P(\Omega) = 1$); $\mathcal{A}$ — σ -алгебра подмножеств из E ; μ — мера на $\mathcal{A}$. В качестве пространства E мы обычно будем рассматривать

⁴Вероятностное пространство также называют вероятностной тройкой.

пространство $\mathbb{R}$ (иногда $\mathbb{R}^n$), а в качестве $\mathcal{A}$ — борелевскую σ -алгебру на $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}^n$).

Измеримость функции $\xi : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (E, \mathcal{A}, \mu)$ означает, что

$$\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \in A \subset \mathcal{A}\} \in \mathcal{F},$$

т. е. прообразы множеств из σ -алгебры $\mathcal{A}$ принадлежат σ -алгебре $\mathcal{F}$ (прообразы измеримых множеств измеримы). Отсюда следует, что случайная величина ξ — это функция, которая позволяет определить вероятность P того, что значения величины ξ принадлежат некоторому измеримому множеству из пространства $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}^n$).

Случайный процесс (стохастический процесс, вероятностный процесс, случайная функция) — это семейство случайных величин, индексированных некоторым параметром, чаще всего параметром $t \geq 0$, играющим роль времени.

Интересно отметить, что при экономической интерпретации случайной величины и случайного процесса эти объекты становятся более понятными по сравнению с их формальными математическими определениями. Например, определение измеримой функции ξ приобретает совершенно понятный смысл при финансовой интерпретации случайной величины ξ как стоимости некоторой величины, принимающей случайные значения. Случайной величиной может быть цена пакета акций или стоимость хеджирующего портфеля. В этом случае мера P прообраза некоторого множества A из σ -алгебры $\mathcal{A}$ — это вероятность того, что цена случайной величины будет в пределах множества A . При этом необходимость измеримости прообраза множества A , т. е. требование измеримости функции цены, становится очевидной.

Функция распределения случайной величины ξ — это функция P_ξ , заданная на σ -алгебре $\mathcal{A}$ следующим образом:

$$P_\xi(A) := \{P(\omega), \omega \in \Omega : \xi(\omega) \in A\}, \quad A \in \mathcal{A}.$$

Далее в качестве подготовки к определению процесса *бро-*

уновского движения, одного из базовых понятий стохастического анализа, рассмотрим следующие понятия и сведения:

- симметричные случайные блуждания,
- математическое ожидание, вариацию и квадратичную вариацию симметричных случайных блужданий,
- мартингалное свойство симметричных случайных блужданий,
- масштабированные случайные блуждания,
- центральную предельную теорему (ЦПТ),
- предельное распределение масштабированных случайных блужданий,
- log-нормальное распределение как предел распределений в биномиальных моделях.

Реализацию этого плана, ведущего к определению броуновского движения, разобьем на этапы **1–5**:

1-й этап. Введем набор независимых случайных величин

$$X_j = X_j(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{если } \omega_j = H, \\ -1, & \text{если } \omega_j = T, \end{cases}$$

характеризуемых распределением

$$P_{X_j} = P(\omega : X_j(\omega) = 1) = P(\omega : X_j(\omega) = -1) = \frac{1}{2}$$

и образующих *симметричные случайные блуждания* M_k :

$$M_k(\omega) = M_k(\omega_1, \dots, \omega_j, \dots) := \sum_{j=1}^k X_j(\omega), \quad k = 1, 2, \dots, \quad M_0 = 0.$$

Симметричные случайные блуждания M_k имеют независимые приращения

$$M_{k_0} - 0, \quad M_{k_1} - M_{k_0} = \sum_{j=k_0+1}^{k_1} X_j, \quad M_{k_2} - M_{k_1}, \quad \dots, \quad M_{k_m} - M_{k_{m-1}},$$

поскольку представляют собой суммы соответствующих независимых случайных величин X_j .

2-й этап. Покажем, что для математического ожидания и дисперсии, называемой еще вариацией (англ. variance), симметричных случайных блужданий имеют место равенства:

$$\mathbb{E}[M_k] = \sum_{j=1}^k \frac{1}{2} \left(X_j(\omega_1, \dots, \omega_j = H, \omega_{j+1}, \dots) + X_j(\omega_1, \dots, \omega_j = T, \omega_{j+1}, \dots) \right) = 0,$$

$$\mathbb{E}[M_{k_m} - M_{k_{m-1}}] = 0,$$

$$\mathbb{E}[M_k^2] = \sum_{j=1}^k \frac{1}{2} \left(X_j^2(\omega_1, \dots, \omega_j = H, \omega_{j+1}, \dots) + X_j^2(\omega_1, \dots, \omega_j = T, \omega_{j+1}, \dots) \right) = k,$$

$$\text{Var}[M_k] = \mathbb{E}[M_k^2] - (\mathbb{E}[M_k])^2 = \mathbb{E}[M_k^2] = k,$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[M_{k_m} - M_{k_{m-1}}] &= \sum_{j=k_{m-1}+1}^{k_m} \text{Var}[X_j] = \\ &= \sum_{j=k_{m-1}+1}^{k_m} 1 = k_m - k_{m-1}, \end{aligned}$$

$$\text{Var}[M_k - M_0] = k.$$

Наряду с понятием вариации вводится еще понятие *квадратичной вариации* (англ. quadratic variation) симметричных случайных блужданий:

$$[M, M]_k := \sum_{j=1}^k (M_j - M_{j-1})^2 = \sum_{j=1}^k X_j^2 = k.$$

3-й этап. Проверим, что симметричные случайные блуждания обладают свойством мартингалности:

$$M_n = (M_n - M_k) + M_k \implies \mathbb{E}_k[M_n] = \mathbb{E}_k[(M_n - M_k) + M_k] =$$

$$= 0 + \mathbb{E}_k[M_k] = M_k.$$

4-й этап. *Масштабированные случайные блуждания* $W_n(t)$, через предельное распределение которых вводится броуновское движение, определяются следующим образом:

$$W_n(t) := \frac{1}{\sqrt{n}} M_{nt}.$$

Здесь если nt не является целым числом, то M_{nt} определяется как линейная интерполяция двух M_k с номерами k , ближайшими к nt целыми слева и справа.

Из определения масштабированных случайных блужданий для них следуют те же свойства, что и для симметричных случайных блужданий: приращения на непересекающихся промежутках времени независимы и для них имеют место равенства

$$\mathbb{E}[W_n(t) - W_n(s)] = 0, \text{ } Var[W_n(t) - W_n(s)] = t - s, \quad 0 \leq s \leq t.$$

В частности, $\mathbb{E}[W_n(t)] = 0, Var[W_n(t)] = t$.

Кроме того, масштабированные случайные блуждания обладают свойством мартингальности. Как и в случае симметричных случайных блужданий, для $W_n(t)$ из представления

$$W_n(t) = (W_n(t) - W_n(s)) + W_n(s), \quad s \leq t,$$

следует

$$\mathbb{E}_{ns}[W_n(t)] = 0 + \mathbb{E}_{ns}[W_n(s)] = \frac{1}{\sqrt{n}} \mathbb{E}_{ns}[M_{ns}] = W_n(s), \quad s \leq t.$$

5-й этап. Чтобы доказать сходимость масштабированных случайных блужданий к некоторому процессу $W(t)$, свойства которого будут положены в основу определения броуновского движения, используем фундаментальный результат теории вероятностей — центральную предельную теорему.

Теорема 1.3 (ЦПТ). Пусть $\{\xi_k\}_{k=1}^\infty$ — последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, для которых

$$\mathbb{E}[\xi_k] = \mu, \quad \text{Var}[\xi_k] = \sigma^2, \quad k \in \mathbb{N},$$

и пусть $s_n := \sum_{k=1}^n \xi_k$. Тогда

$$\frac{s_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi,$$

где $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$, т. е. случайная величина ξ имеет нормальный закон распределения⁵ с параметрами $\mathbb{E}[\xi] = 0, \text{Var}[\xi] = 1$, а символ $\xrightarrow{d}$ означает сходимость по распределению.

Определяя случайную величину $\bar{s}_n := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$, результат ЦПТ можно сформулировать еще в следующем виде:

$$\sqrt{n} \frac{\bar{s}_n - \mu}{\sigma} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi, \quad \text{где } \xi \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Положим теперь n равным целому числу, ближайшему к kt , и $s_n = \sum_{j=1}^n X_j = M_n$. Тогда математическое ожидание случайной величины s_n равно нулю, а дисперсия равна n . Кроме того, для s_n по ЦПТ получаем

$$\frac{s_n}{\sqrt{n}} = \frac{M_{kt}}{\sqrt{kt}} = \frac{W_k(t)}{\sqrt{t}} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{d} \xi \iff W_k(t) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{d} W(t),$$

где $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$ и $W(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$.

Этот факт имеет важную интерпретацию. А именно, в следующей главе будет показано, что масштабированные случайные блуждания сходятся (по распределению) к важному для

⁵В общем случае запись $\xi \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ означает, что случайная величина ξ имеет нормальный закон распределения с параметрами $\mathbb{E}[\xi] = \mu, \text{Var}[\xi] = \sigma^2$.

приложений процессу, называемому броуновским движением, приращения которого являются нормально распределенными случайными величинами, независимыми на непересекающихся промежутках.

Прежде чем переходить к моделям в непрерывном времени, важной составляющей которых является броуновское движение, отметим роль техники преобразования Фурье для изучения случайных величин и процессов. В вероятностной терминологии используется Φ_η — характеристическая функция случайной величины η , равная с точностью до коэффициента обратному преобразованию Фурье $\mathcal{F}^{-1}[f]$ плотности f распределения случайной величины η :

$$\Phi_\eta(x) = 2\pi \mathcal{F}^{-1}[f](x) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{iux} f(u) du, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Выражение для характеристической функции можно получить и через прямое преобразование Фурье плотности f

$$\Phi_\eta(x) = \mathcal{F}[f](-x), \quad x \in \mathbb{R},$$

где

$$\mathcal{F}[f(u)](x) := \int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-iux} du.$$

Напомним еще важные сведения о нормальных распределениях и их преобразованиях Фурье (характеристических функциях в вероятностной терминологии), которые нам понадобятся в дальнейшем. Случайная величина ξ с математическим ожиданием μ и вариацией σ^2 имеет *нормальное распределение*, т. е. $\xi \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, если ее плотность распределения f имеет следующий вид:

$$f(u) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad u \in \mathbb{R}.$$

Для преобразований Фурье $\mathcal{F}[f]$ функций f типа плотности нормального распределения с разными параметрами часто ис-

пользуются следующие равенства [4]:

$$\mathcal{F}\left[e^{-au^2}\right](x) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{x^2}{4a}}, \quad \mathcal{F}\left[e^{-u^2/2}\right](x) = \sqrt{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}},$$

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}}\right](x) = e^{ix\mu - \frac{1}{2}x^2\sigma^2}.$$

Теперь, сделав необходимые приготовления, переходим к определению броуновского движения и случайных процессов под воздействием броуновского движения в следующей главе.

Глава 2

Модели с броуновским движением. Стохастический анализ в непрерывном времени

2.1. Броуновское движение.

Условное математическое ожидание и мартингал в непрерывном времени

2.1.1. Определение броуновского движения

Случайный процесс $\{W(t), t \geq 0\}$, который мы определили через предел масштабированных случайных блужданий $\frac{1}{\sqrt{n}}M_{nt}$ в главе 1 и назвали броуновским движением (еще не сформулировав математическое определение броуновского движения), наследует свойства масштабированных случайных блужданий. Во-первых, для любого набора $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m < \infty$ приращения

$$W(t_1) - W(t_0), \quad W(t_2) - W(t_1), \quad \dots, \quad W(t_m) - W(t_{m-1})$$

являются независимыми случайными величинами. Во-вторых, для приращений справедливы равенства

$$\mathbb{E}[W(t_{i+1}) - W(t_i)] = 0, \quad \text{Var}[W(t_{i+1}) - W(t_i)] = t_{i+1} - t_i,$$

для любого $i = 0, \dots, m$.

Определение 2.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство. Предположим, что для почти всех $\omega \in \Omega$ задана непрерывная функция $W(t), t \geq 0$, удовлетворяющая условию $W(0) = 0$. Тогда процесс $W = \{W(t), t \geq 0\}$ называется *броуновским движением*, если для всех $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m$ приращения

$$W(t_1) - W(t_0), \quad W(t_2) - W(t_1), \quad \dots, \quad W(t_m) - W(t_{m-1})$$

являются независимыми и нормально распределенными случайными величинами с характеристиками

$$\mathbb{E}[W(t_{i+1}) - W(t_i)] = 0, \quad \text{Var}[W(t_{i+1}) - W(t_i)] = t_{i+1} - t_i.$$

Чтобы показать важные свойства мартингальности и марковости броуновского движения, наследуемые от масштабированных симметричных случайных блужданий, введем понятие условного математического ожидания и определяемое через него понятие мартингала в непрерывном времени.

2.1.2. Определение и свойства условного математического ожидания и мартингала в непрерывном времени

Для понимания смысла вводимых ниже понятий очень важно сравнить их с понятиями в дискретном времени. Вспомним соответствующие определения для дискретных процессов, описывающих динамику в биномиальных моделях. *Условное математическое ожидание* $\mathbb{E}_n$ для дискретного процесса X , являющегося набором случайных величин $X_1, \dots, X_N$, определяется следующим образом (21):

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_n[X_m](\omega_1 \dots \omega_n) &:= \sum_{\omega_{n+1} \dots \omega_m} p^{\#H(\omega_{n+1} \dots \omega_m)} \times \\ &\times q^{\#T(\omega_{n+1} \dots \omega_m)} X_m(\omega_1 \dots \omega_n \omega_{n+1} \dots \omega_m) \end{aligned}$$

для любых $1 \leq n \leq m \leq N$. Для условного математического ожидания $\mathbb{E}_n[X_m]$ используют еще обозначение $\mathbb{E}[X_m | \mathcal{F}_n]$.

Определение мартингала в дискретном времени через условное математическое ожидание в этих обозначениях дается следующим образом. Дискретный процесс X является *мартингалом*, если имеет место равенство

$$\mathbb{E}_n[X_m](\omega_1 \dots \omega_n) = X_n(\omega_1 \dots \omega_n), \quad 1 \leq n \leq m \leq N,$$

или, в обозначениях условного математического ожидания через $\mathcal{F}_n$, равенство

$$\mathbb{E}[X_m | \mathcal{F}_n](\omega_1 \dots \omega_n) = X_n(\omega_1 \dots \omega_n), \quad 1 \leq n \leq m \leq N.$$

Кратко — $\mathbb{E}[X_m|\mathcal{F}_n] = X_n$.

Теперь переходим к общему определению условного математического ожидания случайной величины X на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. В частности, случайная величина X может быть параметризована непрерывным параметром времени $t \geq 0$ и $X(t)$ является $\mathcal{F}_t$ -измеримой.

Определение 2.2. Пусть X — случайная величина неотрицательная или интегрируемая на пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, G — σ -подалгебра из $\mathcal{F}$. Тогда *условное математическое ожидание* $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]$ — это случайная величина, удовлетворяющая следующим условиям:

- $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]$ является $\mathcal{G}$ -измеримой;
- для любого $A \in \mathcal{G}$ справедливо равенство

$$\int_A \mathbb{E}[X|\mathcal{G}](\omega) dP(\omega) = \int_A X(\omega) dP(\omega).$$

Упражнение 2.1. Проверить это равенство в дискретном случае, давая интерпретацию выражениям, стоящим в левой и правой частях равенства.

Перечислим основные свойства, которыми обладает условное математическое ожидание:

(i) *Линейность*:

$$\mathbb{E}[(X_1 + X_2)|\mathcal{G}] = \mathbb{E}[X_1|\mathcal{G}] + \mathbb{E}[X_2|\mathcal{G}].$$

(ii) *Вынесение известного*. Если случайная величина X является $\mathcal{G}$ -измеримой, то

$$\mathbb{E}[XY|\mathcal{G}] = X\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}].$$

(iii) *Итерированное условное математическое ожидание*:

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\mathcal{H}] = \mathbb{E}[X|\mathcal{H}], \quad \mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}.$$

(iv) *Независимость*. Если X не зависит от $\mathcal{G}$, то

$$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] = \mathbb{E}[X].$$

Упражнение 2.2. Доказать эти свойства и сравнить их со свойствами условного математического ожидания для дискретных процессов.

Кроме того, для условного математического ожидания имеет место часто используемое свойство, которое формулируется в виде следующей леммы (см., например, [3, р. 73]).

Лемма независимости. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство, $\mathcal{G}$ — σ -подалгебра из $\mathcal{F}$. Пусть случайные величины $X_1, \dots, X_k$ являются $\mathcal{G}$ -измеримыми, а случайные величины $Y_1, \dots, Y_l$ являются независимыми от $\mathcal{G}$. Пусть $f = f(x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_l)$ — функция от неслучайных $k + l$ переменных, и пусть

$$g(x_1, \dots, x_k) := \mathbb{E}[f(x_1, \dots, x_k, Y_1, \dots, Y_l)].$$

Тогда справедливо равенство

$$g(X_1, \dots, X_k) = \mathbb{E}[f(X_1, \dots, X_k, Y_1, \dots, Y_l) | \mathcal{G}].$$

Определение 2.3. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство с фильтром $\{\mathcal{F}_t\}$ σ -алгебр $\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F} : \mathcal{F}_{t_1} \subseteq \mathcal{F}_{t_2}$ при $t_1 \leq t_2$. Случайный процесс $\{M(t), 0 \leq t \leq T\}$, адаптированный к фильтру $\{\mathcal{F}_t\}$ (т. е. для любого $t \geq 0$ случайная величина $M(t)$ измерима относительно $\mathcal{F}_t$), является *мартингалом*, если выполняется равенство

$$\mathbb{E}[M(t) | \mathcal{F}_s] = M(s), \quad 0 \leq s \leq t.$$

Таким образом, мартингал — это случайный процесс, значение которого в настоящий момент времени s равно усреднению от процесса по информации в будущие моменты времени.

Упражнение 2.3. По аналогии с дискретным случаем доказать, что математическое ожидание мартингала является постоянной величиной.

Определение 2.4. Процесс $\{X(t), 0 \leq t \leq T\}$, адаптированный к фильтру $\{\mathcal{F}_t\}$, называется *марковским*, если для любой измеримой функции f существует функция g такая, что

$$\mathbb{E}[f(X(t))|\mathcal{F}_s] = g(X(s)), \quad 0 \leq s \leq t.$$

Марковские процессы — это процессы, поведение которых в будущем определяется их положением в настоящий момент времени и не зависит от предыстории. Именно для таких процессов при известном дифференциальном уравнении естественно рассматривать задачу Коши.

Итак, для процессов в непрерывном времени мы дали определение условного математического ожидания, мартингала и марковского свойства.

Ранее мы ввели процесс броуновского движения $\{W(t), t \geq 0\}$ через предел масштабированных случайных блужданий. Этот процесс обладает свойствами, наследуемыми от свойств масштабированных случайных блужданий, которые и легли в основу определения 2.1. Кроме свойств, которые легли в основу определения, отметим другие важные свойства броуновского движения, в том числе свойство квадратичной вариации.

Определение 2.5. Квадратичной вариацией $[W, W](T)$ броуновского движения на отрезке $[0, T]$ называется величина

$$[W, W](T) := \lim_{\Delta_n \rightarrow 0} \sum_{j=1}^{n-1} [W(t_{j+1}) - W(t_j)]^2,$$

где $\Delta_n = \max_{1 \leq j \leq n-1} (t_{j+1} - t_j)$, $0 = t_1 < t_2 < \dots < t_n = T$.

2.1.3. Свойства броуновского движения

Утверждение 2.1. Процесс броуновского движения $\{W(t), t \geq 0\}$ (кратко — *броуновское движение*) обладает следующими свойствами:

(W1) Броуновское движение является мартингалом:

$$\mathbb{E}[W(t)|\mathcal{F}_s] = W(s), \quad 0 \leq s \leq t.$$

(W2) Квадратичная вариация $[W, W](T)$ броуновского движения на отрезке $[0, T]$ равна T .

(W3) Броуновское движение является марковским процессом, т. е. для любой измеримой функции f существует другая измеримая функция g , такая, что

$$\mathbb{E}[f(W(t))|\mathcal{F}_s] = g(W(s)), \quad 0 \leq s \leq t.$$

Доказательство

(W1):

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[W(t)|\mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}[(W(t) - W(s)) + W(s)|\mathcal{F}_s] = \\ &= \mathbb{E}[(W(t) - W(s))|\mathcal{F}_s] + \mathbb{E}[W(s)|\mathcal{F}_s] = \\ &= \mathbb{E}[W(t) - W(s)] + W(s) = W(s). \end{aligned}$$

(W2): обозначим $Q_n := \sum_{j=1}^{n-1} [W(t_{j+1}) - W(t_j)]^2$, тогда

$$[W, W](T) := \lim_{\Delta_n \rightarrow 0} Q_n = \lim_{\Delta_n \rightarrow 0} \mathbb{E}Q_n = T = \text{Var}[W(T)]$$

(подробнее см. [3, р. 101]).

(W3): сделаем для $W(t)$ то же преобразование, что и в доказательстве **(W1)**:

$$\mathbb{E}[f(W(t))|\mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[f((W(t) - W(s)) + W(s))|\mathcal{F}_s], \quad (25)$$

и воспользуемся леммой независимости. Сформулируем эту лемму в частном случае $n = 1$, а затем используем ее с нужными для доказательства функциями $f(x, y)$ и $g(x)$.

Пусть X является $\mathcal{G}$ -измеримой случайной величиной, а Y является случайной величиной, независимой от $\mathcal{G}$. Пусть $f = f(x, y)$ — измеримая функция двух переменных и $g(x) = \mathbb{E}[f(x, Y)]$. Тогда

$$\mathbb{E}[f(X, Y)|\mathcal{G}] = g(X).$$

В нашем случае определим

$$X = W(s), \quad Y = W(t) - W(s), \quad \mathcal{G} = \mathcal{F}_s, \quad s \leq t.$$

В силу того что для любой измеримой функции $h = h(x)$, $x \in \mathbb{R}$, существует функция f такая, что $h(Y + x) = f(x, Y)$, имеем

$$\mathbb{E}[h(W(t) - W(s) + x)] = \mathbb{E}[f(x, W(t) - W(s))] = g(x).$$

Отсюда, учитывая нормальный закон распределения случайной величины $W(t) - W(s)$, получаем равенства:

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} \int_{-\infty}^{\infty} h(w+x) e^{-\frac{w^2}{2(t-s)}} dw = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} \int_{-\infty}^{\infty} h(y) e^{-\frac{(y-x)^2}{2(t-s)}} dy =: \int_{-\infty}^{\infty} h(y) p(t-s, x, y) dy. \end{aligned}$$

Тогда в силу равенства (25) и леммы независимости получаем, что для любой измеримой функции h существует функция g такая, что справедливо равенство

$$\mathbb{E}[h(W(t)) | \mathcal{F}_s] = g(W(s)) = \int_{-\infty}^{\infty} h(y) p(t-s, W(s), y) dy.$$

Следовательно, процесс броуновского движения является марковским процессом. ■

Упражнение 2.4. Проверить, являются ли мартингалами относительно фильтра σ -алгебр $\mathcal{F}_t$, порожденных броуновским движением $W(t)$, следующие процессы:

- i) $X(t) = W(t) + 4t$,
- ii) $X(t) = W^2(t)$,
- iii) $X(t) = t^2 W(t) - 2 \int_0^t s W(s) ds$,
- iv) $X(t) = W_1(t) W_2(t)$, где W_1 и W_2 — независимые броуновские движения.

2.1.4. Цена акций в модели непрерывного времени через предельные распределения масштабированных случайных блужданий

Теперь, зная определение и свойства броуновского движения, мы получим выражение для цены пакета акций (кратко — цены акций) в непрерывном времени — знаменитое геометрическое броуновское движение, которое еще называют экономическим броуновским движением.

Сделаем это так же, как в случае самого броуновского движения: получим цену акций в непрерывном времени через предел цены в биномиальной модели.

Рассмотрим nt -периодную биномиальную модель. Пусть H_{nt} — число наступлений события H среди $\omega_i, i = 1, \dots, nt$; T_{nt} — число наступлений события T среди $\omega_i, i = 1, \dots, nt$. Для H_{nt}, T_{nt} и M_{nt} имеют место соотношения:

$$\begin{aligned} nt &= H_{nt} + T_{nt}, & M_{nt} &= H_{nt} - T_{nt}, \\ H_{nt} &= \frac{1}{2}(nt + M_{nt}), & T_{nt} &= \frac{1}{2}(nt - M_{nt}). \end{aligned}$$

Предположим, что в рассматриваемой модели на каждом шаге заданы повышающий коэффициент $u_n = 1 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ и понижающий коэффициент $d_n = 1 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. В модели с повышающим коэффициентом u_n и понижающим коэффициентом d_n цена пакета акций в момент времени t определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} S_n(t) &:= S_{nt} = S(0)u_n^{H_{nt}}d_n^{T_{nt}} = \\ &= S(0) \left(1 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{1}{2}(nt+M_{nt})} \left(1 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{1}{2}(nt-M_{nt})}. \end{aligned}$$

Покажем, что $S_n(t)$ по распределению стремится к величине

$$S(t) = S(0) e^{\sigma W(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t}, \quad (26)$$

используя второй замечательный предел и предельное свойство масштабированных случайных блужданий: $\frac{M_{nt}}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} W(t)$. Для каждого $t \geq 0$ имеем

$$\left(1 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{1}{2}nt} \cdot \left(1 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{1}{2}nt} = \left(1 - \frac{\sigma^2}{n}\right)^{\frac{1}{2}nt} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 t},$$

$$\left(1 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{1}{2} \frac{M_{nt}}{\sqrt{n}} \sqrt{n}} \cdot \left(1 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)^{-\frac{1}{2} \frac{M_{nt}}{\sqrt{n}} \sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} e^{\sigma W(t)}.$$

Следовательно, для любого $t \geq 0$ имеем

$$S_n(t) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} S(t) = S(0)e^{\sigma W(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t}.$$

Полученный процесс $S(t)$ называют *геометрическим (экономическим) броуновским движением*.

Докажем, что экономическое броуновское движение, как и само броуновское движение, является мартингалом. Используя свойства условного математического ожидания и свойства броуновского движения, при $0 \leq s \leq t$ получаем

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[e^{\sigma W(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t} \mid \mathcal{F}_s \right] &= \mathbb{E} \left[e^{\sigma(W(t) - W(s))} e^{\sigma W(s) - \frac{1}{2}\sigma^2 t} \mid \mathcal{F}_s \right] = \\ &= e^{\sigma W(s) - \frac{1}{2}\sigma^2 t} \mathbb{E} \left[e^{\sigma(W(t) - W(s))} \mid \mathcal{F}_s \right]. \end{aligned}$$

Далее в силу свойства условного математического ожидания и нормального распределения случайной величины $W(t) - W(s)$ имеем

$$\mathbb{E} \left[e^{\sigma(W(t) - W(s))} \mid \mathcal{F}_s \right] = \mathbb{E} \left[e^{\sigma(W(t) - W(s))} \right] = e^{\frac{1}{2}\sigma^2(t-s)}.$$

Окончательно получаем равенство

$$\mathbb{E} \left[e^{\sigma W(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t} \mid \mathcal{F}_s \right] = e^{\sigma W(s) - \frac{1}{2}\sigma^2 s}, \quad (27)$$

которое и доказывает, что процесс экономического броуновского движения является мартингалом.

Таким образом, в n -периодной модели с повышающим и понижающим коэффициентами $u_n = 1 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, $d_n = 1 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ соответственно цена акций — экономическое броуновское движение — получена как предел по распределению цен акций в n -периодной модели при $n \rightarrow \infty$. Покажем теперь, что если в n -периодной модели взять повышающий и понижающий коэффициенты, зависящие от ставки банка r и от волатильности σ следующим образом:

$$u_n = 1 + \frac{r}{n} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad d_n = 1 + \frac{r}{n} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

то последовательность случайных процессов

$$\begin{aligned} S_n(t) &= S(0)u_n^{H_{nt}}d_n^{T_{nt}} = \\ &= S(0) \left(1 + \frac{r}{n} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{1}{2}(nt + M_{nt})} \left(1 + \frac{r}{n} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{1}{2}(nt - M_{nt})} \end{aligned}$$

стремится по распределению к процессу

$$S(t) = S(0)e^{\sigma W(t) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)t}, \quad t \geq 0, \quad (28)$$

который, как нетрудно проверить, в отличие от экономического броуновского движения мартингалом не является. Равенство (28) следует из соотношений, использующих второй замечательный предел и предельные свойства масштабированных случайных блужданий:

$$\left(1 - \frac{\sigma^2}{n} + \frac{r}{n} \left(1 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) + \frac{r}{n} \left(1 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)\right)^{\frac{1}{2}nt} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)t},$$

$$\left(1 \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} + \frac{r}{n}\right)^{\pm \frac{M_{n,t}}{\sqrt{n}} \sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} e^{\sigma W(t)}.$$

Аналогично, заменяя t на $T - t =: \tau$, доказывается равенство

$$S(T) = S(t)e^{\sigma W(\tau) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}, \quad 0 \leq \tau \leq T < \infty. \quad (29)$$

Подводя итог нахождению цены акций в модели непрерывного времени, получаем, что цена акций без учета банковской ставки определяется по формуле (26), а с учетом банковской ставки — по формуле (28). Если в более общем случае сдвиг в цене происходит не за счет банковской ставки r , а за счет некоторой случайной величины α , то

$$S(t) = S(0)e^{\sigma W(t) + (\alpha - \frac{1}{2}\sigma^2)t}, \quad S(T) = S(t)e^{\sigma W(\tau) + (\alpha - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}. \quad (30)$$

В следующем параграфе будет введено понятие интеграла Ито и на его основе — понятие стохастического уравнения. В частности, будет введено стохастическое уравнение для цены акций с учетом ставки банка, решение которого определяется по формуле (28), и уравнение для цены акций без учета процентной ставки, решением которого является экономическое броуновское движение (26). Кроме того, в качестве моделей в непрерывном времени будут получены стохастические уравнения для хеджирующего портфеля, цены опциона, банковских ставок и других процессов.

2.2. Интеграл Ито по броуновскому движению

2.2.1. Необходимость новой конструкции интеграла

Основными составляющими стохастического исчисления являются интеграл Ито и формула Ито.

Сначала поясним необходимость введения важнейшего понятия стохастического анализа — интеграла Ито, сравнивая его с классическими⁶ интегралами. Затем рассмотрим правила работы с интегралом Ито, сравнивая их с аналогичными правилами для классических интегралов.

Начнем с формул (28) и (30), которые мы получили для цены акций в непрерывной модели с постоянными коэффициентами σ , r , α . В общем случае коэффициенты σ , r и α являются функциями от времени: $\sigma(t)$, $r(t)$ и $\alpha(t)$. Тогда равенство (30), как будет показано в параграфе 2.3, превращается в равенство

$$S(t) = S(0) \exp \left(\int_0^t \sigma(s) dW(s) + \int_0^t \left(\alpha(s) - \frac{1}{2} \sigma^2(s) \right) ds \right), \quad (31)$$

для которого равенство (30) с постоянными σ , r , α является частным случаем.

Таким образом, в непрерывной модели мы приходим к необходимости введения такого понятия, как интеграл по броуновскому движению: $\int_0^t \sigma(s) dW(s)$ $\left(\int_t^T \sigma(s) dW(s), 0 \leq t \leq T < \infty \right)$. Проблема здесь в том, что броуновское движение $W(t)$, $t \geq 0$, как функция от аргумента t не обладает свойствами, необходимыми, чтобы интеграл по броуновскому движению был одним из известных интегралов, например интегралом Стилтеса по функции ограниченной вариации. Приведем наводящее соображение, объясняющее необходимость новой конструкции для интеграла по броуновскому движению. Учитывая поведение квадратичного приращения от $W(t)$ (свойство **(W2)**)

$$[W, W](\Delta t) = \Delta t = \text{Var}[W(t + \Delta t) - W(t)],$$

при $\Delta t \rightarrow 0$ имеем для почти всех $\omega \in \Omega$

$$|W(t + \Delta t) - W(t)| \sim \sqrt{\Delta t}, \quad \frac{|W(t + \Delta t) - W(t)|}{\Delta t} \sim \frac{\sqrt{\Delta t}}{\Delta t}.$$

⁶В данном случае под классическими интегралами следует понимать интегралы Римана — Стилтеса и Лебега — Стилтеса.

Отсюда следует, что $W(t) = W(t, \omega)$ при почти всех $\omega \in \Omega$ не является ни дифференцируемой функцией аргумента t , ни функцией ограниченной вариации, для которых определен интеграл Стильеса.

Определению интеграла по броуновскому движению, знаменитого интеграла Ито, его свойствам и правилам действий с ним далее будет посвящен и данный параграф 2.2, и следующий параграф 2.3. Определив интеграл Ито по броуновскому движению, наряду с задачей определения цены акций и хеджирующего портфеля будем рассматривать одну из главных задач экономики финансов — определение честной цены опциона $V(0)$ в начальный момент времени и цены опциона $V(t)$ в произвольный момент времени.

В биномиальной модели цена опциона V_n в каждый момент времени t_n связана с конструкцией хеджирующего портфеля X_n следующим образом:

$$X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (1+r)(X_n - \Delta_n S_n) = V_{n+1}. \quad (32)$$

Иначе это равенство для процесса хеджирующего портфеля $\{X_n\}$ можно записать в форме разностей:

$$X_{n+1} - X_n = \Delta_n(S_{n+1} - S_n) + r(X_n - \Delta_n S_n).$$

В непрерывном времени аналогом этого равенства для приращения хеджирующего портфеля за один период является уравнение для приращений за промежуток времени dt :

$$dX(t) = \Delta(t) dS(t) + r(X(t) - \Delta(t)S(t))dt. \quad (33)$$

Ниже в формуле (43), используя формулу Ито, мы покажем, что процесс цены акций $S(t) = S(0)e^{\sigma W(t) + (\alpha - \frac{1}{2}\sigma^2)t}$, $t \geq 0$, определяемый формулой (30), удовлетворяет стохастическому уравнению

$$dS(t) = \alpha S(t)dt + \sigma S(t)dW(t). \quad (34)$$

Это уравнение, записанное в форме приращений, в рамках стохастического анализа следует понимать как уравнение в интегральной форме с интегралом по броуновскому движению⁷:

$$S(t) - S(0) = \int_0^t \alpha S(s)ds + \int_0^t \sigma S(s)dW(s).$$

⁷Далее в пособии стохастические уравнения будем часто записывать в форме приращений (или, что то же самое, в форме дифференциалов), понимая под этим краткую запись уравнения в интегральной форме.

Подставляя $dS(t)$ в уравнение (33) для приращения $dX(t)$, получаем стохастическое уравнение для хеджирующего портфеля

$$dX(t) = rX(t)dt + \Delta(t)(\alpha - r)S(t)dt + \sigma\Delta(t)S(t)dW(t),$$

которое тоже следует понимать в интегральной форме.

Таким образом, записав уравнения для цены портфеля и цены акций в непрерывном времени, можем видеть, что получаемые стохастические уравнения — это уравнения для приращений случайных процессов. Строго говоря, это интегральные уравнения с интегралом по броуновскому движению, которые и представляют собой основную конструкцию в непрерывных моделях.

В следующих подразделах этого параграфа мы введем интеграл Ито по броуновскому движению, и затем, получив стохастические уравнения — интегральные уравнения с интегралом Ито, мы пойдем в обратном порядке, от стохастического уравнения к его решению. При этом порядок действий будет следующим: сначала подберем процесс в качестве кандидата на решение, а затем по формуле Ито будем проверять, что этот процесс является решением исходного уравнения. В частности, как указано выше, можно проверить, что процесс (30) дает решение стохастического уравнения (34).

2.2.2 Определение интеграла Ито для простых процессов

Интеграл Ито $\int_0^T \Phi(s)dW(s)$ сначала вводится для простых интеграндов $\Phi(s)$, а затем — в общем случае.

Пусть $\Pi = \{0 = t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n = T\}$. Предположим, что случайный процесс $\Phi = \{\Phi(t), t \in [0, T]\}$ является постоянным на каждом промежутке времени $[t_i, t_{i+1})$ при почти всех $\omega \in \Omega$. Такой процесс Φ называют *простым процессом*. Также предположим, что случайная величина $\Phi(t)$ является $\mathcal{F}_t$ -измеримой для любого $t \geq 0$ (т. е. процесс Φ адаптирован к фильтру $\{\mathcal{F}_t\}$).

Чтобы придать экономический смысл интегралу Ито от простого процесса Φ , о случайных величинах $\Phi(t_0)$, $\Phi(t_1)$, $\dots$, $\Phi(t_{n-1})$ можно думать как о количестве единиц некоторого актива, взятых в каждый торгуемый момент времени t_i . Тогда если $W(t)$ — это стоимость актива в момент t , то доход $I(t)$ в каждый момент времени t

определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} I(t) &= \Phi(0)[W(t) - W(t_0)] = \Phi(0)W(t), \quad 0 \leq t \leq t_1, \\ I(t) &= \Phi(0)W(t_1) + \Phi(t_1)[W(t) - W(t_1)], \quad 0 \leq t \leq t_2, \\ I(t) &= \Phi(0)W(t_1) + \Phi(t_1)[W(t_2) - W(t_1)] + \\ &\quad + \Phi(t_2)[W(t) - W(t_2)], \quad 0 \leq t \leq t_3. \end{aligned}$$

В общем случае если $0 \leq t \leq t_{k+1}$, то

$$I(t) = \sum_{i=0}^{k-1} \Phi(t_i)[W(t_{i+1}) - W(t_i)] + \Phi(t_k)[W(t) - W(t_k)]. \quad (35)$$

Случайный процесс $I(t)$ в последнем равенстве определяет *интеграл Ито по броуновскому движению от простого процесса* Φ , и этот факт записывается следующим образом:

$$I(t) = \int_0^t \Phi(s) dW(s).$$

2.2.3. Свойства интеграла Ито от простого процесса

1. Линейность. Пользуясь свойствами броуновского движения, нетрудно проверить свойства, связанные с линейными операциями интеграла Ито по броуновскому движению от простого процесса.

2. Мартингалность. Аккуратно расписав условное математическое ожидание для каждого из конечного числа слагаемых в равенстве (35), можно проверить свойство мартингалности интеграла $I(t)$.

Упражнение 2.5. Провести доказательство мартингалности $I(t)$ для случая простого процесса Φ .

3. Для математического ожидания интеграла Ито $I(t)$ имеет место равенство $\mathbb{E}[I(t)] = 0$. В силу свойства мартингалов иметь постоянное математическое ожидание и равенства $I(0) = 0$ имеем $\mathbb{E}[I(t)] = 0$ для любого $t \geq 0$. Другое доказательство этого свойства следует прямо из определения интеграла Ито от простого процесса.

4. Тождество Ито:

$$\mathbb{E}[I^2(t)] = \mathbb{E} \left[\int_0^t \Phi(s) dW(s) \right]^2 = \mathbb{E} \left[\int_0^t \Phi^2(s) ds \right].$$

Доказательство. Докажем это тождество для простого процесса. Обозначим для краткости $D_i = W(t_{i+1}) - W(t_i)$. Тогда

$$I(t) = \sum_{i=1}^{n-1} \Phi(t_i) D_i,$$

$$I^2(t) = \sum_{i=1}^n \Phi^2(t_i) D_i^2 + 2 \sum_{0 \leq j < i \leq n} \Phi(t_i) \Phi(t_j) D_i D_j.$$

Для второго слагаемого имеем

$$\sum_{0 \leq j < i \leq n} \mathbb{E}[\Phi(t_i) \Phi(t_j) D_i D_j] = 0,$$

так как случайная величина $\Phi(t_i) \Phi(t_j) D_j$ является $\mathcal{F}_{t_i}$ -измеримой, а $D_i = W(t_{i+1}) - W(t_i)$ является независимой от $\mathcal{F}_{t_i}$ и математическое ожидание от произведения независимых случайных величин равно произведению математических ожиданий.

Отсюда следует, что $\mathbb{E}[I^2(t)]$ равно математическому ожиданию от первого слагаемого и имеют место равенства:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[I^2(t)] &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[\Phi^2(t_i) D_i^2] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[\Phi^2(t_i)] \mathbb{E}[D_i^2] = \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[\Phi^2(t_i)(t_{i+1} - t_i)] = \mathbb{E} \left[\int_0^t \Phi^2(s) ds \right]. \end{aligned}$$

Следовательно, для простого процесса Φ тождество Ито доказано. ■

5. Для квадратичной вариации введенного интеграла Ито имеет место равенство

$$[I, I](t) = \int_0^t \Phi^2(s) ds.$$

Доказательство. Сначала разобьем отрезок $[t_j, t_{j+1}]$ точками $t_j = s_0 < s_1 < \dots < s_m = t_{j+1}$. Для этого разбиения имеем

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{m-1} [I(s_{i+1}) - I(s_i)]^2 &= \sum_{i=1}^{m-1} [\Phi(t_j)(W(s_{i+1}) - W(s_i))]^2 = \\ &= \Phi^2(t_j) \sum_{i=1}^{m-1} (W(s_{i+1}) - W(s_i))^2. \end{aligned}$$

При $m \rightarrow \infty$ сумма $\sum_{i=1}^m (W(s_{i+1}) - W(s_i))^2$ стремится к квадратичной вариации броуновского движения на отрезке $[t_j, t_{j+1}]$, равной $t_{j+1} - t_j$, следовательно, для квадратичной вариации $[I, I](t)$ интеграла Ито на отрезке $[t_j, t_{j+1}]$ получаем

$$[I, I](t) = \Phi^2(t_j)(t_{j+1} - t_j) = \int_{t_j}^{t_{j+1}} \Phi^2(s) ds.$$

По определению интеграла Ито от простого процесса на всем отрезке $[0, t]$ получаем равенство для квадратичной вариации интеграла Ито от простого процесса Φ :

$$[I, I](t) = \int_0^t \Phi^2(s) ds. \quad \blacksquare$$

Теперь приступим к определению интеграла по броуновскому движению от более общих интеграндов Φ . Сначала будем строить интеграл

$$I(t) = \int_0^t \Phi(s) dW(s)$$

от кусочно-непрерывных процессов $\Phi = \{\Phi(t), t \in [0, T]\}$, допускающих конечное число разрывов первого рода и, для определенности, непрерывных справа. Кроме того, будем предполагать $\mathbb{E} \left[\int_0^t \Phi^2(s) ds \right] < \infty$ и, как и в случае простых процессов, будем предполагать, что случайная величина $\Phi(t)$ является измеримой относительно $\mathcal{F}_t$ для любого $t \geq 0$.

Для такого процесса Φ существует последовательность кусочно-постоянных процессов Φ_n такая, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\int_0^T (\Phi_n(s) - \Phi(s))^2 ds \right] = 0.$$

[?] Вопрос. Почему такая последовательность существует?

Отсюда и из тождества Ито следует, что последовательность $\int_0^t \Phi_n(s) dW(s), n \in \mathbb{N}$, является фундаментальной в следующем смысле:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\int_0^T (\Phi_n(s) - \Phi_m(s)) dW(s) \right]^2 = \\ & = \mathbb{E} \left[\int_0^T (\Phi_n(s) - \Phi_m(s))^2 ds \right] \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0. \end{aligned} \quad (36)$$

Следовательно, последовательность $\int_0^T \Phi_n(s) dW(s)$, $n \in \mathbb{N}$, имеет в полном пространстве $L_2(\Omega, P)$ предел, обозначаемый $\int_0^T \Phi(s) dW(s)$, который и определяет интеграл Ито от процесса Φ с обозначенными свойствами:

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T \Phi(s) dW(s) - \int_0^T \Phi_n(s) dW(s) \right]^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Упражнение 2.6. Сравнить определение интеграла Ито с определением интеграла Римана — Стильбеса по форме похожим на введенный интеграл.

Отметим, что важное при построении интеграла Ито свойство фундаментальности последовательности $\{\Phi_n\}$ следует из независимости приращений и равенства нулю математического ожидания. С другой стороны, эти свойства тесно связаны со свойством мартингалности броуновского движения. Эта связь приводит к естественному обобщению интеграла Ито по броуновскому движению — интегралам по мартингалам, технику которых мы будем использовать в главе 3.

Суммируем свойства, которыми обладает интеграл Ито от кусочно-непрерывных процессов с переменным верхним пределом

$$I(t) = \int_0^t \Phi(s) dW(s), t \in [0, T]:$$

- *Непрерывность:* $I(t)$ является непрерывным по t при почти всех $\omega \in \Omega$.

- *Адаптивность:* $I(t)$ является $\mathcal{F}_t$ -измеримым.

- *Линейность:* для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ справедливо равенство

$$\int_0^t (\alpha \Phi(s) + \beta \Psi(s)) dW(s) = \alpha \int_0^t \Phi(s) dW(s) + \beta \int_0^t \Psi(s) dW(s).$$

- *Мартингалность:* для любых $0 \leq s \leq t$

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t \Phi(u) dW(u) \middle| \mathcal{F}_s \right] = \int_0^s \Phi(u) dW(u).$$

- *Тождество Ито:*

$$\mathbb{E}[I^2(t)] = \mathbb{E} \left[\int_0^t \Phi(s) dW(s) \right]^2 = \mathbb{E} \left[\int_0^t \Phi^2(s) ds \right].$$

- *Квадратичная вариация:* $[I, I](t) = \int_0^t \Phi^2(s) ds$.

Отметим, что для интеграла Ито, в отличие от броуновского движения, вариация

$$\text{Var}[I(t)] = \mathbb{E}[I^2(t)] = \mathbb{E} \left[\int_0^t \Phi^2(s) ds \right]$$

и квадратичная вариация $[I, I](t) = \int_0^t \Phi^2(s) ds$ различны. Кроме того, отметим, что такими же свойствами, как интеграл $\int_0^t \Phi(s) dW(s)$, обладает интеграл Ито $\int_\tau^T \Phi(s) dW(s)$, $0 \leq \tau \leq T < \infty$.

Упражнение 2.7. *Непосредственно по определению интеграла Ито проверьте следующие равенства:*

- i) $\int_0^t s dW(s) = t W(t) - \int_0^t W(s) ds$;
- ii) $\int_0^t W(s) dW(s) = \frac{1}{2} W^2(t) - \frac{1}{2} t$;
- iii) $\int_0^t W^2(s) dW(s) = \frac{1}{3} W^3(t) - \int_0^t W(s) ds$.

Чтобы определить интеграл Ито для интеграндов Φ более общих, чем кусочно-непрерывные процессы, — измеримых ограниченных процессов Φ таких, что $\mathbb{E} \left[\int_0^t \Phi^2(s) ds \right] < \infty$, поступают так же, как в описанном выше случае, а именно приближают процесс Φ процессами с более хорошими свойствами. В данном случае это будет последовательное приближение: сначала измеримый ограниченный процесс Φ приближают кусочно-непрерывными Φ_n :

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T (\Phi(s) - \Phi_n(s))^2 ds \right] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

а потом кусочно-непрерывный процесс Φ_n приближают кусочно-постоянными процессами Φ_{nk} :

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T (\Phi_n(s) - \Phi_{nk}(s))^2 ds \right] \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

В итоге имеем

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\int_0^T (\Phi_{nk}(s) - \Phi_{mj}(s)) dW(s) \right]^2 = \\ & = \mathbb{E} \left[\int_0^T (\Phi_{nk}(s) - \Phi_{mj}(s))^2 ds \right] \xrightarrow{n,m,k,j \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

и интеграл Ито $\int_0^T \Phi(s) dW(s)$ получаем как предел в смысле сходимости в пространстве $L_2(\Omega, P)$:

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T [\Phi(s) - \Phi_{mj}(s)] dW(s) \right]^2 \xrightarrow{m,j \rightarrow \infty} 0.$$

При этом для интегралов Ито от измеримых ограниченных процессов Φ , удовлетворяющих условию $\mathbb{E} \left[\int_0^t \Phi^2(s) ds \right] < \infty$, сохраняются свойства интегралов Ито от кусочно-постоянных интеграндов.

Как известно из курса математического анализа, интегралы редко вычисляют по определению, практически это обычно делают с помощью замены переменных и других методов. В следующем параграфе мы переходим к формуле замены переменных в интеграле Ито. Для интеграла Ито формула замены переменных принципиально отличается от формулы замены переменных в известных интегралах и называется *формулой Ито*.

2.3. Формула Ито и примеры ее применения

2.3.1. Формулы Ито для броуновского движения

Формула Ито — это формула замены переменных в стохастическом интеграле. Из-за того, что квадратичная вариация броуновского движения не равна нулю, стохастический аналог формулы замены переменных — формула Ито отличается от классической формулы. Напомним, что классическая замена переменных происходит следующим образом:

$$\begin{aligned} \int_0^T \phi(t) dt &= \int_0^T df(w(t)) = \int_0^T f'(w(t)) w'(t) dt = \\ &= f(w(T)) - f(w(0)). \end{aligned}$$

Приведем наводящие соображения для определения стохастической формулы замены переменных в интеграле Ито, называемой формулой Ито для броуновского движения: если **бы** броуновское движение $W(t)$ было функцией, дифференцируемой по t , то для дифференцируемой функции f мы **бы** имели равенство

$$\frac{d}{dt}f(W(t)) = f'(W(t))W'(t),$$

которое еще можно записать следующим образом:

$$df(W(t)) = f'(W(t))W'(t)dt = f'(W(t))dW(t).$$

Однако из-за того, что квадратичная вариация броуновского движения имеет порядок dt , а не порядок dt^2 , **верная** формула для $df(W(t))$ имеет дополнительное слагаемое:

$$df(W(t)) = f'(W(t))dW(t) + \frac{1}{2}f''(W(t))dt.$$

В интегральной форме это равенство имеет вид:

$$f(W(t)) - f(W(0)) = \int_0^t f'(W(s))dW(s) + \frac{1}{2} \int_0^t f''(W(s))ds.$$

Последняя формула является математически корректной, если определены оба интеграла в ее правой части. Теперь от наводящих соображений переходим к строгой формулировке и доказательству формулы Ито для броуновского движения.

Теорема 2.1 (формула Ито для броуновского движения).

Пусть $f = f(t, x)$, $t \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$ — функция, для которой существуют непрерывные производные⁸ $f_t(t, x)$, $f_x(t, x)$, $f_{xx}(t, x)$, и пусть $W = \{W(t), t \geq 0\}$ — броуновское движение. Тогда для любого $T \geq 0$ справедливо равенство

$$\begin{aligned} f(T, W(T)) &= f(0, W(0)) + \int_0^T f_t(t, W(t))dt + \\ &+ \int_0^T f_x(t, W(t))dW(t) + \frac{1}{2} \int_0^T f_{xx}(t, W(t))dt, \end{aligned}$$

⁸Здесь и далее для краткости штрих в обозначении частных производных опускаем, например $f_t(t, x) := f'_t(t, x)$.

называемое формулой Ито. Кратко, в форме дифференциалов, формула Ито принимает вид:

$$df(t, W(t)) = f_t(t, W(t))dt + f_x(t, W(t))dW(t) + \frac{1}{2}f_{xx}(t, W(t))dt.$$

Доказательство. Пусть дополнительно функция f имеет ограниченные производные до третьего порядка, и пусть $\Pi = \{0 = t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n = T\}$ — разбиение отрезка $[0, T]$. Тогда по формуле Тейлора имеем

$$\begin{aligned} f(T, W(T)) - f(0, W(0)) &= \sum_{j=0}^{n-1} \left[f(t_{j+1}, W(t_{j+1})) - f(t_j, W(t_j)) \right] = \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} f_t(t_j, W(t_j))(t_{j+1} - t_j) + \sum_{j=0}^{n-1} f_x(t_j, W(t_j))(W(t_{j+1}) - W(t_j)) + \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} f_{xx}(t_j, W(t_j))(W(t_{j+1}) - W(t_j))^2 + \\ &\quad + \sum_{j=0}^{n-1} f_{tx}(t_j, W(t_j))(t_{j+1} - t_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)) + \quad (37) \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} f_{tt}(t_j, W(t_j))(t_{j+1} - t_j)^2 + \text{члены более высокого порядка.} \end{aligned}$$

При стремлении к нулю длины максимального отрезка в разбиении Π по свойству броуновского движения (**W2**) сумма

$$\sum_{j=0}^{n-1} (W(t_{j+1}) - W(t_j))^2$$

стремится к $[W, W](T)$ — квадратичной вариации броуновского движения на отрезке $[0, T]$, равной T . Следовательно, учитывая равенство для квадратичной вариации на отрезке $[j, j+1]$, имеем

$$\sum_{j=0}^{n-1} f_{xx}(t_j, W(t_j))(W(t_{j+1}) - W(t_j))^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow \sum_{j=0}^{n-1} f_{xx}(t_j, W(t_j))(t_{j+1} - t_j) \rightarrow \int_0^T f_{xx}(t, W(t))dt.$$

Три последних слагаемых в правой части равенств (37) стремятся к нулю.

[?] Вопрос. Почему имеет место стремление к нулю?

В результате получаем формулу Ито для броуновского движения в интегральном виде:

$$\begin{aligned} f(T, W(T)) &= f(0, W(0)) + \int_0^T f_t(t, W(t))dt + \\ &+ \int_0^T f_x(t, W(t))dW(t) + \frac{1}{2} \int_0^T f_{xx}(t, W(t))dt. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

2.3.2. Примеры применения формулы Ито для броуновского движения

1. Найти интеграл $\int_0^T W(t)dW(t)$.

Чтобы найти этот интеграл, используем формулу Ито с функцией $f(x) = x^2$. По формуле Ито с этой функцией получаем равенство

$$W^2(T) - W^2(0) = 2 \int_0^T W(t)dW(t) + T.$$

Отсюда

$$\int_0^T W(t)dW(t) = \frac{1}{2} (W^2(T) - T).$$

2. Найти интеграл $\int_0^T W^2(t)dW(t)$.

Положим $f(x) = x^3$, тогда по формуле Ито получаем

$$W^3(T) = \int_0^T 3W^2(t)dW(t) + \frac{1}{2} \int_0^T 6W(t)dt.$$

Отсюда

$$\int_0^T W^2(t)dW(t) = \frac{1}{3}W^3(T) - \int_0^T W(t)dt.$$

3. Проверим, что процесс $X(t) = e^{W(t)}$ является решением стохастического уравнения

$$dX(t) = X(t)dW(t) + \frac{1}{2}X(t)dt$$

с начальным условием $X(0) = 1$. По формуле Ито с функцией $f(x) = e^x$ имеем

$$\begin{aligned} dX(t) &= e^{W(t)}dW(t) + \frac{1}{2}e^{W(t)}dt \Rightarrow \\ \Rightarrow dX(t) &= X(t)dW(t) + \frac{1}{2}X(t)dt, \quad X(0) = 1. \end{aligned}$$

Кроме того, получаем

$$\int_0^T e^{W(t)}dW(t) = e^{W(T)} - 1 - \frac{1}{2}\int_0^T e^{W(t)}dt.$$

4. Проверим, что процесс $X(t) = \frac{1}{t+1}W(t)$ является решением следующей задачи Коши:

$$dX(t) = \frac{X(t)}{W(t)}dW(t) - \frac{1}{t+1}X(t)dt, \quad X(0) = 0.$$

По формуле Ито с функцией $f(t, x) = \frac{x}{t+1}$ имеем

$$dX(t) = \frac{1}{t+1}dW(t) - \frac{1}{(t+1)^2}W(t)dt.$$

Упражнение 2.8. Привести другие примеры применения формулы Ито.

2.3.3. Определение процессов Ито. Квадратичная вариация и формула Ито для процессов Ито

Формула Ито имеет место и для процессов более общих, чем броуновское движение, — для процессов, называемых процессами Ито. Процесс вида

$$X(t) = X(0) + \int_0^t \Phi(s) dW(s) + \int_0^t \Theta(s) ds,$$

где Φ , Θ — адаптированные к фильтру $\{\mathcal{F}_t\}$ процессы и такие, что интегралы $\int_0^T \Phi(s) dW(s)$, $\int_0^T \Theta(s) ds$ определены, называется *процессом Ито*. Нетрудно проверить по формуле Ито для броуновского движения, что для квадратичной вариации выполняется равенство

$$[X, X](t) = \int_0^t \Phi^2(s) ds.$$

Теорема 2.2 (формула Ито для процессов Ито). Пусть $f = f(t, x)$, $t \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$ — функция, для которой существуют непрерывные производные $f_t(t, x)$, $f_x(t, x)$, $f_{xx}(t, x)$, и пусть $X = \{X(t), t \geq 0\}$ — процесс Ито. Тогда для любого $T \geq 0$ справедливо равенство

$$\begin{aligned} f(T, X(T)) &= f(0, X(0)) + \int_0^T f_t(t, X(t)) dt + \\ &+ \int_0^T f_x(t, X(t)) dX(t) + \frac{1}{2} \int_0^T f_{xx}(t, X(t)) dt. \end{aligned} \quad (38)$$

Доказательство проводится по схеме (и с использованием) доказательства формулы Ито для броуновского движения.

Кратко (в форме дифференциалов) формула Ито (38) записывается следующим образом:

$$\begin{aligned} df(t, X(t)) &= f_t(t, X(t)) dt + f_x(t, X(t)) dX(t) + \\ &+ \frac{1}{2} f_{xx}(t, X(t)) dt. \end{aligned} \quad (39)$$

2.3.4. Пример применения формулы Ито для нахождения решения стохастического уравнения

С помощью формулы Ито (39) найдем решение стохастического уравнения

$$X(t) = X(0) + \int_0^t \sigma X(s) dW(s) + \int_0^t r X(s) ds,$$

которое записывается кратко в форме дифференциалов:

$$dX(t) = \sigma X(t) dW(t) + r X(t) dt, \quad X(0) \text{ задано.} \quad (40)$$

Чтобы увидеть, какую функцию f в формуле Ито надо использовать для нахождения решения, запишем условно уравнение (40) (предполагая коэффициенты σ, r постоянными и $X(t) \neq 0$) следующим образом:

$$\frac{dX(t)}{X(t)} = rdt + \sigma dW(t).$$

Следовательно,

$$\int_0^t \frac{dX(s)}{X(s)} = rt + \sigma W(t). \quad (41)$$

Чтобы найти интеграл в левой части равенства (41), используем формулу Ито с функцией $f(t, x) = \ln x$. Получим

$$\begin{aligned} d(\ln X(t)) &= \frac{1}{X(t)} dX(t) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{X^2(t)} \right) (dX(t))^2 = \\ &= \frac{dX(t)}{X(t)} - \frac{1}{2X^2(t)} \cdot \sigma^2 X^2(t) dW^2(t) = \frac{dX(t)}{X(t)} - \frac{1}{2} \sigma^2 dt. \end{aligned}$$

Полученное равенство

$$d(\ln X(t)) = \frac{dX(t)}{X(t)} - \frac{1}{2} \sigma^2 dt$$

проинтегрируем. Используя равенство (41), получаем

$$\ln \frac{X(t)}{X(0)} = \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma W(t).$$

Следовательно,

$$X(t) = X(0) e^{\sigma W(t) + (r - \frac{1}{2} \sigma^2) t}, \quad t \geq 0.$$

Аналогично, заменив t на $T - t =: \tau$, получаем равенство

$$X(T) = X(t) e^{\sigma W(\tau) + (r - \frac{1}{2} \sigma^2) \tau}.$$

Таким образом, мы получили, что процесс $X(t), t \in [0, T]$, определенный ранее формулой (28) в качестве цены акций в непрерывной модели и называемый экономическим броуновским движением, является решением стохастического уравнения (40).

В следующем подразделе мы пойдем обратным путем и с помощью формулы Ито получим стохастическое уравнение, которому удовлетворяет обобщенное (с переменными коэффициентами $\sigma = \sigma(s)$, $\alpha = \alpha(s)$) экономическое броуновское движение.

2.3.5. Примеры применения формулы Ито для нахождения стохастических уравнений с броуновским движением

1. *Стохастическое уравнение для цены акций.* Покажем, что формула

$$S(t) = S(0) \exp \left(\int_0^t \left(\alpha(s) - \frac{1}{2} \sigma^2(s) \right) ds + \int_0^t \sigma(s) dW(s) \right) \quad (42)$$

представляет цену акций в модели непрерывного времени с броуновским движением и с переменными коэффициентами. Как мы уже отмечали, правую часть этого равенства называют *обобщенным геометрическим (экономическим) броуновским движением*.

С помощью формулы Ито покажем, что процесс (42) является решением стохастического уравнения

$$dS(t) = \alpha(t)S(t) dt + \sigma(t)S(t) dW(t), \quad t \geq 0, \quad (43)$$

с заданным начальным условием $S(0)$. Для этого цену акций в формуле (42) запишем как функцию $S(t) = f(X(t))$ от процесса Ито X , заданного следующим образом:

$$X(t) = \int_0^t \left(\alpha(s) - \frac{1}{2} \sigma^2(s) \right) ds + \int_0^t \sigma(s) dW(s),$$

или кратко

$$dX(t) = \left(\alpha(t) - \frac{1}{2} \sigma^2(t) \right) dt + \sigma(t) dW(t).$$

Положим $f(x) = S(0)e^x$, тогда $f'(x) = S(0)e^x$, $f''(x) = S(0)e^x$. По формуле Ито для этой функции f и процесса X имеем

$$\begin{aligned} dS(t) &= df(X(t)) = S(0)e^{X(t)} dX(t) + \frac{1}{2} S(0)e^{X(t)} dX(t)dX(t) = \\ &= S(t)dX(t) + \frac{1}{2} S(t)dX(t)dX(t). \end{aligned}$$

Учитывая уравнение для процесса X , получаем

$$dS(t) = \alpha(t)S(t) dt + \sigma(t)S(t) dW(t),$$

т. е. процесс $S(t)$ удовлетворяет уравнению (43). В интегральной форме это уравнение принимает вид:

$$S(t) - S(0) = \int_0^t \alpha(s)S(s) ds + \int_0^t \sigma(s)S(s) dW(s).$$

Следовательно, при заданном значении $S(t)$, $0 \leq t \leq T$, процесс

$$S(T) = S(t) \exp \left(\int_t^T \left(\alpha(s) - \frac{1}{2} \sigma^2(s) \right) ds + \int_t^T \sigma(s) dW(s) \right) \quad (44)$$

удовлетворяет уравнению

$$S(T) - S(t) = \int_t^T \alpha(s) S(s) ds + \int_t^T \sigma(s) S(s) dW(s).$$

2. Пример стохастического уравнения для ставки банка в модели Васичека (Vasicek). Банковская ставка $R(t)$ в модели Васичека определяется следующим образом:

$$R(t) = e^{-\beta t} R(0) + \frac{\alpha}{\beta} (1 - e^{-\beta t}) + \sigma e^{-\beta t} \int_0^t e^{\beta s} dW(s). \quad (45)$$

Найдем стохастическое уравнение, которому удовлетворяет процесс $R(t)$, $t \geq 0$. Как и в предыдущем примере, предлагается это сделать с помощью формулы Ито. Положим

$$f(t, x) = e^{-\beta t} R(0) + \frac{\alpha}{\beta} (1 - e^{-\beta t}) + \sigma e^{-\beta t} x, \quad X(t) = \int_0^t e^{\beta s} dW(s),$$

тогда

$$\begin{aligned} R(t) &= f(t, X(t)) = e^{-\beta t} R(0) + \frac{\alpha}{\beta} (1 - e^{-\beta t}) + \sigma e^{-\beta t} X(t) = \\ &= \frac{\alpha}{\beta} + e^{-\beta t} R(0) - \frac{\alpha}{\beta} e^{-\beta t} + \sigma e^{-\beta t} X(t). \end{aligned}$$

Применяя формулу Ито (39), получаем

$$\begin{aligned} df(t, X(t)) &= (-\beta e^{-\beta t} R(0) dt + \alpha e^{-\beta t} - \beta \sigma e^{-\beta t} X(t)) dt - \\ &\quad - \beta \sigma e^{-\beta t} dX(t). \end{aligned}$$

Следовательно, справедливо равенство

$$\begin{aligned} dR(t) &= df(t, X(t)) = \\ &= -\beta \left[\left(e^{-\beta t} R(0) - \frac{\alpha}{\beta} e^{-\beta t} + \sigma e^{-\beta t} X(t) \pm \frac{\alpha}{\beta} \right) dt + \sigma e^{-\beta t} dX(t) \right], \end{aligned}$$

и стохастическое уравнение для $R(t)$ имеет вид:

$$dR(t) = (\alpha - \beta R(t)) dt + \sigma dW(t).$$

Уравнение Васичека — это так называемая средневозвратная модель, что означает следующее.

Если $R(t) = \frac{\alpha}{\beta}$, то слагаемое сдвига (слагаемое с дифференциалом dt) в этом уравнении равно нулю; если $R(t) > \frac{\alpha}{\beta}$, то слагаемое сдвига отрицательно и оно, уменьшая $R(t)$, толкает $R(t)$ обратно к значению $\frac{\alpha}{\beta}$; если $R(t) < \frac{\alpha}{\beta}$, то слагаемое сдвига положительно и оно, увеличивая $R(t)$, опять толкает $R(t)$ к значению $\frac{\alpha}{\beta}$.

Если $R(0) = \frac{\alpha}{\beta}$, то $\mathbb{E}[R(t)] = \frac{\alpha}{\beta}$ для всех $t \geq 0$. Если $R(0) \neq \frac{\alpha}{\beta}$, то $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[R(t)] = \frac{\alpha}{\beta}$.

3. Пример уравнения для ставки банка в модели Cox — Ingersoll — Ross (CIR)

$$dR(t) = (\alpha - \beta R(t))dt + \sigma\sqrt{R(t)}dW(t), \quad \alpha, \beta > 0,$$

подробно можно посмотреть в работе [3, р. 151].

Для модели CIR, в отличие от модели Васичека, не существует решения в замкнутой форме, но известны математическое ожидание и вариация решения.

4. Стохастическое уравнение для цены хеджирующего портфеля в модели непрерывного времени. Рассмотрим поведение агента, которому в каждый момент времени t нужно составить хеджирующий портфель $X(t)$. Для определенности будем предполагать, что хеджирующий портфель составляется для опциона колл.

По аналогии с биномиальными моделями агенту-продавцу опциона колл надо взять в банке некую сумму в долг под банковскую ставку r , чтобы прикупить $\Delta(t)$ акций по цене

$$S(t) = S(0)e^{\sigma W(t) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)t}.$$

Эта цена, определяемая в общем случае броуновским движением и коэффициентом сдвига, удовлетворяет стохастическому уравнению (43) с коэффициентом $\alpha = r$:

$$dS(t) = \sigma S(t) dW(t) + rS(t) dt, \quad t \geq 0.$$

Для нахождения уравнения, определяющего хеджирующий портфель в непрерывном времени, вспоминаем уравнение для портфеля в дискретной модели на $(n + 1)$ -м шаге:

$$X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (1 + r)(X_n - \Delta_n S_n),$$

которое можно записать в форме приращения:

$$X_{n+1} - X_n = \Delta_n(S_{n+1} - S_n) + r(X_n - \Delta_n S_n).$$

По аналогии записываем соответствующее равенство для приращения хеджирующего портфеля в непрерывном времени:

$$dX(t) = \Delta(t)dS(t) + r(X(t) - \Delta(t)S(t))dt. \quad (46)$$

Подставляя сюда $dS(t)$ по формуле (43), получаем стохастическое уравнение для хеджирующего портфеля:

$$\begin{aligned} dX(t) &= \Delta(t)(\sigma S(t)dW(t) + \alpha S(t)dt) + \\ &+ r(X(t) - \Delta(t)S(t))dt = \\ &= rX(t)dt + \Delta(t)(\alpha - r)S(t)dt + \Delta(t)\sigma S(t)dW(t). \end{aligned} \quad (47)$$

Трем слагаемым, которые появились в последней строчке равенства (47), дают следующую экономическую интерпретацию:

- $rX(t)dt$ — средняя ставка доходности портфеля $X(t)$ за время dt при ставке банка r ;
- $\Delta(t)(\alpha - r)S(t)dt$ — «премия» за рисковое вложение в акции;
- $\Delta(t)\sigma S(t)dW(t)$ — слагаемое, отражающее изменчивость (волатильность) цены портфеля.

По опыту исследования биномиальных моделей мы знаем, что при вычислении цены опциона важными оказываются дисконтированная цена акций и дисконтированная цена портфеля. В непрерывном времени при постоянной ставке банка это соответственно $e^{-rt}S(t)$ и $e^{-rt}X(t)$.

Используя формулу Ито

$$df(t, X(t)) = f_t(t, X(t))dt + f_x(t, X(t))dX(t) + \frac{1}{2}f_{xx}(t, X(t))dt$$

с функцией $f(t, x) = e^{-rt}x$, сначала найдем дифференциал дисконтированной цены акций:

$$\begin{aligned} d(e^{-rt}S(t)) &= df(t, S(t)) = \\ &= f_t(t, S(t))dt + f_x(t, S(t))dS(t) + \frac{1}{2}f_{xx}(t, S(t))dt = \\ &= -re^{-rt}S(t)dt + e^{-rt}dS(t) = \\ &= (\alpha - r)e^{-rt}S(t)dt + \sigma e^{-rt}S(t)dW(t). \end{aligned} \quad (48)$$

Затем используя формулу Ито для процесса цены портфеля X , удовлетворяющего уравнению (47), с той же функцией $f(t, x) = e^{-rt}x$, найдем дифференциал дисконтированной цены портфеля:

$$\begin{aligned} d(e^{-rt}X(t)) &= -re^{-rt}X(t)dt + e^{-rt}dX(t) = \\ &= \Delta(t)(\alpha - r)e^{-rt}S(t)dt + \Delta(t)\sigma e^{-rt}S(t)dW(t) = \\ &= \Delta(t)d(e^{-rt}S(t)). \end{aligned} \quad (49)$$

Полезно сравнить уравнения для цены акций и портфеля:

$$dS(t) = \sigma S(t) dW(t) + \alpha S(t) dt, \quad t \geq 0,$$

$$dX(t) = \Delta(t) \sigma S(t) dW(t) + rX(t)dt + (\alpha - r) \Delta(t) S(t)dt$$

с полученными уравнениями для их дисконтированных цен:

$$\begin{aligned} d(e^{-rt}S(t)) &= \sigma e^{-rt}S(t)dW(t) + (\alpha - r)e^{-rt}S(t)dt, \\ d(e^{-rt}X(t)) &= \Delta(t)\sigma e^{-rt}S(t)dW(t) + \Delta(t)(\alpha - r)e^{-rt}S(t)dt = \\ &= \Delta(t)d(e^{-rt}S(t)). \end{aligned} \quad (50)$$

Упражнение 2.9. Сравнить полученное равенство $d(e^{-rt}X(t)) = \Delta(t)d(e^{-rt}S(t))$ с соответствующим равенством из дискретных моделей.

Теперь, рассмотрев уравнения для дисконтированных цен акций и портфеля при постоянной процентной ставке, переходим к стохастическим уравнениям для дисконтированных цен акций и портфеля в случае переменной ставки банка.

2.3.6. Стохастические уравнения для дисконтированных цен акций и портфеля при переменной ставке банка

Сначала проверим, что уравнение для дисконтированной цены акций $D(t)S(t)$ с дисконтом $D(t)$, определяемым зависящей от времени ставкой банка $R(t)$,

$$D(t) = e^{-\int_0^t R(s)ds}$$

удовлетворяет такому же уравнению, как уравнение (48), полученному для дисконтированной цены акций $e^{-rt}S(t)$ с не зависящей от

времени банковской ставкой r . Чтобы получить уравнение для дисконтированной цены акций $D(t)S(t)$, используем равенство

$$d(D(t)S(t)) = D(t)dS(t) + S(t)dD(t), \quad (51)$$

получаемое по формуле Ито для процесса S с помощью функции $f(t, x) = D(t)x$, и найдем дифференциал $dD(t)$ процесса $D(t)$ как функции от процесса $R(t)$. Для этого используем формулу Ито с функцией $f(x)$, определяющей зависимость $D(t)$ от процесса переменной ставки банка $R(t)$:

$$D(t) = f(R(t)) = e^{-\int_0^t R(s)ds}. \quad (52)$$

Для функции $f(x)$ и ставки банка $R(t)$ имеем

$$dR(t) = R'(t)dt, \quad dR(t)dR(t) = 0,$$

$$dD(t) = df(R(t)) = -R(t)D(t)dt.$$

Отсюда следует стохастическое уравнение для $D(t)S(t)$:

$$\begin{aligned} d(D(t)S(t)) &= D(t)dS(t) + S(t)dD(t) = \\ &= (\alpha(t) - R(t))D(t)S(t)dt + \sigma(t)D(t)S(t)dW(t) = \\ &= \sigma(t)D(t)S(t)(dW(t) + \Theta(t)dt), \end{aligned} \quad (53)$$

где $\Theta(t) := \frac{\alpha(t) - R(t)}{\sigma(t)}$.

Теперь получим уравнение для дисконтированной цены портфеля с дисконтом $D(t)$, зависящим от времени. Для дисконтированной цены портфеля, подобно равенству (51), имеем

$$d(D(t)X(t)) = D(t)dX(t) + X(t)dD(t).$$

Подставим в это равенство $dD(t) = -R(t)D(t)dt$ и $dX(t)$ из уравнения (47). Уравнение (47) при ставке банка вместо r , равной $R(t)$ в силу равенства (52), принимает следующий вид:

$$dX(t) = R(t)X(t)dt + \Delta(t)(\alpha - R(t))S(t)dt + \Delta(t)\sigma S(t)dW(t).$$

Отсюда для дисконтированной цены портфеля с дисконтом $D(t)$ получаем аналог равенства (49):

$$\begin{aligned} d(D(t)X(t)) &= D(t)(R(t)X(t)dt + \Delta(t)(\alpha - R(t))S(t)dt + \\ &\quad + \Delta(t)\sigma S(t)dW(t)) - X(t)R(t)D(t)dt = \\ &= \Delta(t)d(D(t)S(t)). \end{aligned} \quad (54)$$

В следующем параграфе уравнения, полученные для дисконтированных цен акций и портфеля, будут использованы для нахождения вероятностных характеристик этих процессов, в частности для нахождения цены опциона. Как и в случае моделей с дискретным временем, будет использована техника риск-нейтральных мер в непрерывном времени.

2.4. УрЧП для вероятностных характеристик случайных процессов

2.4.1. Риск-нейтральные меры в непрерывном времени

Приступаем к вопросу об определении цены опциона в непрерывной модели, являющейся одной из важнейших вероятностных характеристик случайных процессов и определяющей цену продаваемого или покупаемого актива в непрерывном времени.

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство, на котором рассматриваются случайные процессы, изучаемые в непрерывной модели. Учитывая важность введения риск-нейтральных мер и понятия мартингала для получения формулы цены опциона в дискретных моделях, в непрерывной модели вопрос ставится следующим образом. Требуется определить $V(t)$ — цену опциона в произвольный момент времени $t \geq 0$ в предположении, что на σ -алгебре $\mathcal{F}$ можно задать риск-нейтральную меру $\tilde{P}$ такую, что полученное для дисконтированной цены акций на пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ уравнение

$$d(D(t)S(t)) = (\alpha(t) - R(t))D(t)S(t)dt + \sigma(t)D(t)S(t)dW(t) \quad (55)$$

на пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \tilde{P})$ примет вид:

$$\begin{aligned} d(D(t)S(t)) &= \sigma(t)D(t)S(t)d\tilde{W}(t) \iff \\ \iff D(t)S(t) - S(0) &= \int_0^t \sigma(u)D(u)S(u)d\tilde{W}(u), \end{aligned} \quad (56)$$

где процесс $\tilde{W}(t)$ определяется равенством

$$d\tilde{W}(t) = dW(t) + \frac{\alpha(t) - R(t)}{\sigma(t)}dt =: dW(t) + \Theta(t)dt$$

и является броуновским движением по мере $\tilde{P}$.

В частном случае постоянных коэффициентов α, σ и $R(t) = r$ уравнение (55) для дисконтированной цены акций записывается следующим образом:

$$\begin{aligned} d(e^{-rt}S(t)) &= (\alpha - r)e^{-rt}S(t)dt + \sigma e^{-rt}S(t)dW(t) = \\ &= \sigma e^{-rt}S(t) \left(dW(t) + \frac{\alpha - r}{\sigma} dt \right) = \\ &= \sigma e^{-rt}S(t) (dW(t) + \Theta dt) = \\ &= \sigma e^{-rt}S(t)d\widetilde{W}(t). \end{aligned}$$

Таким образом, если по новой мере $\widetilde{P}$ процесс

$$\widetilde{W}(t) := W(t) + \int_0^t \Theta(u)du$$

будет броуновским движением, то из уравнения (55) исчезнет слагаемое сдвига и стохастическое уравнение для дисконтированной цены акций примет вид уравнения (56):

$$d(D(t)S(t)) = \sigma(t)D(t)S(t)d\widetilde{W}(t). \quad (57)$$

В этом случае решение полученного уравнения (57)

$$D(t)S(t) = e^{\sigma\widetilde{W}(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t}$$

является экономическим броуновским движением на пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \widetilde{P})$. Для экономического броуновского движения свойство мартингалности было доказано на основе свойств броуновского движения — формула (27). Из этого доказательства следует, что мартингалность экономического броуновского движения имеет место на том вероятностном пространстве, на котором рассматривается уравнение. Следовательно, процесс $D(t)S(t)$ — решение уравнения (57) — является мартингалом на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \widetilde{P})$, т. е. для любых $0 \leq s \leq t \leq T$ будет иметь место равенство

$$D(s)S(s) = \widetilde{\mathbb{E}}[D(t)S(t) \mid \mathcal{F}_s],$$

в частности равенство

$$D(t)S(t) = \widetilde{\mathbb{E}}[D(T)S(T) \mid \mathcal{F}_t].$$

Таким образом, если дисконтированная цена акций $D(t)S(t)$ по мере $\tilde{P}$ оказывается мартингалом, то в силу равенства (54), устанавливающего пропорциональность между дисконтированной ценой акций и дисконтированной ценой хеджирующего портфеля, равной дисконтированной цене опциона, будем иметь равенства

$$d(D(t)V(t)) = d(D(t)X(t)) = \Delta(t)d(D(t)S(t)), \quad (58)$$

в частности равенства

$$d(e^{-rt}V(t)) = d(e^{-rt}X(t)) = \Delta(t)d(e^{-rt}S(t)).$$

Из этих равенств следует, что если мера $\tilde{P}$ такова, что дисконтированная цена акций является мартингалом, то мартингалом по мере $\tilde{P}$ будет и дисконтированная цена опциона, т. е. будет выполняться равенство

$$D(s)V(s) = \tilde{\mathbb{E}} [D(t)V(t) \mid \mathcal{F}_s], \quad (59)$$

которое при постоянной ставке банка принимает вид:

$$e^{-rs}V(s) = \tilde{\mathbb{E}} [e^{-rt}V(t) \mid \mathcal{F}_s].$$

Вспоминаем, что в дискретной модели была показана эквивалентность существования риск-нейтральной меры и мартингалности дисконтированных цен акции и опциона по риск-нейтральной мере. Вследствие этой эквивалентности существование риск-нейтральной меры в дискретной модели позволило получить формулу для цены опциона:

$$V_k(\omega_1 \dots \omega_k) = \frac{1}{(r+1)^{N-k}} \tilde{\mathbb{E}}_k[V_N](\omega_1 \dots \omega_k), \quad (60)$$

поделив которую на $(r+1)^k$, имеем интерпретацию дискретного процесса $\frac{1}{(r+1)^N}V_N$ в терминах мартингалов:

$$\frac{1}{(r+1)^k}V_k(\omega_1 \dots \omega_k) = \tilde{\mathbb{E}}_k \left[\frac{1}{(r+1)^N}V_N \right] (\omega_1 \dots \omega_k).$$

Аналогом равенства (60) в непрерывной модели является равенство

$$e^{-rs}V(s) = \tilde{\mathbb{E}} [e^{-rt}V(t) \mid \mathcal{F}_s], \quad 0 \leq s \leq t. \quad (61)$$

Теперь покажем, что риск-нейтральная (мартингальная) мера $\tilde{P}$, необходимая для получения формулы (61) для цены опциона в непрерывной модели, по теореме Гирсанова существует.

Теорема 2.3 (теорема Гирсанова). Пусть $\{W(t), t \geq 0\}$ — броуновское движение на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Пусть $\mathcal{F}_t$ — фильтрация для броуновского движения (т. е. σ -алгебра $\mathcal{F}_t$ порождена $W(t)$) и процесс $\{\Theta(t), 0 \leq t \leq T\}$ является адаптированным к $\mathcal{F}_t$. Определим процессы

$$\widetilde{W}(t) := W(t) + \int_0^t \Theta(u) du, \quad (62)$$

$$Z(t) := \exp \left(- \int_0^t \Theta(u) dW(u) - \frac{1}{2} \int_0^t \Theta^2(u) du \right) \quad (63)$$

при условии $\mathbb{E} \left[\int_0^T \Theta^2(u) Z^2(u) du \right] < \infty$ и случайную величину $Z := Z(T)$. Тогда $\mathbb{E}[Z] = 1$, и по вероятности $\tilde{P}$, задаваемой формулой

$$\tilde{P}(A) = \int_A Z(\omega) dP(\omega), \quad A \in \mathcal{F}, \quad (64)$$

процесс $\widetilde{W}(t), 0 \leq t \leq T$, является броуновским движением.

Отметим, что заданная в теореме случайная величина Z — это производная Радона — Никодима меры $\tilde{P}$ по мере P : $Z = \frac{d\tilde{P}}{dP}$.

Идею доказательства теоремы Гирсанова можно пояснить с помощью примера 1.13 из работы [3], где показана конструкция по формуле (64) меры $\tilde{P}$ такой, что случайная величина $Y = X + \theta$, сдвинутая относительно стандартной нормальной на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ случайной величины X , стала стандартной нормальной на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \tilde{P})$. В примере сначала рассмотрено множество A , которое «мало» и содержит некоторую точку $\bar{\omega}$. Тогда $\tilde{P}(A) \approx Z(\bar{\omega})P(A)$ и становится понятным равенство (64) для новой меры. Кроме того, показано, что Z надо выбирать следующим образом:

$$Z(\omega) = \exp \left(-\theta X(\omega) - \frac{1}{2} \theta^2 \right), \quad \omega \in \Omega.$$

Это делает понятным и выбор $Z = Z(T)$, где $Z(T)$ определяется по формуле (63).

Теперь, после наводящих соображений об аналогии между дискретными и непрерывными моделями и о связи риск-нейтральных мер с мартингальностью, приступаем к реализации плана по нахождению цены опциона в непрерывном времени.

План реализации следующий. В модели непрерывного времени с броуновским движением сначала получим уравнение для цены опциона на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Затем, используя свойства риск-нейтральной (мартингальной) меры $\tilde{P}$ и пространства $(\Omega, \mathcal{F}, \tilde{P})$, получим уравнение для $v(t, S(t))$ — цены опциона в непрерывном времени; далее покажем связь между решением уравнения для $v(t, S(t))$ и решением УрЧП для функции $v(t, x)$, $t \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$; и наконец, на основе этой связи получим формулу для цены опциона — формулу Блэка — Шоулза.

2.4.2. Уравнение для цены опциона в непрерывном времени

Начинаем с вывода уравнения для цены европейского опциона в непрерывной модели. Важную роль здесь будет играть тот факт, что цена опциона $V(t)$ в произвольный момент времени t зависит только от момента времени t и от величины $S(t)$. Обозначив эту зависимость функцией $v = v(t, S(t))$, получаем равенство $V(t) = v(t, S(t))$. Другими словами, существует такая функция

$$v = v(t, x), \quad 0 \leq t \leq T, \quad x \in \mathbb{R},$$

что, подставляя $x = S(t)$, получаем $v(t, S(t)) = V(t)$. Этот факт использовали авторы знаменитой формулы, которую теперь называют формулой Блэка — Шоулза, с тем чтобы определить цену опциона $v(t, S(t))$ через функцию от двух детерминированных аргументов $v = v(t, x)$, для которой было получено детерминированное уравнение в частных производных. Этот результат был получен для случая стохастических уравнений для процессов S , X и V с постоянными коэффициентами σ и r .

Покажем, что в модели европейского опциона, для определенности опциона колл⁹, стоимость опциона $V(t)$ в каждый момент времени $t \geq 0$ действительно зависит только от t и $S(t)$, т. е. покажем, что $V(t) = v(t, S(t))$. В непрерывном времени аналогом формулы (60) для европейского опциона колл является формула

$$V(t) = \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r(T-t)} (S(T) - K)_+ | \mathcal{F}_t \right], \quad t \in [0, T]. \quad (65)$$

Учитывая, что процесс экономического броуновского движения $S(t) = e^{\sigma \tilde{W}(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t}$, $t \in [0, T]$, будучи решением стохастического диф-

⁹Из доказательства будет видно, что для опциона пут это тоже верно.

ференциального уравнения, является марковским процессом (см., например, [4, р. 387]), получаем, что выражение в формуле (65) справа и, следовательно, цена опциона $V(t)$ зависят только от цены акций $S(t)$ в момент времени t и, конечно, от t , т. е. $V(t) = v(t, S(t))$.

Итак, предварительно пояснив, почему цена опциона в непрерывном времени является функцией, зависящей только от двух аргументов, t и $S(t)$: $V(t) = v(t, S(t))$, переходим к определению цены опциона в непрерывном времени.

Запишем по формуле Ито дифференциал от функции $v = v(t, S(t))$:

$$\begin{aligned} dv(t, S(t)) &= v_t(t, S(t))dt + v_x(t, S(t))dS(t) + \\ &+ \frac{1}{2}v_{xx}(t, S(t))dS(t)dS(t) = \\ &= v_t(t, S(t))dt + v_x(t, S(t))(\alpha S(t)dt + \sigma S(t)dW(t)) + \\ &+ \frac{1}{2}v_{xx}(t, S(t))\sigma^2 S^2(t)dt = \\ &= \left[v_t(t, S(t)) + \alpha S(t)v_x(t, S(t)) + \right. \\ &\left. + \frac{\sigma^2}{2}S^2(t)v_{xx}(t, S(t)) \right] dt + \sigma S(t)v_x(t, S(t))dW(t). \end{aligned}$$

Таким образом, получаем стохастическое уравнение для процесса $v(t, S(t))$. Имея это уравнение для $v(t, S(t))$, используем формулу Ито еще раз и находим дифференциал от дисконтированной цены опциона $e^{-rt}v(t, S(t))$, взяв $f(t, x) = e^{-rt}x$:

$$\begin{aligned} d(e^{-rt}v(t, S(t))) &= f_t(t, v(t, S(t)))dt + f_x(t, v(t, S(t)))dv(t, S(t)) + \\ &+ \frac{1}{2}f_{xx}(t, v(t, S(t)))dv(t, S(t))dv(t, S(t)) = \\ &= -re^{-rt}v(t, S(t))dt + e^{-rt}dv(t, S(t)). \end{aligned}$$

Отсюда, подставляя представление для $dv(t, S(t))$, получаем уравнение для дисконтированной цены опциона:

$$\begin{aligned} d(e^{-rt}v(t, S(t))) &= e^{-rt} \left[-rv(t, S(t)) + v_t(t, S(t)) + \right. \\ &+ \alpha S(t)v_x(t, S(t)) + \left. \frac{1}{2}\sigma^2 S^2(t)v_{xx}(t, S(t)) \right] dt + \\ &+ e^{-rt}\sigma S(t)v_x(t, S(t))dW(t). \end{aligned} \quad (66)$$

По определению хеджирующего портфеля $X(t)$ для него должно выполняться равенство

$$X(t) = v(t, S(t)) \implies d(e^{-rt}X(t)) = d(e^{-rt}v(t, S(t))). \quad (67)$$

Сравним полученное ранее уравнение (49) для дисконтированной цены хеджирующего портфеля

$$d(e^{-rt}X(t)) = \Delta(t)(\alpha - r)e^{-rt}S(t)dt + \Delta(t)\sigma e^{-rt}S(t)dW(t)$$

с уравнением (66) для дисконтированной цены опциона. Учитывая равенство (67), получаем равенство

$$\begin{aligned} & \Delta(t)(\alpha - r)e^{-rt}S(t)dt + \Delta(t)\sigma e^{-rt}S(t)dW(t) = \\ & = e^{-rt} \left[-rv(t, S(t)) + v_t(t, S(t)) + \alpha S(t)v_x(t, S(t)) + \right. \\ & \left. + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2(t)v_{xx}(t, S(t)) \right] dt + e^{-rt}\sigma S(t)v_x(t, S(t))dW(t). \end{aligned} \quad (68)$$

Рассмотрим условия на процесс $v(t, S(t))$, при которых будет выполняться полученное равенство (68). Сначала приравняем коэффициенты при $dW(t)$ и получим равенство

$$\Delta(t) = v_x(t, S(t)), \quad t \in [0, T], \quad (69)$$

которое называется тождеством Δ -hedging. Теперь, учитывая тождество Δ -hedging, приравняем dt -слагаемые:

$$\begin{aligned} (\alpha - r)e^{-rt}S(t)v_x(t, S(t)) &= -re^{-rt}v(t, S(t)) + e^{-rt}v_t(t, S(t)) + \\ &+ e^{-rt}\alpha S(t)v_x(t, S(t)) + e^{-rt}\frac{1}{2}\sigma^2 S^2(t)v_{xx}(t, S(t)). \end{aligned}$$

Наконец, сокращая слагаемые $e^{-rt}\alpha S(t)v_x(t, S(t))$, получаем уравнение для $v(t, S(t))$:

$$v_t(t, S(t)) = rv(t, S(t)) - rS(t)v_x(t, S(t)) - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2(t)v_{xx}(t, S(t)), \quad (70)$$

которое должно выполняться для всех $t \in [0, T]$, т. е. от нуля до времени исполнения опциона T .

Таким образом, чтобы найти цену опциона колл $v(t, S(t))$, мы приходим к необходимости решать уравнение в частных производных, называемое уравнением Блэка — Шоулза,

$$v_t(t, x) = rv(t, x) - rxv_x(t, x) - \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 v_{xx}(t, x), \quad t \in [0, T], \quad (71)$$

с терминальным условием, задаваемым опционом колл:

$$v(T, x) = (x - K)_+.$$

Вспоминая известные результаты из курса уравнений математической физики и дифференциально-операторных уравнений, которые мы изучали в курсе функционального анализа, можем видеть, что полученная финальная задача является корректной, так как заменой переменной $\tau = T - t$ ее можно свести к задаче Коши для уравнения параболического типа.

Результаты настоящего подраздела можно резюмировать следующим образом. Отправляясь от стохастического уравнения (43) для цены акций $S(t)$, $t \in [0, T]$, мы получили уравнение в частных производных (71) для вероятностной характеристики процесса цены акций — функции $v = v(t, x)$, $t \in [0, T]$, $x \in \mathbb{R}$, такой, что $v(t, S(t))$ — цена опциона в момент времени t при цене акций $S(t)$.

Прежде чем приступить к заключительной части нашего плана — нахождению формулы Блэка — Шоулза для цены опциона в модели непрерывного времени, покажем, что для широкого класса случайных процессов и их вероятностных характеристик имеет место связь, подобная установленной выше связи между стохастическим уравнением для цены акций S и уравнением в частных производных для функции v . Эта общая связь будет использована при построении различных стохастических моделей в завершающем пособии приложения.

2.4.3. Связь между СДУ и УрЧП для вероятностных характеристик

Рассмотрим стохастическую задачу Коши

$$\begin{aligned} dX(t) &= \beta(t, X(t))dt + \gamma(t, X(t))dW(t), \quad t \in [0, T], \\ X(0) &= \xi. \end{aligned} \tag{72}$$

Для такой задачи имеет место теорема существования и единственности решения стохастических дифференциальных уравнений (см., например, [5, р. 68]), которую мы приведем без доказательства.

Теорема 2.4. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство с фильтром $\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}$, порожденным броуновским движением $W(t)$.

Пусть $\beta(t, x) : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma(t, x) : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$ — измеримые функции, удовлетворяющие условию подлинейного роста

$$\exists C > 0 : \forall x \in \mathbb{R}^n \forall t \in [0, T] \implies |\beta(t, x)| + |\gamma(t, x)| \leq C(1 + |x|)$$

и условию Литилица

$$\begin{aligned} \exists C_1 > 0 : \forall x, y \in \mathbb{R}^n \forall t \in [0, T] \implies \\ \implies |\beta(t, x) - \beta(t, y)| + |\gamma(t, x) - \gamma(t, y)| \leq C_1 |x - y|. \end{aligned}$$

Пусть ξ — случайная величина, не зависящая от σ -алгебр $\mathcal{F}_t$, и $\mathbb{E}[|\xi|^2] < \infty$. Тогда задача (72) имеет единственное t -непрерывное решение $X(t)$ такое, что процесс $X(t)$ является измеримым относительно $\mathcal{F}_t$, марковским и $\mathbb{E}\left[\int_0^T |X(t)|^2 dt\right] < \infty$.

Теперь, для наглядности в одномерном случае, рассмотрим связь стохастической задачи (72), где функции $\beta = \beta(t, x)$ и $\gamma = \gamma(t, x)$, $x \in \mathbb{R}$, удовлетворяют условиям теоремы существования и единственности, с задачей для уравнения в частных производных

$$\begin{aligned} g_t(t, x) &= -\beta(t, x)g_x(t, x) - \frac{1}{2}\gamma^2(t, x)g_{xx}(t, x), \quad t \in [0, T], \\ g(T, x) &= h(x), \end{aligned} \tag{73}$$

для функции $g = g(t, x)$ — важной вероятностной характеристики процесса $X(t)$, определяемой следующим образом:

$$g(t, x) := \mathbb{E}^{t, x}[h(X(T))] \in \mathbb{R}. \tag{74}$$

Здесь $\mathbb{E}^{t, x}$ означает математическое ожидание от величины $h(X(T))$ при условии, что $X(t)$ принимает значение, равное x , h — измеримая функция, определяющая характеристику процесса. В частности, как следует из формулы (65), в качестве такой характеристики процесса может быть взята цена опциона.

Теорема 2.5 (о связи задач (72) и (73)). Пусть функции β и γ удовлетворяют условиям теоремы существования и единственности решения. Пусть $h = h(y)$, $y \in \mathbb{R}$ — борелевская функция и функция $g(t, x)$ конечна для всех $t \in [0, T]$, $x \in \mathbb{R}$. Если процесс X является решением задачи (72), то функция g является решением задачи (73). Верно и обратное.

Доказательство. При доказательстве связи между стохастическим уравнением для процесса $X(t)$ и уравнением для вероятностной

характеристики $g(t, x)$ мы так же, как при доказательстве уравнения для цены опциона в момент времени t при цене акций $S(t)$, будем использовать формулу Ито, в данном случае для функции $g(t, X(t))$. При этом нам понадобятся свойства функции $g(t, X(t))$. Мы начнем доказательство с важного свойства этой функции — мартингалности, даже более сильного, чем будет использовано в формуле Ито.

Итак, покажем, что стохастический процесс $g(t, X(t))$ является мартингалом, т. е. в силу определения мартингала докажем, что

$$\mathbb{E}[g(t, X(t)) | \mathcal{F}_s] = g(s, X(s)), \quad 0 \leq s \leq t \leq T.$$

Сначала докажем равенство $\mathbb{E}[h(X(T)) | \mathcal{F}_s] = g(s, X(s))$, доказывая следующую цепочку равенств:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[h(X(T)) | \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}[h(X^{s, X(s)}(T)) | \mathcal{F}_s] = \\ &= \mathbb{E}[h(X^{s, X(s)}(T))] = g(s, X(s)). \end{aligned} \tag{75}$$

Первое равенство в цепочке (75) верно в силу единственности решения задачи: в силу единственности нет разницы, пойдем ли мы от пары $(s, X(s))$ до пары $(T, X(T))$ или же пойдем сначала от пары $(s, X(s))$ до пары $(t, X(t) = x)$, а потом к паре $(T, X(T))$. Поскольку в силу марковости процесса X величина $h(X^{s, X(s)}(T))$ не зависит от σ -алгебры $\mathcal{F}_s$, то по свойству условного математического ожидания получаем второе равенство в цепочке. Третье равенство получается из определения функции $g(t, x)$.

С другой стороны,

$$\mathbb{E}[h(X^{s, X(s)}(T))] = \mathbb{E}[h(X^{t, x}(T))] = g(t, x). \tag{76}$$

Первое равенство в цепочке (76) получаем в силу единственности решения $X(t)$ так же, как в предыдущей цепочке равенств. Второе равенство получаем по определению функции $g(t, x)$. В итоге имеем

$$g(s, X(s)) = g(t, x) \tag{77}$$

для любого $s \leq t$. Теперь на основе полученных равенств можем показать, что процесс $g(t, X(t))$ является мартингалом:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(t, X(t)) | \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}[h(X(T)) | \mathcal{F}_t] | \mathcal{F}_s\right] = \\ &= \mathbb{E}[h(X(T)) | \mathcal{F}_s] = g(s, X(s)). \end{aligned} \tag{78}$$

Первое равенство в цепочке (78) мы уже использовали, во втором равенстве пользуемся свойством равенства повторного условного математического ожидания условному математическому ожиданию по меньшей σ -алгебре, и последнее равенство получаем из определения функции g .

Далее используем формулу Ито

$$dF(t, X) = \frac{\partial F}{\partial t}(t, X)dt + \frac{\partial F}{\partial x}(t, X)dX + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(t, X)(dX)^2 \quad (79)$$

с функцией $F(t, (t))$, равной функции $g(t, X(t))$:

$$\begin{aligned} dg(t, X(t)) &= g_t(t, X(t))dt + g_x(t, X(t))dX(t) + \\ &\quad + \frac{1}{2} g_{xx}(t, X(t))dX(t)dX(t). \end{aligned}$$

Учитывая правила работы с броуновским движением, которые кратко записывают следующим образом:

$$dt \cdot dt = dt \cdot dW = dW \cdot dt = 0, \quad dW \cdot dW = dt,$$

получаем

$$\begin{aligned} dg(t, X(t)) &= g_t(t, X(t))dt + \beta g_x(t, X(t))dt + \gamma g_x(t, X(t))dW(t) + \\ &\quad + \frac{1}{2} \gamma^2 g_{xx}(t, X(t))dt. \end{aligned}$$

Скомпонуем слагаемые при dt в правой части этого равенства:

$$\begin{aligned} dg(t, X(t)) &= \left(g_t(t, X(t)) + \beta g_x(t, X(t)) + \frac{1}{2} \gamma^2 g_{xx}(t, X(t)) \right) dt + \\ &\quad + \gamma g_x(t, X(t))dW(t). \end{aligned}$$

Полученное равенство запишем в интегральной форме:

$$\begin{aligned} g(T, X(T)) - g(t, x) &= \\ &= \int_t^T \left(g_t(t, X(t)) + \beta g_x(t, X(t)) + \frac{1}{2} \gamma^2 g_{xx}(t, X(t)) \right) dt + \\ &\quad + \int_t^T \gamma g_x(t, X(t))dW(t). \end{aligned}$$

Как следует из равенства (77), левая часть полученного равенства равна нулю. Применяя к обеим частям равенства математическое

ожидание, получим

$$\mathbb{E} \left[\int_t^T \left(g_t(t, X(t)) + \beta g_x(t, X(t)) + \frac{1}{2} \gamma^2 g_{xx}(t, X(t)) \right) dt \right] + \\ + \mathbb{E} \left[\int_t^T \gamma g_x(t, X(t)) dW(t) \right] = 0.$$

Второе слагаемое равно нулю в силу свойств интеграла Ито, следовательно, получаем

$$\mathbb{E} \left[\int_t^T \left(g_t(t, X(t)) + \beta g_x(t, X(t)) + \frac{1}{2} \gamma^2 g_{xx}(t, X(t)) \right) dt \right] = 0.$$

По стохастической теореме Фубини (см., например, [5]) можем поменять местами взятие математического ожидания и взятие интеграла, тогда получим, что интеграл по любому промежутку времени $[t, T]$ равен нулю. Значит, само подынтегральное выражение равно нулю:

$$\mathbb{E} \left(g_t(t, X(t)) + \beta g_x(t, X(t)) + \frac{1}{2} \gamma^2 g_{xx}(t, X(t)) \right) = 0.$$

Запишем равенство при условии $X(t) = x$, тогда оно будет верно и без математического ожидания:

$$g_t(t, x) + \beta g_x(t, x) + \frac{1}{2} \gamma^2 g_{xx}(t, x) = 0.$$

Для функции $g = g(t, x)$, $t \in [0, T]$, $x \in \mathbb{R}$, выполняется терминальное условие

$$g(T, x) = \mathbb{E}^{T, x} [h(X(T))] = h(X(T)) = h(x),$$

т. е. функция g является решением задачи (73).

Теперь докажем обратное утверждение.

Пусть функция $g(t, x)$ является решением обратной задачи Коши (73) с функциями β и γ , удовлетворяющими условиям теоремы существования и единственности решения стохастической задачи (72). Тогда имеет место представление

$$g(t, x) = \mathbb{E}^{t, x} [h(X(T))],$$

где процесс X — решение задачи Коши (72).

Для доказательства применим формулу Ито к процессу $g(t, X(t))$, $t \in [0, T]$, где $X(t)$ — решение стохастической задачи (72). Получим

$$\begin{aligned} g(T, X(T)) - g(t, X(t)) &= \\ &= \int_t^T \left(g_t(t, X(t)) + \beta g_x(t, X(t)) + \frac{1}{2} \gamma^2 g_{xx}(t, X(t)) \right) dt + \\ &+ \int_t^T \gamma g_x(t, X(t)) dW(t). \end{aligned}$$

Поскольку $g(t, X(t)) = g(t, x)$ — решение задачи Коши (73), то первое подынтегральное слагаемое равно нулю. Следовательно,

$$g(T, X(T)) - g(t, X(t)) = \int_t^T \gamma g_x(t, X(t)) dW(t).$$

Применяя математическое ожидание к обеим частям этого равенства, получаем

$$\mathbb{E}[g(T, X(T))] = \mathbb{E}[g(t, X(t))].$$

Преобразуем сначала правую часть равенства, а затем левую:

$$\mathbb{E}[g(T, X(T))] = \mathbb{E}^{t,x}[g(T, X(T))] = \mathbb{E}^{t,x}[h(X(T))],$$

$$\mathbb{E}[g(t, X(t))] = \mathbb{E}^{t,x}[g(t, X(t))] = \mathbb{E}^{t,x}[g(t, x)] = g(t, x).$$

Получаем равенство

$$\mathbb{E}^{t,x}[h(X(T))] = g(t, x). \quad \blacksquare$$

Отметим, что уравнение (73) называют обратным уравнением Колмогорова для функции (74). Из уравнения (73) дифференцированием под знаком математического ожидания может быть получено обратное уравнение для переходной вероятности и для плотности¹⁰ переходной вероятности процесса.

Наряду с обратным уравнением Колмогорова интерес представляет и прямое уравнение Колмогорова. Приведем краткую схему вывода прямого уравнения для плотности переходной вероятности процесса X , определяемого стохастическим уравнением (72) с детерминированным начальным условием $X(0) = x \in \mathbb{R}$.

¹⁰При условии, что плотность существует и является дважды непрерывно дифференцируемой функцией по соответствующим аргументам.

Рассмотрим дважды непрерывно дифференцируемую на $\mathbb{R}$ функцию f и с помощью формулы Ито запишем уравнение для процесса $f(X(t))$, $t \in [0, T]$:

$$\begin{aligned} f(X(t)) - f(x) &= \int_0^t \beta(X(s))f'(X(s))ds + \\ &+ \int_0^t \beta(X(s))f'(X(s))dW(s) + \\ &+ \frac{1}{2} \int_0^t \gamma^2(X(s))f''(X(s))ds. \end{aligned}$$

К обеим частям этого равенства применим математическое ожидание. Используя свойство мартингалности интеграла по винеровскому процессу и изменив порядок в силу стохастической теоремы Фубини, получим равенство

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[f(X(t))] - f(x) &= \\ &= \int_0^t \mathbb{E} \left[\beta(X(s))f'(X(s)) + \frac{1}{2}\gamma^2(X(s))f''(X(s)) \right] ds. \end{aligned}$$

Далее по определению математического ожидания полученное равенство принимает вид:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f(y)P(0, x; t, dy) - f(x) &= \\ &= \int_0^t \int_{\mathbb{R}} [\beta(y)f'(y) + \frac{1}{2}\gamma^2(y)f''(y)]P(0, x; s, dy)ds, \end{aligned}$$

где $P(0, x; t, dy)$ — переходная вероятность процесса X . Правая часть последнего равенства представляет собой интеграл с переменным верхним пределом, откуда после дифференцирования обеих частей этого равенства по параметру t получаем прямое уравнение для переходной вероятности:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int_{\mathbb{R}} f(y)P(0, x; t, dy) &= \\ &= \int_{\mathbb{R}} [\beta(y)f'(y) + \frac{1}{2}\gamma^2(y)f''(y)]P(0, x; t, dy). \end{aligned} \tag{80}$$

Если процесс X обладает дважды непрерывно дифференцируемой по переменной y и непрерывно дифференцируемой по переменной t

плотностью переходной вероятности $p(0, x; t, y)$, то из уравнения (80) при дополнительных условиях гладкости на коэффициенты β, γ получаем прямое уравнение Колмогорова для плотности:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} p(0, x; t, y) = & - \frac{\partial}{\partial y} (\beta(y) p(0, x; t, y)) + \\ & + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial y^2} (\gamma^2(y) p(0, x; t, y)). \end{aligned} \quad (81)$$

Теперь приступаем к заключительной части нашего плана нахождения цены опциона в непрерывном времени — использованию свойств риск-нейтральной (мартингальной) меры для получения формулы цены опциона, называемой формулой Блэка — Шоулза.

Напомним, что в дискретной модели была показана эквивалентность существования риск-нейтральной меры, мартингальности дисконтированной цены акций и дисконтированной цены опциона по риск-нейтральной мере. Таким образом, в дискретной модели существование риск-нейтральной меры позволило получить формулу для цены опциона и дать ее интерпретацию в терминах мартингалов. Кроме того, в дискретной модели важным был тот факт, что цена опциона $V(t_n)$ в произвольный момент времени t_n зависит только от t_n и от величины $S(t_n)$: $V(t_n) = v(t_n, S(t_n))$. Этот факт в непрерывной модели позволил получить уравнение (71) для функции $v = v(t, x)$ такой, что $v(t, S(t)) = V(t)$.

2.5. Формула Блэка — Шоулза

Для вывода формулы Блэка — Шоулза для цены опциона на акции, к которому мы приступаем, напомним равенства (53)

$$\begin{aligned} d(D(t)S(t)) &= D(t)dS(t) + S(t)dD(t) = \\ &= (\alpha(t) - R(t))D(t)S(t)dt + \sigma(t)D(t)S(t)dW(t) = \\ &= \sigma(t)D(t)S(t)(dW(t) + \Theta(t)dt) = \\ &=: \sigma(t)D(t)S(t)d\widetilde{W}(t), \end{aligned}$$

где

$$\Theta(t) = \frac{\alpha(t) - R(t)}{\sigma(t)}, \quad D(t) = e^{-\int_0^t R(s)ds}, \quad dD(t) = -R(t)D(t)dt,$$

приводящие к уравнению для дисконтированной цены акций

$$d(D(t)S(t)) = \sigma(t)D(t)S(t)d\widetilde{W}(t) \quad (82)$$

с процессом $\widetilde{W}$ на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \widetilde{P})$. Также напомним равенство (58), приводящее к уравнению для дисконтированной цены опциона

$$d(D(t)V(t)) = \sigma(t)\Delta(t)D(t)V(t)d\widetilde{W}(t). \quad (83)$$

Получим следствия из них. Из равенств (53) следуют равенства для дисконтированной цены акций:

$$\begin{aligned} d(D(t)S(t)) &= -R(t)D(t)S(t)dt + D(t)dS(t) = \\ &= \sigma(t)D(t)S(t)d\widetilde{W}(t). \end{aligned} \quad (84)$$

Из равенств (84) получаем уравнение для цены акций на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \widetilde{P})$:

$$dS(t) = R(t)S(t)dt + \sigma(t)S(t)d\widetilde{W}(t).$$

Как известно (см., формулу (42)), решение этого уравнения (обобщенное экономическое броуновское движение) на пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \widetilde{P})$ имеет следующий вид:

$$S(t) = S(0) \exp \left(\int_0^t \sigma(s) d\widetilde{W}(s) + \int_0^t \left(R(s) - \frac{1}{2}\sigma^2(s) \right) ds \right).$$

В случае постоянной ставки банка уравнение (84) с учетом равенств (53) принимает следующий вид:

$$\begin{aligned} d(e^{-rt}S(t)) &= (\alpha - r)e^{-rt}S(t)dt + \sigma e^{-rt}S(t)dW(t) = \\ &= \sigma(t)e^{-rt}S(t)(dW(t) + \Theta(t)dt) = \sigma(t)e^{-rt}S(t)d\widetilde{W}(t). \end{aligned}$$

Из этих равенств следует, что дисконтированная цена акций является мартингалом по риск-нейтральной мере $\widetilde{P}$. Следовательно, в силу пропорциональности, установленной в цепочке (54), мартингалом по риск-нейтральной мере $\widetilde{P}$ является и дисконтированная цена хеджирующего портфеля, и совпадающая с ней дисконтированная цена опциона. Конкретно для дисконтированной цены опциона имеет место равенство (83). Тот факт, что дисконтированная

цена опциона $D(t)V(t) = e^{-\int_0^t R(u)du}V(t)$ является мартингалом относительно меры $\tilde{P}$, означает, что выполняется равенство

$$e^{-\int_0^t R(u)du}V(t) = \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-\int_0^T R(u)du} V(T) | \mathcal{F}_t \right], \quad t \in [0, T].$$

Следовательно,

$$V(t) = \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-\int_t^T R(u)du} V(T) | \mathcal{F}_t \right], \quad t \in [0, T]. \quad (85)$$

Формула (85) в модели непрерывного времени — это аналог уже не раз упоминаемых формул в дискретной модели:

$$\frac{V_n}{(r+1)^n} = \tilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{V_N}{(r+1)^N} \right], \quad V_n = \tilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{V_N}{(r+1)^{N-n}} \right].$$

Теперь переходим собственно к выводу формулы Блэка — Шоулза. Формула Блэка — Шоулза для цены европейского опциона колл получена в случае постоянных коэффициентов r и σ . С постоянными коэффициентами формула (85) приобретает следующий вид:

$$V(t) = \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r(T-t)} (S(T) - K)_+ | \mathcal{F}_t \right], \quad t \in [0, T].$$

Поскольку броуновское движение является марковским процессом (а все случайности в полученном равенстве определяются броуновским движением), то процесс в правой части равенства зависит только от величины $S(t)$ и момента времени t , но не от событий, произошедших до времени t . Обозначая этот процесс через $v = v(t, S(t))$, мы получаем равенство

$$V(t) = v(t, S(t)) = \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r(T-t)} (S(T) - K)_+ | \mathcal{F}_t \right]. \quad (86)$$

В подразделе 2.4.2 было получено уравнение (70) для процесса $v(t, S(t))$ и УрЧП (71) для функции $v(t, x)$. Далее будем вычислять $v(t, S(t))$ через $v(t, x)$, не решая УрЧП (71). Формулу Блэка — Шоулза для $v(t, S(t))$ мы получим, используя технику риск-нейтральных мер и лемму независимости (как это и предложили делать Блэк и Шоулз). Напомним лемму.

Пусть случайные величины $X_1, \dots, X_k$ на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ являются $\mathcal{G}$ -измеримыми, где $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, а $Y_1, \dots, Y_l$ являются независимыми от $\mathcal{G}$. Пусть

$f(x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_l)$ — функция от неслучайных переменных, и пусть

$$g(x_1, \dots, x_k) := \mathbb{E}[f(x_1, \dots, x_k, Y_1, \dots, Y_l)].$$

Тогда справедливо равенство

$$g(X_1, \dots, X_k) = \mathbb{E}[f(X_1, \dots, X_k, Y_1, \dots, Y_l) | \mathcal{G}].$$

В нашем случае лемму независимости будем применять для двух случайных величин X и Y , заданных при любом фиксированном $t \in [0, T)$ следующим образом:

$$X = S(t), \quad Y = -\frac{\widetilde{W}(T) - \widetilde{W}(t)}{\sqrt{T-t}}, \quad \mathcal{G} = \mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}_T = \mathcal{F}.$$

С постоянными коэффициентами r и σ формула (42) для цены акций $S(t)$ на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \tilde{P})$ принимает вид

$$\begin{aligned} S(t) &= S(0) \exp \left(\sigma \int_0^t d\widetilde{W}(s) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) \int_0^t ds \right) = \\ &= S(0) \exp \left(\sigma \widetilde{W}(t) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) t \right) \end{aligned} \quad (87)$$

для любого $t \geq 0$. В случае, когда начальным моментом времени является момент $t \geq 0$, для значения цены акций $S(T)$, используемой в представлении (86), имеем

$$\begin{aligned} S(T) &= S(t) \exp \left(\sigma (\widetilde{W}(T) - \widetilde{W}(t)) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) (T - t) \right) = \\ &=: S(t) \exp \left(-\sigma \sqrt{\tau} Y + \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) \tau \right), \end{aligned}$$

где $\tau = T - t$ — время до исполнения опциона и Y является нормально распределенной случайной величиной.

Таким образом, мы видим, что случайная величина $S(T)$ равна произведению $\mathcal{F}_t$ -измеримой случайной величины $S(t)$, определяемой равенством (87), и случайной величины $e^{-\sigma \sqrt{\tau} Y + \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) \tau}$, независимой от $\mathcal{F}_t$. Отсюда, используя полученное для процесса $v(t, S(t))$ равенство (86)

$$v(t, S(t)) = \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r\tau} (S(T) - K)_+ | \mathcal{F}_t \right]$$

и формулу для случайной величины $S(T)$, получаем

$$v(t, S(t)) = \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r\tau} \left(S(t) e^{-\sigma \sqrt{\tau} Y + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) \tau} - K \right)_+ \middle| \mathcal{F}_t \right].$$

Далее, используя лемму независимости в «обратном порядке», переходим от $v(t, S(t))$ к $v(t, x)$:

$$\begin{aligned} v(t, x) &= \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r\tau} \left(x e^{-\sigma \sqrt{\tau} Y + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) \tau} - K \right)_+ \right] = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-r\tau - \frac{y^2}{2}} \left(x e^{-\sigma \sqrt{\tau} y + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) \tau} - K \right)_+ dy. \end{aligned} \quad (88)$$

Равенство (88) имеет место, так как $Y = -\frac{\tilde{W}(T) - \tilde{W}(t)}{\sqrt{\tau}}$ — это стандартная нормально распределенная величина на вероятностном пространстве с риск-нейтральной мерой. Подынтегральное выражение в полученной формуле положительно, если и только если

$$x e^{-\sigma \sqrt{\tau} y + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) \tau} - K > 0,$$

т. е. при условии

$$y < d_-(\tau, x) := \frac{1}{\sigma \sqrt{\tau}} \left(\ln \frac{x}{K} + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) \tau \right).$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} v(t, x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_-(\tau, x)} e^{-r\tau - \frac{y^2}{2}} \left(x e^{-\sigma \sqrt{\tau} y + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) \tau} - K \right)_+ dy = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_-(\tau, x)} x e^{-\frac{y^2}{2} - \sigma \sqrt{\tau} y - \frac{\sigma^2}{2} \tau} dy - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_-(\tau, x)} K e^{-r\tau - \frac{y^2}{2}} dy. \end{aligned}$$

Чтобы получить формулу Блэка — Шоулза в известной для нее форме, введем обозначение

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_-(\tau, x)} e^{-\frac{y^2}{2}} dy =: \mathfrak{N}(d_-(\tau, x)).$$

Тогда, продолжая полученную цепочку равенств, имеем

$$\begin{aligned}
 v(t, x) &= \frac{x}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_-(\tau, x)} e^{-\frac{1}{2}(y+\sigma\sqrt{\tau})^2} dy - e^{-rt} K \mathfrak{N}(d_-(\tau, x)) = \\
 &= \frac{x}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_-(\tau, x)+\sigma\sqrt{\tau}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz - e^{-rt} K \mathfrak{N}(d_-(\tau, x)) = \\
 &= x\mathfrak{N}(d_+(\tau, x)) - e^{-rt} K \mathfrak{N}(d_-(\tau, x)),
 \end{aligned}$$

где

$$d_+(\tau, x) := d_-(\tau, x) + \sigma\sqrt{\tau} = \frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}} \left(\ln \frac{x}{K} + \left(r + \frac{\sigma^2}{2} \right) \tau \right),$$

$$\mathfrak{N}(d_{\pm}(\tau, x)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_{\pm}(\tau, x)} e^{-\frac{y^2}{2}} dy.$$

В итоге, подставляя в полученное равенство

$$v(t, x) = x\mathfrak{N}(d_+(\tau, x)) - e^{-rt} K \mathfrak{N}(d_-(\tau, x))$$

$S(t)$ вместо x , получаем формулу Блэка — Шоулза:

$$v(t, S(t)) = S(t)\mathfrak{N}(d_+(\tau, S(t))) - e^{-rt} K \mathfrak{N}(d_-(\tau, S(t))).$$

Глава 3

Модели и стохастический анализ процессов со скачками в непрерывном времени

3.1. Простой и составной процессы Пуассона

В этой главе мы рассматриваем процесс Пуассона. Аналогично тому, как при изучении во второй главе стохастических процессов с непрерывными траекториями броуновское движение играло фундаментальную роль, процесс Пуассона является базовым процессом в стохастическом анализе для процессов, содержащих скачки.

3.1.1. Построение простого процесса Пуассона

Для построения процесса Пуассона сначала рассмотрим последовательность $\tau_1, \tau_2, \dots$ независимых одинаково распределенных экспоненциальных случайных величин на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Случайная величина τ является *экспоненциально распределенной*, если плотность распределения p_τ такой величины определяется по закону

$$p_\tau(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

Нетрудно проверить, что $\mathbb{E}[\tau] = \frac{1}{\lambda}$, а для функции распределения P_τ имеет место равенство

$$P_\tau(t) = P\{\tau \leq t\} = \int_{-\infty}^t p_\tau(u) du = \int_0^t \lambda e^{-\lambda u} du = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

Следовательно, $P\{\tau > t\} = e^{-\lambda t}$. При этом функция распределения обладает следующим свойством:

$$\begin{aligned} P\{\tau > t + s \mid \tau > s\} &= \frac{P\{\tau > t + s \ \& \ \tau > s\}}{P\{\tau > s\}} = \\ &= \frac{P\{\tau > t + s\}}{P\{\tau > s\}} = \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t}, \end{aligned}$$

которое означает, что если ты ждешь некоторого экспоненциально распределенного события, то факт, что ты уже прождал некоторое

время, для будущего времени ожидания не имеет значения. Такие события называют событиями без памяти, а такое свойство — свойством отсутствия памяти (англ. memorylessness).

Теперь будем строить модель, в которой событие (скачок) происходит в случайные моменты времени: первый скачок происходит в момент времени τ_1 , второй скачок — через τ_2 после первого и так далее, где τ_k — экспоненциально распределенные случайные величины. Случайные величины τ_k называются промежутками между двумя последовательными событиями (англ. interarrival times). Времена наступления события (англ. arrival times) — это величины

$$S_n = \sum_{k=1}^n \tau_k,$$

т. е. S_n — время n -го скачка.

Определение 3.1. *Процесс Пуассона $N = \{N(t), t \geq 0\}$ — это процесс, считающий количество скачков, которые произошли к моменту времени t :*

$$N(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < S_1, \\ 1, & S_1 \leq t < S_2, \\ \dots & \\ n, & S_n \leq t < S_{n+1}, \\ \dots & \end{cases}$$

В силу свойств случайных величин τ_k ожидаемое время между скачками в среднем равно $\frac{1}{\lambda}$. Тогда чем больше λ , тем меньше времени ждем событие, поэтому λ характеризует интенсивность событий и среднее значение количества скачков в единицу времени равно λ . В этом случае говорят, что процесс Пуассона N имеет *интенсивность* λ .

Перейдем к закону распределения процесса Пуассона. Для его определения сначала требуется описать распределение временных скачков $S_1, S_2, \dots$

Утверждение 3.1. *Пусть N — процесс Пуассона с интенсивностью λ . Для любого $n \in \mathbb{N}$ случайная величина S_n имеет следующую плотность распределения:*

$$g_n(t) = \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!} \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0.$$

Утверждение 3.2. Пусть N — процесс Пуассона с интенсивностью λ . Случайная величина $N(t)$ при каждом фиксированном $t \geq 0$ имеет следующее распределение:

$$P\{N(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k \in \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Оба утверждения доказываются по индукции. Укажем равенства для математического ожидания и вариации простого процесса Пуассона:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[N(t)] &= \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} = \lambda t, \\ \mathbb{E}[N^2(t)] &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} = \lambda t + (\lambda t)^2. \end{aligned}$$

Эти равенства без труда проверяются разложением $e^{\lambda t}$ в ряд Тейлора. Отсюда следует

$$\begin{aligned} \text{Var}[N(t)] &= \mathbb{E}[N(t) - \mathbb{E}[N(t)]]^2 = \mathbb{E}[N^2(t)] - (\mathbb{E}[N(t)])^2 = \\ &= \lambda t + (\lambda t)^2 - (\lambda t)^2 = \lambda t. \end{aligned}$$

Тогда получаем

$$\mathbb{E}[N(t) - N(s)] = \text{Var}[N(t) - N(s)] = \lambda(t - s).$$

Упражнение 3.1. Проверить указанные выше равенства.

Из последнего равенства следует, что распределения приращений

$$N(t_1) - N(t_0), N(t_2) - N(t_1), \dots, N(t_{n+1}) - N(t_n)$$

зависят только от длины промежутка времени, т. е. приращения процесса Пуассона *стационарны*. Кроме того, как и в случае броуновского движения, приращения простого процесса Пуассона по непересекающимся промежуткам времени независимы.

В отличие от броуновского движения процесс Пуассона не обладает свойством мартингальности, однако для него имеет место следующий факт.

Утверждение 3.3. Пусть N — процесс Пуассона с интенсивностью λ . Тогда процесс $M(t) = N(t) - \lambda t, t \geq 0$, называемый *компенсированным процессом Пуассона*, является мартингалом.

Доказательство этого свойства для процесса $M(t), t \geq 0$, такое же, как доказательство свойства мартингалности для броуновского движения: представляем $M(t)$ в виде суммы слагаемых $M(s)$ и $M(t) - M(s)$. Для первого слагаемого имеет место равенство $\mathbb{E}[M(s)|\mathcal{F}_s] = M(s)$, для второго слагаемого условное математическое ожидание равно нулю.

Упражнение 3.2. Доказать данное свойство, проведя подробные выкладки.

3.1.2. Построение составного процесса Пуассона — процесса со скачками случайной величины

В определении простого процесса Пуассона размеры скачков полагают равными единице. Однако в различных моделях, учитывающих случайные возмущения, в том числе в моделях финансового рынка, возникает необходимость рассматривать скачки произвольного размера.

Пусть $N = \{N(t), t \geq 0\}$ — пуассоновский процесс с интенсивностью λ и $Y_1, \dots, Y_n$ — последовательность одинаково распределенных случайных величин с математическим ожиданием $\beta = \mathbb{E}[Y_i]$. Также полагаем, что величины Y_i независимы как друг от друга, так и от пуассоновского процесса N . В таком случае *составным пуассоновским процессом* $Q = \{Q(t), t \geq 0\}$ называется сумма

$$Q(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i, \quad t \geq 0.$$

Важно отметить, что скачки процесса Q происходят через случайные промежутки времени, как и у процесса N , но величины этих скачков могут быть произвольного размера, Y_1 — это случайная величина, определяющая размер первого скачка, Y_2 определяет размер второго скачка и т. д.

С учетом средней величины скачка, равной β , математическое ожидание составного процесса Пуассона определяется следующими равенствами:

$$\mathbb{E}[Q(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} \beta k \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} = \beta \lambda t e^{-\lambda t} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} = \beta \lambda t. \quad (89)$$

Таким образом, если средний размер скачка равен β , то в среднем происходит $\beta\lambda t$ скачков за промежуток времени $[0, t]$ и количество скачков зависит только от средней величины скачков.

Подобно простому процессу Пуассона, процесс Q мартингалом не является, но мартингалом является *компенсированный составной процесс Пуассона* $\bar{M}(t) := Q(t) - \beta\lambda t, t \geq 0$.

Утверждение 3.4. Пусть Q — составной процесс Пуассона. Тогда процесс $\bar{M}$ является мартингалом.

Доказательство этого факта подобно доказательству для случая броуновского движения и компенсированного простого процесса Пуассона.

3.1.3. Формула Ито для процессов со скачками

Пусть

$$I(t) = \int_0^t \Phi(s) dW(s)$$

является интегралом Ито по броуновскому движению от процесса $\Phi(t)$, адаптированного к σ -алгебре $\mathcal{F}_t$, порожденной броуновским движением $W(t)$ (кратко — от процесса, адаптированного к $W(t)$).

Пусть $R(t) = \int_0^t \Upsilon(s) ds$ — интеграл Римана от адаптированного к $W(t)$ процесса $\Upsilon(t)$. Пусть $J(t)$ — простой¹¹, непрерывный справа процесс с начальным условием $J(0) = 0$. Тогда процесс

$$X(t) = X(0) + I(t) + R(t) + J(t), \quad t > 0,$$

с заданной случайной величиной $X(0)$ называется *процессом со скачками* или *скачкообразным процессом* (англ. jump process). Непрерывной частью скачкообразного процесса $X(t)$ называется сумма $X(0) + I(t) + R(t) =: X_c(t)$.

Пусть $X(t)$ — скачкообразный процесс, f — дважды непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}$ функция. Тогда формула Ито для процес-

¹¹ См. определение простого процесса в подразделе 2.2.2.

сов со скачками имеет следующий вид (см., например, [3, 4]):

$$\begin{aligned} f(X(t)) - f(X(0)) &= \int_0^t f'(X(s))dX_c(s) + \\ &+ \frac{1}{2} \int_0^t f''(X(s))dX_c(s)dX_c(s) \\ &+ \sum_{0 < s \leq t} (f(X(s)) - f(X(s-))), \end{aligned} \quad (90)$$

где $X(s-)$ — предел слева процесса X в точке s .

Далее мы переходим к рассмотрению моделей цены акций, хеджирующего портфеля и опциона с учетом скачкообразных случайных процессов. Используя формулу Ито, получим стохастические уравнения, которым удовлетворяют процессы в рассматриваемых моделях.

Отметим, что изложение этого материала будет более кратким по сравнению с изложением материала в главе 2, связанного с моделями и стохастическим анализом для непрерывных процессов, определяемых возмущениями типа броуновского движения. Это будет возможно сделать благодаря аналогиям, которые будут отмечены в результатах, получаемых для скачкообразных и непрерывных случайных возмущений.

3.2. Стохастические уравнения для процессов, содержащих скачки

3.2.1. Цена акций

Чтобы при изучении стохастических уравнений с учетом возмущения процессом Пуассона реализовать идею сравнения с результатами главы 2, вспомним формулу (30) для цены акций с броуновским движением — обобщенного экономического броуновского движения:

$$S(t) = S(0)e^{\sigma W(t) + (\alpha - \frac{1}{2}\sigma^2)t}.$$

Эта формула была получена из формулы цены акций в биномиальной модели в результате предельного перехода при стремлении числа периодов к бесконечности. По формуле Ито с функцией $f(x) = e^x$ было показано, что цена акций $S(t)$ удовлетворяет стохастическому уравнению

$$dS(t) = \alpha S(t)dt + \sigma S(t)dW(t). \quad (91)$$

В общем случае это уравнение с переменными коэффициентами $\alpha = \alpha(t)$ и $\sigma = \sigma(t)$. В интегральной форме с интегралом Ито по броуновскому движению $W(t)$, являющемуся мартингалом, уравнение (91) имеет вид:

$$S(t) = S(0) + \int_0^t \alpha(s)S(s)ds + \int_0^t \sigma(s)S(s)dW(s).$$

По аналогии с уравнением (91) записываем уравнение для цены акций с компенсированным процессом Пуассона $M(t) = N(t) - \lambda t$, являющимся мартингалом, в качестве возмущения:

$$dS(t) = \alpha S(t)dt + \sigma S(t-)dM(t) \quad (92)$$

или, более строго, в интегральной форме с интегралом Ито по мартингалу¹² $M = \{M(t), t \geq 0\}$:

$$S(t) = S(0) + \int_0^t \alpha S(s)ds + \int_0^t \sigma S(s-)dM(s). \quad (93)$$

В случае учета в модели непрерывного возмущения броуновским движением и скачкообразного возмущения процессом Пуассона уравнение для цены акций принимает следующий вид:

$$\begin{aligned} S(t) = S(0) + \int_0^t \alpha S(s)ds + \\ + \int_0^t \sigma_1 S(s)dW(s) + \int_0^t \sigma_2 S(s-)dM(s). \end{aligned} \quad (94)$$

В этой формуле присутствуют слагаемые $\int_0^t \sigma_1 S(s)dW(s)$ и $\int_0^t \sigma_2 S(s-)dM(s)$ — интегралы по мартингалам, также являющиеся мартингалами. При этом цена акций может иметь скачки, что обусловлено наличием в уравнении (94) интеграла по мартингалу M . Коэффициенты σ_1 и σ_2 в уравнении (94) показывают, насколько сильно связанная с каждым из них случайность учитывается при определении цены акций.

¹²Наличие под интегралом по мартингалу M предела слева $S(s-)$ в отличие от значения $S(s)$, которое находится под интегралом по мартингалу W , продиктовано конструкцией интеграла по более общим, чем W , мартингалам M , имеющим скачки.

Возвращаемся к стохастическому уравнению (93). В случае процесса Пуассона используя формулу Ито (90), как и в случае броуновского движения с функцией $f(x) = e^x$, покажем, что геометрический (экономический) процесс Пуассона, определяемый формулой

$$S(t) = S(0)e^{N(t)\ln(\sigma+1) + (\alpha-\lambda\sigma)t}, \quad (95)$$

удовлетворяет уравнению (93). Для этого обозначим

$$X(t) = N(t)\ln(\sigma+1) + (\alpha-\lambda\sigma)t,$$

тогда $X_c(t) = (\alpha-\lambda\sigma)t$ — непрерывная часть процесса X , $X_J(t) = N(t)\ln(\sigma+1)$ — скачкообразная часть процесса и имеем представление $S(t) = S(0)f(X(t))$. По формуле Ито (90) имеем

$$\begin{aligned} f(X(t)) - f(X(0)) &= \\ &= (\alpha-\lambda\sigma) \int_0^t f'(X(s))ds + \sum_{0 < s \leq t} (f(X(s)) - f(X(s-))). \end{aligned}$$

Умножим обе части полученного равенства на $S(0)$ и получим

$$S(t) - S(0) = (\alpha-\lambda\sigma) \int_0^t S(s)ds + \sum_{0 < s \leq t} (S(s) - S(s-)).$$

Если в момент времени s происходит скачок, то $S(s) = (\sigma+1)S(s-)$, следовательно, $S(s) - S(s-) = \sigma S(s-)$ и $S(s) - S(s-) = 0$, если нет скачка. Для каждого случая имеем равенство $S(s) - S(s-) = \sigma S(s-)\Delta N(s)$. Отсюда следует, что сумму конечного числа слагаемых (за конечный промежуток времени) можно представить в виде интеграла

$$\sum_{0 < s \leq t} (S(s) - S(s-)) = \sum_{0 < s \leq t} \sigma S(s-)\Delta N(s) = \sigma \int_0^t S(s-)dN(s).$$

Таким образом, процесс S удовлетворяет уравнению

$$\begin{aligned} S(t) - S(0) &= (\alpha-\lambda\sigma) \int_0^t S(s)ds + \sigma \int_0^t S(s-)dN(s) = \\ &= \alpha \int_0^t S(s)ds + \sigma \int_0^t S(s-)dM(s), \end{aligned}$$

где $M(t) = N(t) - \lambda t$.

Упражнение 3.3. Проверить, что процесс

$$X(t) = X(0)e^{\beta W(t) + N(t) \ln(\sigma+1) + (\alpha - \lambda\sigma)t}$$

удовлетворяет стохастическому уравнению

$$\begin{aligned} X(t) - X(0) = & \left(\alpha + \frac{1}{2}\beta^2 \right) \int_0^t X(s)ds + \sigma \int_0^t X(s)dW(s) + \\ & + \sigma \int_0^t X(s-)dM(s). \end{aligned}$$

При сравнении формул (30) и (95) можно заметить, что в обоих случаях при слагаемых со случайностью стоят коэффициенты, зависящие от волатильности σ . При этом в формуле (30) при броуновском движении стоит коэффициент σ , а в формуле (95) при пуассоновском процессе — коэффициент $\ln(\sigma + 1)$. Кроме того, слагаемое, которое характеризует сдвиг в формуле (30), содержит выражение $\frac{1}{2}\sigma^2$, а в формулу (95) вместо него входит выражение $\lambda\sigma$, учитывающее интенсивность процесса Пуассона.

Далее для нахождения формулы стоимости хеджирующего портфеля в случае модели с процессом Пуассона мы снова будем использовать аналогию между формулами, учитывающими случайности в форме броуновского движения и в форме процесса Пуассона.

3.2.2. Цена портфеля

В случае броуновского движения цена портфеля определялась уравнением (46):

$$dX(t) = r(X(t) - \Delta(t)S(t))dt + \Delta(t)dS(t).$$

С учетом уравнения (91) уравнение для хеджирующего портфеля принимает следующий вид:

$$dX(t) = (rX(t) + S(t)\Delta(t)(\alpha - r))dt + \Delta(t)\sigma S(t)dW(t). \quad (96)$$

Запишем соответствующее уравнению (46) уравнение для случая процесса Пуассона, где вместо $\Delta(t)$ будем использовать обозначение Γ , учитывающее возможность скачка:

$$dX(t) = r(X(t) - \Gamma(t)S(t))dt + \Gamma(t-)dS(t). \quad (97)$$

Чтобы провести сравнение уравнений для цены портфеля, подставим в уравнение (97) дифференциал $dS(t)$, определяемый равенством (92). Получаем

$$dX(t) = \left(rX(t) + S(t)(\alpha\Gamma(t-) - r\Gamma(t)) \right) dt + \Gamma(t-)\sigma S(t-)dM(t). \quad (98)$$

Сравнивая уравнения (96) и (98), видим практически полную аналогию: в каждой из формул имеем слагаемое, содержащее dt , и слагаемое с дифференциалом по мартингалу. При этом важно отметить, что возможность скачка в процессе X обуславлена наличием процессов S и Γ , которые могут иметь разрывы в силу определения процесса M , отражающего скачки процесса Пуассона.

Теперь, имея уравнение для цены хеджирующего портфеля $X = \{X(t), t \geq 0\}$ в случае процесса Пуассона, переходим к определению цены опциона $V = \{V(t), t \geq 0\}$, совпадающей с ценой хеджирующего портфеля.

3.2.3. Цена опциона

Как и в случае броуновского движения, в случае процесса Пуассона для определенности будем вычислять цену европейского опциона колл в момент времени $t \in [0, T)$, для которого в конечный момент времени T выполняется закон $V(T) = (S(T) - K)_+$.

Исследование цены опциона для случая, когда возмущение цены акций определяется процессом Пуассона, проведем, опять-таки используя аналогию со случаем, когда возмущение определяется процессом броуновского движения.

В непрерывных моделях с броуновским движением, рассмотренных в главе 2, для вычисления цены опциона было важно ввести риск-нейтральную меру, по которой (как и в случае дискретных моделей) дисконтированная цена хеджирующего портфеля и, следовательно, дисконтированная цена опциона становятся мартингалами. Это свойство мартингальности дисконтированной цены опциона по риск-нейтральной мере в случае броуновского движения позволило получить знаменитую формулу для цены опциона — формулу Блэка — Шоулза. Покажем, что и в случае скачкообразных процессов введение риск-нейтральной меры позволит получить формулу для цены опциона.

Напомним, что в непрерывных моделях с броуновским движением на пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ риск-нейтральная мера $\tilde{P}$ по мере P определялась с помощью теоремы Гирсанова следующим образом:

$$\tilde{P}(A) = \int_A Z(\omega) dP(\omega), \quad A \in \mathcal{F}. \quad (99)$$

Теорема Гирсанова имеет место и для процессов Пуассона, простого и составного. При этом важно отметить, что в общем случае формула (99) задает риск-нейтральную меру только при специально заданной случайной величине Z , которая соответствует типу случайности в модели. После замены меры по теореме Гирсанова для каждого из случайных процессов — броуновского движения и процесса Пуассона — наряду с математическим ожиданием $\mathbb{E}[X]$ по исходной мере P определяется математическое ожидание $\tilde{\mathbb{E}}[X]$ по новой риск-нейтральной мере $\tilde{P}$. Эти математические ожидания процесса X связаны между собой равенством $\tilde{\mathbb{E}}[X] = \mathbb{E}[XZ]$.

При изучении стохастических уравнений с броуновским движением было указано, что случайную величину Z в конструкции риск-нейтральной меры надо выбирать по формуле (63). В случае процесса Пуассона показано (см., например, [3, р. 493]), что случайная величина Z по теореме Гирсанова определяется равенством $Z = Z(T)$, где

$$Z(t) = e^{(\lambda - \tilde{\lambda})t} \left(\frac{\tilde{\lambda}}{\lambda} \right)^{N(t)}, \quad t \in [0, T],$$

и $\tilde{\lambda} = \lambda - (\alpha - r)/\sigma$ — это новая интенсивность процесса Пуассона, который получается после замены меры на риск-нейтральную. При этом из условия положительности параметра интенсивности при рассмотрении процесса Пуассона на вероятностном пространстве с исходной мерой P и с новой мерой $\tilde{P}$ получаем условие на интенсивность λ , обеспечивающее существование риск-нейтральной меры:

$$\tilde{\lambda} = \lambda - \frac{\alpha - r}{\sigma} > 0 \implies \lambda > \frac{\alpha - r}{\sigma}.$$

Как было показано в главе 2, с помощью теоремы Гирсанова можно провести замену мер так, что на вероятностном пространстве с новой мерой процесс $\tilde{W}$, определяемый формулой (62), обладает свойствами стандартного броуновского движения. В случае простого процесса Пуассона замена мер влияет на интенсивность процесса,

но сам процесс остается пуассоновским. В случае составного процесса Пуассона, определяемого и интенсивностью, и величиной скачков, замена меры может повлиять на оба параметра — как на интенсивность процесса, так и на распределение размеров скачков.

Здесь следует вспомнить, что, рассматривая риск-нейтральные меры в дискретных моделях, мы отмечали их связь с наличием или отсутствием в модели арбитража. В общем случае *основная теорема ценообразования активов* обобщает на случай моделей в непрерывном времени результат об эквивалентности существования риск-нейтральной меры и отсутствия арбитража, полученный для биномиальных моделей. А именно, для моделей со случайностями типа броуновского движения и процесса Пуассона имеет место следующий факт: *существование риск-нейтральной меры эквивалентно отсутствию в модели арбитража.*

3.3. Дифференциально-разностные уравнения для вероятностных характеристик процессов

Из свойств процесса Пуассона следует, что компенсированный процесс Пуассона $M(t) = N(t) - \lambda t$ по исходной мере P является мартингалом и процесс $\tilde{M}(t) = \tilde{N}(t) - \tilde{\lambda}t$ по риск-нейтральной мере $\tilde{P}$ также является мартингалом. Используем этот факт для получения формулы цены опциона в случае возмущения цены акций процессом Пуассона подобно тому, как это было сделано в случае возмущения цены акций броуновским движением.

Имея уравнение (92) для цены акций со сдвигом, определяемым коэффициентом α , найдем меру $\tilde{P}$ такую, чтобы цена акций на пространстве с этой мерой удовлетворяла уравнению

$$dS(t) = rS(t)dt + \sigma S(t-)d\tilde{M}(t).$$

При таком образом выбранной мере $\tilde{P}$ по формуле Ито можно проверить, что дисконтированная цена акций удовлетворяет уравнению

$$d(e^{-rt}S(t)) = \sigma e^{-rt}S(t-)d\tilde{M}(t),$$

и, следовательно, дисконтированная цена акций является мартингалом, так как она равна сумме $S(0)$ и интеграла по мартингалу $\tilde{M}(t) = \tilde{N}(t) - \tilde{\lambda}t$ — компенсированному процессу Пуассона. По аналогии со случаем броуновского движения такую меру $\tilde{P}$ следует называть риск-нейтральной.

Теперь в терминах новой интенсивности $\tilde{\lambda}$ на пространстве с риск-нейтральной мерой можно переписать формулу для цены акций (95) с коэффициентом α , равным ставке банка r , следующим образом:

$$S(t) = S(0)e^{(r-\tilde{\lambda}\sigma)t}(\sigma + 1)^{\tilde{N}(t)}. \quad (100)$$

По правилу хеджирующего портфеля X в каждый момент времени он равен значению опциона: $X(t) = v(t, S(t))$, $t \geq 0$. Тогда для дисконтированных цен портфеля и опциона имеет место равенство

$$e^{-rt}X(t) = e^{-rt}v(t, S(t)).$$

Теперь так же, как это было сделано в главе 2, запишем и сравним дифференциалы этих величин:

$$\begin{aligned} d(e^{-rt}X(t)) &= e^{-rt}(\Gamma(t-)dS(t) - r\Gamma(t)S(t)dt) = \\ &= e^{-rt}\sigma\Gamma(t-)S(t-)d\tilde{M}(t), \end{aligned} \quad (101)$$

$$d(e^{-rt}v(t, S(t))) = e^{-rt}(v(t, (\sigma + 1)S(t-)) - v(t, S(t-)))d\tilde{M}(t).$$

Сравнивая полученные формулы, можно видеть, что для их равенства следует положить

$$\Gamma(t-) = \frac{v(t, (\sigma + 1)S(t-)) - v(t, S(t-))}{\sigma S(t-)}. \quad (102)$$

В числителе дроби (102) стоит приращение функции $v = v(t, x)$ по второму аргументу, а в знаменателе стоит приращение второго аргумента. В пределе при стремлении к нулю приращения второго аргумента это дает частную производную функции, поэтому полученную формулу (102) можно считать аналогом тождества (69), называемого тождеством Δ -hedging.

Как следует из равенства (101), дисконтированная цена портфеля по риск-нейтральной мере является мартингалом, тогда и равная ей дисконтированная цена опциона $e^{-rt}V(t)$ по риск-нейтральной мере тоже является мартингалом. Это означает, что для цены опциона имеет место равенство

$$e^{-rt}V(t) = \tilde{\mathbb{E}}[e^{-rT}V(T)|\mathcal{F}_t] = \tilde{\mathbb{E}}[e^{-rT}(S(T) - K)_+|\mathcal{F}_t]. \quad (103)$$

Запишем цену акций $S(t)$, полученную в формуле (100), в момент времени $t = T$ следующим образом:

$$S(T) = S(0)e^{(r-\tilde{\lambda}\sigma)T}(\sigma + 1)^{\tilde{N}(T)} \cdot e^{(r-\tilde{\lambda}\sigma)(T-t)}(\sigma + 1)^{\tilde{N}(T)-\tilde{N}(t)}.$$

Множитель $S(0)e^{(r-\tilde{\lambda}\sigma)t}(\sigma+1)^{\tilde{N}(t)}$ в полученном равенстве — это в точности цена акций $S(t)$, поэтому имеем представление величины $S(T)$ через $S(t)$:

$$S(T) = S(t)e^{(r-\tilde{\lambda}\sigma)(T-t)}(\sigma+1)^{\tilde{N}(T)-\tilde{N}(t)}.$$

Подставив $S(T)$ в равенство (103), получим:

$$\begin{aligned} V(t) &= \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r(T-t)} (S(T) - K)_+ \middle| \mathcal{F}_t \right] = \\ &= \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r(T-t)} \left(S(t)e^{(r-\tilde{\lambda}\sigma)(T-t)}(\sigma+1)^{\tilde{N}(T)-\tilde{N}(t)} - K \right)_+ \middle| \mathcal{F}_t \right]. \end{aligned}$$

В этом равенстве случайная величина $S(t)$ является $\mathcal{F}_t$ -измеримой, а величина

$$e^{(r-\tilde{\lambda}\sigma)(T-t)}(\sigma+1)^{\tilde{N}(T)-\tilde{N}(t)}$$

не зависит от $\mathcal{F}_t$. Поэтому можно использовать лемму независимости и тот факт, что цена опциона в момент времени t зависит только от t и от цены акций в этот же момент времени. Таким образом, получаем $V(t) = v(t, S(t))$, где

$$v(t, x) = \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r(T-t)} \left(xe^{(r-\tilde{\lambda}\sigma)(T-t)}(\sigma+1)^{\tilde{N}(T)-\tilde{N}(t)} - K \right)_+ \right].$$

Из этого равенства, учитывая закон распределения случайной величины $\tilde{N}(T) - \tilde{N}(t)$ по риск-нейтральной мере, получаем равенство

$$\begin{aligned} v(t, x) &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\tilde{\lambda}^j (T-t)^j}{j!} e^{-\tilde{\lambda}(T-t)} \times \\ &\times \left(xe^{-\tilde{\lambda}\sigma(T-t)}(\sigma+1)^j - Ke^{-r(T-t)} \right)_+. \end{aligned} \quad (104)$$

Как и при проверке в случае возмущения броуновским движением, используя формулу Ито, можно убедиться в том, что найденная функция $v(t, x)$, $0 \leq t < T$, $x > 0$, удовлетворяет следующему уравнению:

$$\begin{aligned} rv(t, x) &= v_t(t, x) + (r - \tilde{\lambda}\sigma)x v_x(t, x) + \\ &+ \tilde{\lambda}(v(t, (\sigma+1)x) - v(t, x)). \end{aligned} \quad (105)$$

Упражнение 3.4. С помощью формулы Ито проверить, что функция $v(t, x)$ удовлетворяет уравнению (105).

Равенство (105) показывает, что в случае процесса Пуассона полученное уравнение для цены опциона — это дифференциально-разностное уравнение. Действительно, уравнение (105) включает в себя значение функции v при двух разных аргументах, x и $(\sigma + 1)x$ соответственно. Уравнение (105) для функции $v(t, x)$, определяемой формулой (104), получено благодаря тому, что процесс $e^{-rt}v(t, S(t))$ является мартингалом по риск-нейтральной мере $\tilde{P}$.

В заключение полученные результаты для цены опциона в моделях непрерывного времени с процессом Пуассона (105) и с процессом броуновского движения (88) представим наглядно (рис. 3.1).

Броуновское движение
$V(t) = \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r\tau} \left(S(t) \exp \left(-\sigma \sqrt{\tau} Y + \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) \tau \right) - K \right)_+ \middle \mathcal{F}_t \right];$ $v(t, x) = x \mathfrak{N}(d_+(\tau, x)) - K e^{-r\tau} \mathfrak{N}(d_-(\tau, x)),$ где $\tau = T - t$, $\mathfrak{N}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-y}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$, $d_{\pm}(\tau, x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{\tau}} \left(\ln \frac{x}{K} + \left(r \pm \frac{\sigma^2}{2} \right) \tau \right)$
Процесс Пуассона
$V(t) = \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r\tau} \left(S(t) e^{(r - \tilde{\lambda}\sigma)\tau} (\sigma + 1)^{\tilde{N}(T) - \tilde{N}(t)} - K \right)_+ \middle \mathcal{F}_t \right];$ $v(t, x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\tilde{\lambda}^j \tau^j}{j!} e^{-\tilde{\lambda}\sigma\tau} \left(x e^{-\tilde{\lambda}\sigma\tau} (\sigma + 1)^j - K e^{-r\tau} \right)_+$

Рис. 3.1. Формулы для расчета цены опциона
в непрерывной модели в зависимости от типа случайности

Приложение

Построение стохастических моделей

1. Схема построения стохастических уравнений, основанная на использовании статистических данных

Рассмотрим представленную на рисунке 1 систему $\vec{S}(t)$ в момент времени t с двумя составляющими $S_1(t)$ и $S_2(t)$:

$$\vec{S}(t) = \begin{bmatrix} S_1(t) \\ S_2(t) \end{bmatrix} =: [S_1(t), S_2(t)]^{tr}, \quad t \geq 0.$$

Пусть за малый промежуток времени Δt изменение составляющей S_1 принимает одно из значений $\{-\lambda_1, 0, \lambda_1\}$, а изменение составляющей S_2 — одно из значений $\{-\lambda_2, 0, \lambda_2\}$, где $\lambda_1, \lambda_2 > 0$.

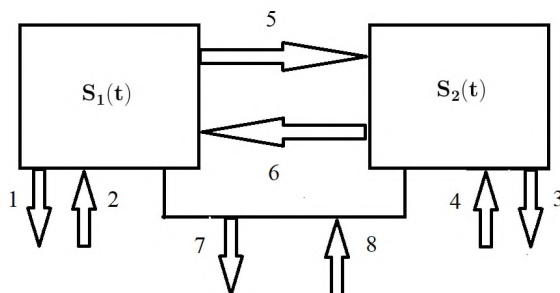


Рис. 1. Диаграмма для системы с двумя составляющими

Обозначим изменение системы за промежуток времени Δt через $\Delta \vec{S} = [\Delta S_1, \Delta S_2]^{tr}$ и, следуя [6], составим таблицу всех возможных изменений системы за промежуток времени Δt (см. табл. 1). В таблице 1 коэффициенты b_1, b_2 отвечают за увеличение S_1 на λ_1 и S_2 на λ_2 соответственно; d_1, d_2 отвечают за уменьшение S_1 на λ_1 и S_2 на λ_2 соответственно. Коэффициенты $m_{ij}, i, j = 1, 2$ отвечают за изменение обеих составляющих системы, причем единица в индексе соответствует уменьшению, а двойка — увеличению.

Вероятности изменений $\Delta \vec{S}^k, k = 1, \dots, 8$, пропорциональны произведению соответствующего коэффициента на Δt . Вероятность того, что за промежуток времени Δt система не изменится, считается как вероятность события, противоположного ко всем изменениям.

Таблица 1. Все возможные изменения системы $\Delta \vec{S}$ за промежутки времени Δt

Изменение системы	Вероятность изменения
$\Delta \vec{S}^1 = [-\lambda_1, 0]^{tr}$	$p_1 = d_1(t, S_1, S_2)\Delta t$
$\Delta \vec{S}^2 = [\lambda_1, 0]^{tr}$	$p_2 = b_1(t, S_1, S_2)\Delta t$
$\Delta \vec{S}^3 = [0, -\lambda_2]^{tr}$	$p_3 = d_2(t, S_1, S_2)\Delta t$
$\Delta \vec{S}^4 = [0, \lambda_2]^{tr}$	$p_4 = b_2(t, S_1, S_2)\Delta t$
$\Delta \vec{S}^5 = [-\lambda_1, \lambda_2]^{tr}$	$p_5 = m_{12}(t, S_1, S_2)\Delta t$
$\Delta \vec{S}^6 = [\lambda_1, -\lambda_2]^{tr}$	$p_6 = m_{21}(t, S_1, S_2)\Delta t$
$\Delta \vec{S}^7 = [-\lambda_1, -\lambda_2]^{tr}$	$p_7 = m_{11}(t, S_1, S_2)\Delta t$
$\Delta \vec{S}^8 = [\lambda_1, \lambda_2]^{tr}$	$p_8 = m_{22}(t, S_1, S_2)\Delta t$
$\Delta \vec{S}^9 = [0, 0]^{tr}$	$p_9 = 1 - \sum_{i=1}^8 p_i$

Для построения модели изменения вероятностей системы $\vec{S}(t)$ на основе этих данных начнем с вычисления математического ожидания $\mathbb{E}[\Delta \vec{S}]$ и ковариационной матрицы $\mathbb{E}[\Delta \vec{S}(\Delta \vec{S})^{tr}]$ для вектора изменения системы $\Delta \vec{S}$ за отрезок времени Δt . Фиксируя $\vec{S}(t)$ в момент времени t , получаем

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[\Delta \vec{S}] &= \sum_{k=1}^9 \Delta \vec{S}^k p_k = \begin{bmatrix} -\lambda_1 d_1 \Delta t \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda_1 b_1 \Delta t \\ 0 \end{bmatrix} + \dots \\
 &+ \begin{bmatrix} \lambda_1 m_{22} \Delta t \\ \lambda_2 m_{22} \Delta t \end{bmatrix} = \Delta t \begin{bmatrix} (-d_1 + b_1 - m_{11} - m_{12} + m_{21} + m_{22})\lambda_1 \\ (-d_2 + b_2 - m_{11} + m_{12} - m_{21} + m_{22})\lambda_2 \end{bmatrix}, \\
 \mathbb{E} \left[\Delta \vec{S} (\Delta \vec{S})^{tr} \right] &= \sum_{k=1}^9 \Delta \vec{S}^k (\Delta \vec{S}^k)^{tr} p_k = \begin{bmatrix} \lambda_1^2 d_1 \Delta t & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \\
 &+ \begin{bmatrix} \lambda_1^2 b_1 \Delta t & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \dots + \begin{bmatrix} \lambda_1^2 m_{22} \Delta t & \lambda_1 \lambda_2 m_{22} \Delta t \\ \lambda_1 \lambda_2 m_{22} \Delta t & \lambda_2^2 m_{22} \Delta t \end{bmatrix} = \\
 &= \Delta t \begin{bmatrix} (d_1 + b_1 + m_+) \lambda_1^2 & (m_-) \lambda_1 \lambda_2 \\ (m_-) \lambda_1 \lambda_2 & (d_2 + b_2 + m_+) \lambda_2^2 \end{bmatrix},
 \end{aligned}$$

где $m_+ := m_{11} + m_{12} + m_{21} + m_{22}$, $m_- := m_{11} - m_{12} - m_{21} + m_{22}$.

Введем обозначения:

$$\vec{\mu}(t, S_1, S_2) := \frac{1}{\Delta t} \mathbb{E}[\Delta \vec{S}], \quad V(t, S_1, S_2) := \frac{1}{\Delta t} \mathbb{E}[\Delta \vec{S}(\Delta \vec{S})^{tr}],$$

$$B(t, S_1, S_2) := V^{1/2}(t, S_1, S_2),$$

где последнее равенство понимается в том смысле, что $B^2(t, S_1, S_2) = V(t, S_1, S_2)$.

Составим уравнение для вероятностей нахождения составляющей S_1 в состоянии x_1 и составляющей S_2 в состоянии x_2 в момент времени $t + \Delta t$:

$$\begin{aligned} p(t + \Delta t, x_1, x_2) = & p(t, x_1, x_2)(1 - (d_1(t, x_1, x_2) - \\ & - b_1(t, x_1, x_2) - d_2(t, x_1, x_2) - b_2(t, x_1, x_2) - \\ & - m_+(t, x_1, x_2))\Delta t + \Delta t \sum_{i=3}^{10} T_i, \end{aligned} \quad (106)$$

где для краткости введены следующие обозначения:

$$\begin{aligned} T_3 &= p(t, x_1 + \lambda_1, x_2)d_1(t, x_1 + \lambda_1, x_2), \\ T_4 &= p(t, x_1 - \lambda_1, x_2)b_1(t, x_1 - \lambda_1, x_2), \\ T_5 &= p(t, x_1, x_2 + \lambda_2)d_2(t, x_1, x_2 + \lambda_2), \\ T_6 &= p(t, x_1, x_2 - \lambda_2)b_2(t, x_1, x_2 - \lambda_2), \\ T_7 &= p(t, x_1 + \lambda_1, x_2 - \lambda_2)m_{12}(t, x_1 + \lambda_1, x_2 - \lambda_2), \\ T_8 &= p(t, x_1 - \lambda_1, x_2 + \lambda_2)m_{21}(t, x_1 - \lambda_1, x_2 + \lambda_2), \\ T_9 &= p(t, x_1 + \lambda_1, x_2 + \lambda_2)m_{11}(t, x_1 + \lambda_1, x_2 + \lambda_2), \\ T_{10} &= p(t, x_1 - \lambda_1, x_2 - \lambda_2)m_{22}(t, x_1 - \lambda_1, x_2 - \lambda_2). \end{aligned}$$

Здесь $p(t, x_1, x_2)$ — это вероятность того, что система находится в состоянии $[x_1, x_2]^{tr}$ в момент времени t . Другими словами, мы записали то, что вероятность системы находиться в состоянии $[x_1, x_2]^{tr}$ в момент времени $t + \Delta t$ равна сумме вероятностей того, что система уже была в состоянии $[x_1, x_2]^{tr}$ в момент времени t и за время Δt ее состояние не изменилось, а также то, что, будучи в другом состоянии в момент времени t , система пришла в состояние $[x_1, x_2]^{tr}$ в момент времени $t + \Delta t$.

Чтобы получить приращение вероятности за промежуток времени Δt , перепишем уравнение (106) следующим образом:

$$p(t + \Delta t, x_1, x_2) = p(t, x_1, x_2) + \Delta t \sum_{i=1}^{10} T_i, \quad (107)$$

где коэффициенты $T_i, i \geq 3$, такие же, как в уравнении (106), а коэффициенты T_1, T_2 вычисляются следующим образом:

$$\begin{aligned} T_1 &= p(t, x_1, x_2)(-d_1(t, x_1, x_2) - b_1(t, x_1, x_2) - \\ &\quad - d_2(t, x_1, x_2) - b_2(t, x_1, x_2)), \\ T_2 &= p(t, x_1, x_2)(-m_+(t, x_1, x_2)). \end{aligned}$$

Теперь, чтобы для вероятности $p(t, x_1, x_2)$ получить уравнение в частных производных по t и по x , разложим слагаемые $T_i, i \geq 3$, содержащие приращения по аргументу x , в ряд Тейлора в точке (t, x_1, x_2) до второй производной включительно:

$$\begin{aligned} T_3 &\approx pd_1 + \frac{\partial(pd_1)}{\partial x_1}\lambda_1 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2(pd_1)}{\partial x_1^2}\lambda_1^2, \\ T_4 &\approx pb_1 - \frac{\partial(pb_1)}{\partial x_1}\lambda_1 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2(pb_1)}{\partial x_1^2}\lambda_1^2, \\ T_5 &\approx pd_2 + \frac{\partial(pd_2)}{\partial x_2}\lambda_2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2(pd_2)}{\partial x_2^2}\lambda_2^2, \\ T_6 &\approx pb_2 - \frac{\partial(pb_2)}{\partial x_2}\lambda_2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2(pb_2)}{\partial x_2^2}\lambda_2^2, \\ T_7 &\approx pm_{12} + \frac{\partial(pm_{12})}{\partial x_1}\lambda_1 - \frac{\partial(pm_{12})}{\partial x_2}\lambda_2 + \\ &\quad + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^2\sum_{j=1}^2(-1)^{i+j}\frac{\partial^2(pm_{12})}{\partial x_i\partial x_j}\lambda_i\lambda_j, \\ T_8 &\approx pm_{21} - \frac{\partial(pm_{21})}{\partial x_1}\lambda_1 + \frac{\partial(pm_{21})}{\partial x_2}\lambda_2 + \\ &\quad + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^2\sum_{j=1}^2(-1)^{i+j}\frac{\partial^2(pm_{21})}{\partial x_i\partial x_j}\lambda_i\lambda_j, \\ T_9 &\approx pm_{11} + \frac{\partial(pm_{11})}{\partial x_1}\lambda_1 + \frac{\partial(pm_{11})}{\partial x_2}\lambda_2 + \\ &\quad + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^2\sum_{j=1}^2\frac{\partial^2(pm_{11})}{\partial x_i\partial x_j}\lambda_i\lambda_j, \end{aligned}$$

$$T_{10} \approx pm_{22} - \frac{\partial(pm_{22})}{\partial x_1} \lambda_1 - \frac{\partial(pm_{22})}{\partial x_2} \lambda_2 + \\ + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{\partial^2(pm_{22})}{\partial x_i \partial x_j} \lambda_i \lambda_j.$$

Подставим полученные выражения для T_i в уравнение (107):

$$p(t + \Delta t, x_1, x_2) = p(t, x_1, x_2) + \\ + \Delta t \left(\frac{\partial(pd_1)}{\partial x_1} \lambda_1 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2(pd_1)}{\partial x_1^2} \lambda_1^2 - \frac{\partial(pb_1)}{\partial x_1} \lambda_1 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2(pb_1)}{\partial x_1^2} \lambda_1^2 + \right. \\ + \frac{\partial(pd_2)}{\partial x_2} \lambda_2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2(pd_2)}{\partial x_2^2} \lambda_2^2 - \frac{\partial(pb_2)}{\partial x_2} \lambda_2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2(pb_2)}{\partial x_2^2} \lambda_2^2 + \\ + \frac{\partial(pm_{12})}{\partial x_1} \lambda_1 - \frac{\partial(pm_{12})}{\partial x_2} \lambda_2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 (-1)^{i+j} \frac{\partial^2(pm_{12})}{\partial x_i \partial x_j} \lambda_i \lambda_j - \\ - \frac{\partial(pm_{21})}{\partial x_1} \lambda_1 + \frac{\partial(pm_{21})}{\partial x_2} \lambda_2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 (-1)^{i+j} \frac{\partial^2(pm_{21})}{\partial x_i \partial x_j} \lambda_i \lambda_j + \\ + \frac{\partial(pm_{11})}{\partial x_1} \lambda_1 + \frac{\partial(pm_{11})}{\partial x_2} \lambda_2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{\partial^2(pm_{11})}{\partial x_i \partial x_j} \lambda_i \lambda_j - \\ \left. - \frac{\partial(pm_{22})}{\partial x_1} \lambda_1 - \frac{\partial(pm_{22})}{\partial x_2} \lambda_2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{\partial^2(pm_{22})}{\partial x_i \partial x_j} \lambda_i \lambda_j \right).$$

Отсюда следует, что при $\Delta t \rightarrow 0$ вероятность $p(t, x_1, x_2)$ аппроксимирует решение следующего уравнения в частных производных, называемого в математической литературе уравнением Колмогорова, в физической литературе — уравнением Фоккера — Планка:

$$\frac{\partial p(t, x_1, x_2)}{\partial t} = - \sum_{i=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_i} [\mu_i(t, x_1, x_2) p(t, x_1, x_2)] + \\ + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \left(\sum_{k=1}^2 b_{i,k}(t, x_1, x_2) b_{j,k}(t, x_1, x_2) p(t, x_1, x_2) \right), \quad (108)$$

где μ_i — i -я компонента вектора $\vec{\mu}$; $b_{i,j}$, $1 \leq i, j \leq 2$, — элементы матрицы B .

Следующий шаг к получению разнообразных моделей с учетом случайных возмущений — получение стохастического уравнения для рассматриваемой системы. В параграфе 2.4, для простоты в одномерном случае, т. е. для случая одного процесса, доказана связь между коэффициентами стохастического уравнения и уравнений в частных производных для вероятностных характеристик процесса: прямого уравнения Колмогорова (81) для плотности переходной вероятности и обратного уравнения Колмогорова (73) для функции вида (74). Уравнение (108) является обобщением уравнения (81) на случай $\mathbb{R}^2$ -значного процесса $\vec{X}(t) = [X_1(t), X_2(t)]^{tr}$, определяемого стохастическим уравнением (на самом деле — системой стохастических дифференциальных уравнений):

$$\begin{aligned} d\vec{X}(t) &= \vec{X}(0) + \vec{\mu}(t, \vec{X}(t))dt + B(t, \vec{X}(t))d\vec{W}(t) = \\ &= \begin{bmatrix} X_1(0) \\ X_2(0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mu_1(t, X_1(t), X_2(t)) \\ \mu_2(t, X_1(t), X_2(t)) \end{bmatrix} dt + \\ &+ \begin{bmatrix} b_{11}(t, X_1(t), X_2(t)) & b_{12}(t, X_1(t), X_2(t)) \\ b_{21}(t, X_1(t), X_2(t)) & b_{22}(t, X_1(t), X_2(t)) \end{bmatrix} d\vec{W}(t), \end{aligned}$$

где $\vec{W}(t) = [W_1(t), W_2(t)]^{tr}$ — двумерный винеровский процесс.

Используем указанную связь между коэффициентами для перехода от уравнения (108), полученного для вероятности перехода системы $\vec{S}(t) = [S_1(t), S_2(t)]^{tr}$ из состояния x_1 в состояние x_2 , к стохастическому уравнению для самой случайной системы $\vec{S}(t)$. Получаем следующее стохастическое уравнение:

$$\begin{cases} d\vec{S}(t) = \vec{\mu}(t, S_1, S_2)dt + B(t, S_1, S_2)d\vec{W}(t), \\ \vec{S}(0) = \vec{S}_0. \end{cases} \quad (109)$$

2. Примеры построения моделей на основе предложенной схемы

Покажем, что предложенная схема (см. рис. 1, табл. 1) наряду с экономическими моделями позволяет рассматривать модели для различных биологических систем при взаимодействии их составляющих с учетом случайных факторов. Примеры использования предложенной схемы в физике, химии, технике можно найти в работе [6].

Начнем с примеров популяционной динамики.

Пример 1. *Модель двух взаимодействующих популяций одного биологического вида*

Рассмотрим две популяции, которые могут отличаться географическим положением или наличием/отсутствием заболевания, имея при этом возможность взаимодействия. Чтобы построить модель случайного изменения численности данных популяций, требуется показать, какого типа могут быть взаимодействия этих популяций, и в соответствии со схемой взаимодействий составить таблицу вероятностей возможных изменений системы.

Пусть численность первой и второй популяций в момент времени t определяется значениями $x_i(t)$, $i = 1, 2$, т. е. в обозначениях схемы $\vec{S}(t) = [S_1(t), S_2(t)]^{tr} =: [x_1(t), x_2(t)]^{tr}$, и взаимодействие популяций происходит так, как показано на рисунке 2.

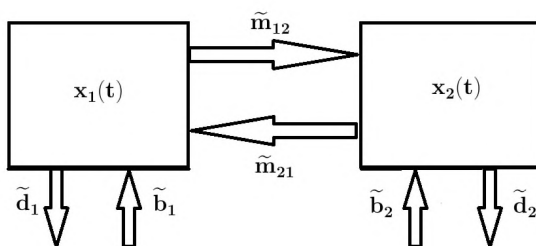


Рис. 2. Диаграмма для системы двух взаимодействующих популяций

Для представленной на диаграмме динамической системы с двумя составляющими x_1 и x_2 обозначим изменения системы $\Delta \vec{x} = [\Delta x_1, \Delta x_2]^{tr}$. В рассматриваемом примере каждая величина Δx_i принимает одно из значений $\{-1, 0, 1\}$. Действуя так же, как в предложенной схеме, составим таблицу всех возможных изменений системы и соответствующих им вероятностей (см. табл. 2).

В таблице 2 $\tilde{b}_i$, $i = 1, 2$ — показатель рождаемости на одну особь в каждой из популяций; $\tilde{d}_i$ — показатель смертности на одну особь в каждой из популяций; $\tilde{m}_{ij}$ — показатель взаимодействия двух популяций. Например, для популяций одного вида, расположенных географически в разных регионах, $\tilde{m}_{ij}$ — это показатель миграции из популяции i в популяцию j . Для популяции, подвергающейся эпидемии, $\tilde{m}_{12}$ — показатель восприимчивости здоровых особей к заболеванию, $\tilde{m}_{21}$ — коэффициент выздоровления заболевших особей.

Таблица 2. Все возможные изменения системы $\Delta\vec{x}$ за промежуток времени Δt

Изменение системы	Вероятность изменения
$\Delta\vec{x}^1 = [-1, 0]^{tr}$	$p_1 = \tilde{d}_1 x_1 \Delta t$
$\Delta\vec{x}^2 = [-1, 1]^{tr}$	$p_2 = \tilde{m}_{12} x_1 \Delta t$
$\Delta\vec{x}^3 = [0, -1]^{tr}$	$p_3 = \tilde{d}_2 x_2 \Delta t$
$\Delta\vec{x}^4 = [0, 1]^{tr}$	$p_4 = \tilde{b}_2 x_2 \Delta t$
$\Delta\vec{x}^5 = [1, -1]^{tr}$	$p_5 = \tilde{m}_{21} x_2 \Delta t$
$\Delta\vec{x}^6 = [1, 0]^{tr}$	$p_6 = \tilde{b}_1 x_1 \Delta t$
$\Delta\vec{x}^7 = [0, 0]^{tr}$	$p_7 = 1 - \sum_{i=1}^6 p_i$

Связь параметров этой модели с коэффициентами таблицы 1 устанавливается, например, следующим образом: коэффициент $b_1(t, x_1, x_2)$ таблицы 1 равен $b_1 x_1$. Как видим, отличие рассматриваемого примера от общей схемы состоит в том, что здесь нет внешнего воздействия, т. е. в таблице 2 нет изменений $\Delta\vec{x}^8$ и $\Delta\vec{x}^9$.

Найдем математическое ожидание $\mathbb{E}[\Delta\vec{x}]$ и ковариационную матрицу $\mathbb{E}[\Delta\vec{x}(\Delta\vec{x})^{tr}]$:

$$\mathbb{E}[\Delta\vec{x}] = \sum_{j=1}^7 \Delta\vec{x}^j p_j = \Delta t \begin{bmatrix} \tilde{b}_1 x_1 - \tilde{d}_1 x_1 - \tilde{m}_{12} x_1 + \tilde{m}_{21} x_2 \\ \tilde{b}_2 x_2 - \tilde{d}_2 x_2 - \tilde{m}_{21} x_2 + \tilde{m}_{12} x_1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbb{E}[\Delta\vec{x}(\Delta\vec{x})^{tr}] = \sum_{j=1}^7 \Delta\vec{x}^j (\Delta\vec{x}^j)^{tr} p_j = \Delta t \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

где

$$a = \tilde{b}_1 x_1 + \tilde{d}_1 x_1 + \tilde{m}_{12} x_1 + \tilde{m}_{21} x_2, \quad b = -\tilde{m}_{12} x_1 - \tilde{m}_{21} x_2,$$

$$c = -\tilde{m}_{12} x_1 - \tilde{m}_{21} x_2, \quad d = \tilde{b}_2 x_2 + \tilde{d}_2 x_2 + \tilde{m}_{12} x_1 + \tilde{m}_{21} x_2.$$

Тогда вектор $\vec{\mu}$ и матрица V имеют вид:

$$\vec{\mu} = \frac{1}{\Delta t} \mathbb{E}[\Delta\vec{x}] = \begin{bmatrix} \tilde{b}_1 x_1 - \tilde{d}_1 x_1 - \tilde{m}_{12} x_1 + \tilde{m}_{21} x_2 \\ \tilde{b}_2 x_2 - \tilde{d}_2 x_2 - \tilde{m}_{21} x_2 + \tilde{m}_{12} x_1 \end{bmatrix},$$

$$V = \frac{1}{\Delta t} \mathbb{E}[\Delta\vec{x}(\Delta\vec{x})^{tr}] = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}.$$

Матрица $B = V^{1/2}$ в данном случае находится следующим образом:

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}^{1/2} = \frac{1}{d} \begin{bmatrix} a+w & b \\ b & c+w \end{bmatrix},$$

где

$$\begin{aligned} w &= \sqrt{ac - b^2}, \quad d = \sqrt{a + c + 2w}, \\ a &= \tilde{d}_1 x_1 + \tilde{m}_{12} x_1 + \tilde{m}_{21} x_2 + \tilde{b}_1 x_1, \quad b = -\tilde{m}_{12} x_1 - \tilde{m}_{21} x_2, \\ c &= \tilde{m}_{12} x_1 + \tilde{d}_2 x_2 + \tilde{b}_2 x_2 + \tilde{m}_{21} x_2. \end{aligned}$$

В соответствии со схемой получаем сначала уравнение для вероятностей — частный случай уравнения (108) с параметрами данного примера, а затем соответствующее стохастическое дифференциальное уравнение

$$d\vec{x}(t) = \vec{\mu}(t, x_1, x_2)dt + B(t, x_1, x_2) d\vec{W}(t) \quad (110)$$

с начальным условием $\vec{x}(0) = \vec{x}_0$, где $\vec{W}(t) = [W_1(t), W_2(t)]^{tr}$ — двумерный винеровский процесс.

Таким образом, мы получили одно и то же стохастическое уравнение (110) для двух случайных процессов, одинаковых с точки зрения применения общей схемы, однако совершенно разных с точки зрения приложений: одна из задач — это определение численности двух популяций, расположенных на разных территориях, но случайно взаимодействующих; другая задача — определение численности заболевших и здоровых (выздоровевших) особей одной популяции в условиях эпидемии.

Следующий пример применения общей схемы тоже касается задачи определения в условиях эпидемии количества заболевших особей и здоровых, но подверженных заболеванию, особей. Однако модель здесь другая.

Пример 2. *Модель взаимодействия двух популяций без иммунитета в условиях эпидемии*

Рассмотрим модель для системы

$$\vec{S}(t) = [S_1(t), S_2(t)]^{tr} =: [S, I]^{tr}, \quad t \geq 0,$$

где $I = I(t)$ — число инфицированных особей, $S = S(t)$ — число особей, восприимчивых к заболеванию. Согласно реалиям особи, восприимчивые к заболеванию, могут быть инфицированы, затем могут переболеть и снова стать восприимчивыми к заболеванию, т. е.

в модели предполагается, что у этих особей нет иммунитета к заболеванию. В работе [6] указано, что детерминированная модель для такой системы следующая:

$$\begin{aligned} dS(t) &= (\gamma I(t) - \alpha I(t)S(t)/N) dt, \\ dI(t) &= (-\gamma I(t) + \alpha I(t)S(t)/N) dt, \end{aligned} \quad (111)$$

где $S(0) + I(0) = N$, следовательно, $S(t) + I(t) = N$ для любого $t \geq 0$; коэффициент α характеризует скорость передачи инфекции, т. е. α — среднее число здоровых особей, с которыми инфицированная особь имела контакт, достаточный для передачи инфекции; коэффициент γ равен вероятности того, что одна инфицированная особь за единичный промежуток времени перейдет в разряд выздоровевших и снова подверженных заболеванию.

Если поделить каждое уравнение (111) на N — общее число особей в системе, то получатся уравнения для вероятностей рассматриваемого процесса численности инфицированных особей и особей, восприимчивых к заболеванию. Тогда в терминах параметров, определенных в примере 1, имеем

$$\begin{aligned} x_1(t) &= S(t), \quad x_2(t) = I(t), \\ d_1 = d_2 = b_1 = b_2 &= 0, \quad m_{12} = \frac{\alpha I}{I + S} = \frac{\alpha x_2}{x_1 + x_2}, \quad m_{21} = \gamma. \end{aligned}$$

Учитывая равенство (110) в примере 1, получаем следующие стохастические уравнения для данной системы:

$$\begin{aligned} dx_1(t) &= (-m_{12}x_1 - m_{21}x_2) dt + \\ &+ \sqrt{\frac{m_{12}x_1 - m_{21}x_2}{2}} (dW_1(t) - dW_2(t)), \\ dx_2(t) &= (m_{12}x_1 + m_{21}x_2) dt + \\ &+ \sqrt{\frac{m_{12}x_1 - m_{21}x_2}{2}} (-dW_1(t) + dW_2(t)). \end{aligned} \quad (112)$$

Отсюда для рассматриваемой задачи получаем

$$\begin{aligned} B &= V^{1/2} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2(m_{12}x_1 + m_{21}x_2)}} \begin{bmatrix} m_{12}x_1 + m_{21}x_2 & -m_{12}x_1 - m_{21}x_2 \\ -m_{12}x_1 - m_{21}x_2 & m_{12}x_1 + m_{21}x_2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Заметим, что, как и в детерминированной модели, в стохастической модели сумма $x_1(t) + x_2(t)$ постоянна и равна N для любого $t \geq 0$. Кроме того, чтобы упростить полученную стохастическую систему, вместо процесса $(W_1(t) - W_2(t))/2$ в нее можно подставить винеровский процесс $W(t)$.

Интересно сравнить полученную стохастическую систему (112) с заданной детерминированной системой (111). Если в равенства (112) подставить значения $x_1(t) = S(t)$, $x_2(t) = I(t)$, значения коэффициентов $m_{12} = \frac{\alpha I}{I+S}$, $m_{21} = \gamma$ и убрать стохастические слагаемые с броуновским движением, то получим детерминированную систему (111) для функций $S(t), I(t)$.

В качестве еще одной модели взаимодействия популяций, построенной на основе предложенной схемы, рассмотрим модель «хищник — жертва».

Пример 3. Модель «хищник — жертва»

Известная детерминированная модель для численности популяций хищников и жертв с точки зрения математики выглядит очень похожей на модель (111) в примере 2:

$$\begin{aligned}\frac{dx_1(t)}{dt} &= b_1(x_1, x_2)x_1(t) - d_1(x_1, x_2)x_1(t), \\ \frac{dx_2(t)}{dt} &= b_2(x_1, x_2)x_1(t) - d_2(x_1, x_2)x_2(t),\end{aligned}\tag{113}$$

где $x_1(t)$ — размер популяции жертв, $x_2(t)$ — размер популяции хищников. Для примера в стандартной модели Lotka — Volterra параметры задаются следующим образом:

$$\begin{aligned}b_1(x_1, x_2) &= b_1, & d_1(x_1, x_2) &= c_1x_2, \\ b_2(x_1, x_2) &= c_2x_1, & d_2(x_1, x_2) &= d_2,\end{aligned}$$

где $b_1, d_2, c_1, c_2 > 0$. При таком образом выбранных параметров существует решение устойчивого равновесия: $x_1(t) = d_2/c_2$, $x_2(t) = b_1/c_1$ (см., например, [6]).

Теперь рассмотрим стохастическое уравнение, которое получается с использованием предложенной схемы в модели «хищник — жертва». Как и в примере 2, если поделить оба равенства системы (113) на величину $N(t)$ — общее число особей в системе в момент времени $t \geq 0$, то получится система уравнений для вероятностей $p_i(t) = x_i(t)/N(t)$, $i = 1, 2$, рассматриваемого процесса. Тогда в терминах параметров, определенных в примере 1, имеем $m_{12} = 0 = m_{21}$.

Поскольку для этой модели коэффициенты m_{12} и m_{21} равны нулю, ковариационная матрица V является диагональной и, следовательно, B — корень квадратный из этой матрицы — тоже диагональная матрица. Учитывая полученные из системы (113) уравнения для вероятностей $p_i(t) = x_i(t)/N(t)$, $i = 1, 2$, имеем соответствующую систему стохастических уравнений:

$$\begin{aligned} dx_1(t) &= (b_1(x_1, x_2)d_1(x_1, x_2))x_1(t)dt + \\ &\quad + (b_1(x_1, x_2) + d_1(x_1, x_2))x_1(t)dW_1(t), \\ dx_2(t) &= (b_2(x_1, x_2)d_2(x_1, x_2))x_2(t)dt + \\ &\quad + (b_2(x_1, x_2) + d_2(x_1, x_2))x_2(t)dW_2(t). \end{aligned}$$

В заключение настоящего приложения рассмотрим еще один пример использования предложенной схемы, но теперь для нахождения стоимости двумерного процесса цен акций. Здесь будет возможность, во-первых, сравнить полученные результаты с теми, что мы уже получили в главе 2, и, во-вторых, лучше понять смысл коэффициентов уравнений, полученных в главе 2.

Пример 4. Модель взаимодействия цен двух типов акций

Рассмотрим в момент времени $t \geq 0$ представленную на рисунке 3 динамическую систему с двумя составляющими: $S_1(t)$ — цена акций первого типа; $S_2(t)$ — цена акций второго типа.

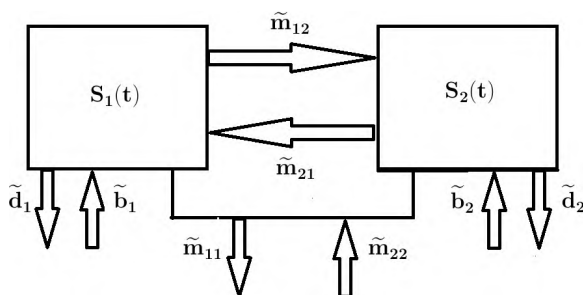


Рис. 3. Диаграмма для системы двух взаимодействующих типов акций

Обозначим $\vec{S}(t) = [S_1(t), S_2(t)]^{tr}$. Пусть за малый промежуток времени Δt каждая из составляющих цен ΔS_1 и ΔS_2 принимает одно из значений $\{-1, 0, 1\}$. Это означает, что цена каждой из

двух типов акций за промежуток времени Δt может увеличиться на единицу, остаться неизменной или уменьшиться на единицу. Также обозначим изменение системы за промежуток времени Δt через $\Delta \vec{S} = [\Delta S_1, \Delta S_2]^{tr}$ и составим таблицу всех возможных изменений системы и соответствующих вероятностей за промежуток времени Δt (табл. 3).

Таблица 3. Все возможные изменения системы акций $\Delta \vec{S}$ за промежуток времени Δt

Изменение системы	Вероятность изменения
$\Delta \vec{S}^1 = [1, 0]^{tr}$	$p_1 = \tilde{b}_1 S_1 \Delta t$
$\Delta \vec{S}^2 = [-1, 0]^{tr}$	$p_2 = \tilde{d}_1 S_1 \Delta t$
$\Delta \vec{S}^3 = [0, 1]^{tr}$	$p_3 = \tilde{b}_2 S_2 \Delta t$
$\Delta \vec{S}^4 = [0, -1]^{tr}$	$p_4 = \tilde{d}_2 S_2 \Delta t$
$\Delta \vec{S}^5 = [1, 1]^{tr}$	$p_5 = \tilde{m}_{22} S_1 S_2 \Delta t$
$\Delta \vec{S}^6 = [1, -1]^{tr}$	$p_6 = \tilde{m}_{21} S_1 S_2 \Delta t$
$\Delta \vec{S}^7 = [-1, 1]^{tr}$	$p_7 = \tilde{m}_{12} S_1 S_2 \Delta t$
$\Delta \vec{S}^8 = [-1, -1]^{tr}$	$p_8 = \tilde{m}_{11} S_1 S_2 \Delta t$
$\Delta \vec{S}^9 = [0, 0]^{tr}$	$p_9 = 1 - \sum_{i=1}^8 p_i$

В таблице 3 коэффициенты $\tilde{b}_1$ и $\tilde{b}_2$ отвечают за увеличение цен акций S_1 и S_2 на единицу, а коэффициенты $\tilde{d}_1, \tilde{d}_2$ — за падение цен S_1 и S_2 на единицу. Коэффициенты $\tilde{m}_{ij}, i, j = 1, 2$ отражают одновременное изменение цен, при этом единица в индексе соответствует падению цены, а двойка — ее увеличению.

Вероятности $p_1 - p_2$ пропорциональны цене S_1 , вероятности $p_3 - p_4$ пропорциональны цене S_2 , вероятности $p_5 - p_8$ пропорциональны произведению цен S_1, S_2 , и все эти вероятности пропорциональны промежутку времени Δt . Вероятность того, что за промежуток времени Δt система не изменится, считается как вероятность события, противоположного ко всем изменениям.

Используя выражения для $\Delta \vec{S}^j$, для вероятностей $p_1 - p_9$ и не принимая во внимание члены порядка Δt^2 , можем получить выражения для вектора математического ожидания и ковариационной матрицы:

$$\begin{aligned}
\Delta t \vec{\mu}(t, S_1, S_2) &= \mathbb{E}[\Delta \vec{S}] = \sum_{j=1}^9 p_j \Delta \vec{S}^j = \\
&= \Delta t \begin{bmatrix} (\tilde{b}_1 - \tilde{d}_1) S_1 + \tilde{m}_{22} x_1 + \tilde{m}_{21} x_2 & -\tilde{m}_{12} x_1 - \tilde{m}_{11} S_1 S_2 \\ (\tilde{b}_2 - \tilde{d}_2) S_1 + \tilde{m}_{12} x_1 - \tilde{m}_{21} x_2 & \tilde{m}_{12} x_1 + \tilde{m}_{21} S_1 S_2 \end{bmatrix}; \\
\Delta t V(t, S_1 S_2) &= \mathbb{E} \left[\Delta \vec{S} \left(\Delta \vec{S} \right)^{tr} \right] = \sum_{j=1}^9 p_j \Delta \vec{S}^j \left(\Delta \vec{S}^j \right)^{tr} = \\
&= \Delta t \begin{bmatrix} c_1 + c_2 + c_3 & c_2 - c_3 \\ c_2 - c_3 & c_2 + c_3 + c_4 \end{bmatrix},
\end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned}
c_1 &= (\tilde{b}_1 + \tilde{d}_1) S_1, \quad c_2 = (\tilde{m}_{22} + \tilde{m}_{11}) S_1 S_2, \\
c_3 &= (\tilde{m}_{21} + \tilde{m}_{12}) S_1 S_2, \quad c_4 = (\tilde{b}_2 + \tilde{d}_2) S_2.
\end{aligned}$$

Поскольку каждый элемент матрицы $\mathbb{E} \left[\Delta \vec{S} \left(\Delta \vec{S} \right)^{tr} \right]$ порядка Δt^2 , ковариационная матрица V равна $\frac{1}{\Delta t} \mathbb{E} \left[\Delta \vec{S} \left(\Delta \vec{S} \right)^{tr} \right]$. Нетрудно увидеть, что V является положительно определенной матрицей, и, следовательно, положительно определенной является матрица $B = V^{1/2}$. Таким образом, при $\Delta t \rightarrow 0$ распределение вероятностей вектора цен акций аппроксимирует распределение системы стохастических уравнений

$$d\vec{S}(t) = \vec{\mu}(t, S_1 S_2) dt + B(t, S_1 S_2) d\vec{W}(t) \quad (114)$$

с начальным условием $\vec{S}(0) = \vec{S}_0$. В системе уравнений (114) процесс $\vec{W}(t)$ является двумерным броуновским движением, т. е. $\vec{W}(t) = [W(t)W(t)]^{tr}$. Система уравнений (114) — это система двух стохастических уравнений, которые описывают динамику изменения цен акций в рассматриваемой модели. Вектор $\vec{\mu}$ и матрица B имеют следующую форму:

$$\vec{\mu}(t, S_1 S_2) = \begin{bmatrix} (\tilde{b}_1 - \tilde{d}_1) S_1 + (\tilde{m}_{22} + \tilde{m}_{21} - \tilde{m}_{12} - \tilde{m}_{11}) S_1 S_2 \\ (\tilde{b}_2 - \tilde{d}_2) S_2 + (\tilde{m}_{12} - \tilde{m}_{21} \tilde{m}_{12} + \tilde{m}_{21}) S_1 S_2 \end{bmatrix},$$

$$B(t, S_1 S_2) = \frac{1}{\sqrt{c_1 + 2c_2 + 2c_3 + c_4 + 2w}} \times \\ \times \begin{bmatrix} c_1 + c_2 + c_3 + w & c_2 - c_3 \\ c_2 - c_3 & c_2 + c_3 + c_4 + w \end{bmatrix},$$

где

$$w = \sqrt{(c_1 + c_2 + c_3)(c_2 + c_3 + c_4) + (c_2 - c_3)^2}.$$

Интересно сравнить одномерный вариант полученного уравнения (114)

$$dS_1(t) = (\tilde{b}_1 - \tilde{d}_1) S_1 dt + \sqrt{(\tilde{b}_1 + \tilde{d}_1)} S_1 dW_1(t) \quad (115)$$

с уравнением (43) для цены акций, полученным в главе 2. При сравнении мы можем видеть некоторое отличие: в уравнении (43) коэффициент при броуновском движении пропорционален $S(t)$, а в уравнении (115), полученном на основе общей схемы приложения, коэффициент при броуновском движении пропорционален $S^{1/2}(t)$. В главе 2 мы рассмотрели пример модели Cox — Ingersoll — Ross, приводящей к стохастическому уравнению, в котором коэффициент при броуновском движении пропорционален корню квадратному от величины рассматриваемого процесса.

Библиографические ссылки

- [1] *Бьорк Т.* Теория арбитража в непрерывном времени. М. : МЦНМО, 2010. 560 с.
- [2] *Shreve S.* Stochastic Calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model. N. Y. : Springer-Verlag, 2019. 187 p.
- [3] *Shreve S.* Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models. N. Y. : Springer Science & Business Media, 2004. 550 p.
- [4] *Applebaum D.* Levy Processes and Stochastic Calculus. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2009. 492 p.
- [5] *Oksendal B.* Stochastic Differential Equations. Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2003. 379 p.
- [6] *Allen E.J.* Modeling with Ito Stochastic Differential Equations. N. Y. : Springer Science & Business Media, 2007. 230 p.

Библиографический список

Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики : в 2 т. / А. Н. Ширяев. — Москва : МЦНМО, 2016. — 900 с. — ISBN 978-5-4439-0394-1.

Gardiner C. Stochastic Methods : A Handbook for the Natural and Social Sciences / C. Gardiner. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2009. — 447 p. — ISBN 978-3-540-70712-7.

Учебное издание

Мельникова Ирина Валерьяновна
Бовкун Вадим Андреевич

ВВЕДЕНИЕ
В СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
НА БАЗЕ МОДЕЛЕЙ
ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ

Учебное пособие

Заведующий редакцией
Редактор
Корректор
Компьютерная верстка

М. А. Овечкина
В. И. Первухина
В. И. Первухина
В. А. Бовкун

Подписано в печать 27.09.2023 г. Формат 60 × 84 1/16.
Бумага офсетная. Цифровая печать. Усл. печ. л. 6,97.
Уч.-изд. л. 6,0. Тираж 30 экз. Заказ 140.

Издательство Уральского университета
Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 389-94-79, 350-43-28
E-mail: rio.marina.ovechkina@mail.ru

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
<http://print.urfu.ru>

Для заметок

Для заметок

